

Escasez de letras del Tesoro y precios de Activos a corto plazo

ADRIEN D'AVERNAS y QUENTIN VANDEWEYER*

ABSTRACTO

Proponemos un modelo de mercados monetarios y de implementación de la política monetaria posterior a la Gran Crisis Financiera (GCF). En nuestro marco, la regulación de capitales puede disuadir a los bancos de intermediar liquidez derivada de la tenencia de reservas a entidades financieras no bancarias. En consecuencia, los mercados monetarios pueden segmentarse, y la escasez de letras del Tesoro disponibles para estas entidades es el principal factor determinante de los diferenciales a corto plazo. En este contexto, las operaciones de mercado abierto tienen un efecto inverso en la provisión neta de liquidez al intercambiar reservas abundantes por letras del Tesoro escasas o operaciones de recompra. Nuestro modelo considera cuantitativamente las series temporales posteriores a 2010 para las tasas de recompra, los rendimientos de las letras del Tesoro y el uso del mecanismo de recompra inversa de la Reserva Federal.

BANTES DELGRAMOREACCIÓNFINANCIERODORISIS Durante la crisis financiera mundial (GFC), la Reserva Federal (Fed) controló estrictamente las tasas a corto plazo mediante variaciones en la oferta de las escasas reservas disponibles para los bancos. Desde entonces, la Fed ha estado implementando un marco de "reservas amplias" al satisfacer la demanda de reservas de los bancos y variar el interés que paga sobre estos saldos. Si bien este régimen fue...

*Adrien d'Avernas trabaja en la Casa Sueca de Finanzas, Escuela de Economía de Estocolmo. Quentin Vandeweyer trabaja en la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago. Nos gustaría agradecer a Wei Xiong (el editor); dos árbitros; el editor asociado; Nordine Abidi; Markus Brunnermeier; Nicolás Coeurdacier; Dong Beom Choi; Darrell Duffie; Wenxin Du; Stéphane Guibaud; María Hoerova; Arvind Krishnamurthy; Caterina Mendicino; Stefan Nagel; Mónica Piazzesi; Raghuram Rajan; David Skeie; Jean-David Sigaux; y a Etienne Wasmer por sus valiosos comentarios, así como a los participantes en seminarios, talleres y conferencias en la Booth School of Business, Stanford GSB, Northwestern Kellogg, Toulouse School of Economics, la Reserva Federal de Nueva York, Olin School of Business, la Universidad McGill, la Universidad de Luxemburgo, Amsterdam VU, el Riksbank, el Banco Central Europeo, el Banco de Canadá y el Banco de España. Agradecemos el generoso apoyo del Centro Fama-Miller para la Investigación en Finanzas y a Livia Amato y Baiyang Han por su excelente asistencia en la investigación. Versiones anteriores de este artículo circularon bajo el título «Deuda del Tesoro y la fijación de precios de los activos a corto plazo». Adrien d'Avernas agradece el apoyo financiero de la Fundación Nasdaq Nordic y la Swedish House of Finance. Hemos leído *La Revista de Finanzas* Nuestra política de transparencia y no tenemos conflictos de interés que declarar. Todos los errores son responsabilidad nuestra.

Correspondencia: Quentin Vandeweyer, Universidad de Chicago, Booth School of Business, Chicago, IL, 60637, EE. UU.; correo electrónico: quentin.vandeweyer@chicagobooth.edu.

Este es un artículo de acceso abierto bajo los términos de la [Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial](#) Licencia que permite el uso, la distribución y la reproducción en cualquier medio, siempre que se cite correctamente la obra original y no se utilice con fines comerciales.

DOI: 10.1111/jofi.13376

© 2024 El/los autor/es. *La Revista de Finanzas* Publicado por Wiley Periodicals LLC en nombre de la American Finance Association.

Aunque inicialmente se creía que los tipos de interés del mercado monetario a corto plazo, como los de recompra, los fondos federales y los bonos del Tesoro, eran estables y fáciles de implementar, han mostrado una marcada volatilidad durante la última década. Por ejemplo, en el primer semestre de 2018, estos tipos a corto plazo subieron más allá de los niveles previstos por la Reserva Federal, lo que generó dudas sobre su capacidad para controlarlos.¹ Por el contrario, desde enero de 2021, los tipos de interés a corto plazo han mostrado una tendencia a la baja y finalmente alcanzaron el tipo de interés que la Reserva Federal paga en su nuevo mecanismo de recompra inversa (RRP), introducido para evitar que los tipos del mercado monetario caigan por debajo de ese nivel. El volumen de operaciones en este mecanismo ha alcanzado desde entonces los 2,5 billones de dólares.

Este documento propone un marco para explicar las tasas y tenencias del mercado monetario posteriores a la crisis financiera global (CFG) por parte de los bancos tradicionales y la banca en la sombra, donde esta última se define como instituciones financieras que operan funciones de transformación de liquidez sin acceso al banco central. En nuestro modelo, la combinación de grandes saldos de reservas excedentes con requisitos de capital regulatorio vinculantes conduce a una segmentación del mercado en la que los bancos tradicionales dejan de intermediar liquidez para la banca en la sombra. Cuando esto ocurre, la valoración de las reservas se desvincula de la valoración de otros activos similares al dinero, como letras del Tesoro y acuerdos de recompra (repos) en poder de la banca en la sombra. Mientras que las reservas son excedentes para los bancos tradicionales, las letras del Tesoro son escasas y valiosas para la banca en la sombra. En consecuencia, las variaciones en la oferta de letras del Tesoro son el principal motor de los diferenciales del mercado monetario, y las operaciones de mercado abierto (que expanden la oferta de reservas pero reducen la oferta de letras del Tesoro o acuerdos de recompra) reducen la liquidez y aumentan el riesgo de liquidez.

Nuestra investigación está motivada por una serie de desarrollos recientes en los mercados monetarios del dólar estadounidense. Como Andersen, Duffie y Song (2019), los ratios de apalancamiento no ponderados por riesgo limitan la capacidad de los intermediarios financieros para realizar arbitraje con pequeños diferenciales entre mercados.² Por ejemplo, Du, Tepper y Verdelhan (2018) documentan desviaciones sostenidas de la paridad de tipos de interés cubiertos desde 2008, y Duffie y Krishnamurthy (2016) resaltan el impacto de la introducción de restricciones más estrictas en los diferenciales del mercado monetario. En línea con estos desarrollos, en la Figura 1. Además, documentamos una fuerte relación entre la

¹Durante una conferencia de prensa el 13 de junio de 2018, el presidente Powell respondió a una pregunta relacionada con el reciente aumento de las tasas del mercado monetario: “[Estamos] analizando cuidadosamente eso y, saben, la verdad es que no lo sabemos con precisión. Realmente, nadie lo sabe. [...] Creo que hay mucha probabilidad de que la idea de que una alta oferta de letras conduzca a mayores costos de recompra, tasas del mercado monetario más altas en general, y el arbitraje eleve la tasa de fondos federales hacia [el interés sobre las reservas]. No sabemos que ese sea el único efecto”. Ejemplos de la percepción negativa de la capacidad de la Fed para controlar las tasas de interés a corto plazo se pueden encontrar en la prensa financiera, como lo ilustra el artículo del 30 de mayo de 2018 de Alex Harris titulado “A medida que la Fed pierde el control de las tasas a un día, la culpa se traslada a las letras del Tesoro” (Bloomberg, <https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2018-01-16/the-fed-is-losing-control-of-the-financial-markets>) (Consultado el 8 de enero de 2019).

²La regulación del coeficiente de apalancamiento se introdujo por primera vez en los Estados Unidos en la década de 1980. Inicialmente conceptualizada como una restricción de último recurso para complementar la regulación ponderada por riesgo, estaba destinada a no ser vinculante para la mayoría de las instituciones (Haubrich (2020). Sin embargo, tras la crisis financiera de 2008, estos índices de apalancamiento se volvieron cada vez más vinculantes con la posterior introducción de Basilea II en abril de 2008, la Ley Dodd-Frank en julio de 2010, la revisión de la Metodología de Evaluación de la FDIC (Corporación Federal de Seguro de Depósitos) en abril de 2011, la implementación gradual de Basilea III con un índice de apalancamiento mínimo del 3 % desde 2013 y un índice de apalancamiento suplementario (SLR) adicional del 2 % para las sociedades tenedoras de bancos de primer nivel en enero de 2014.

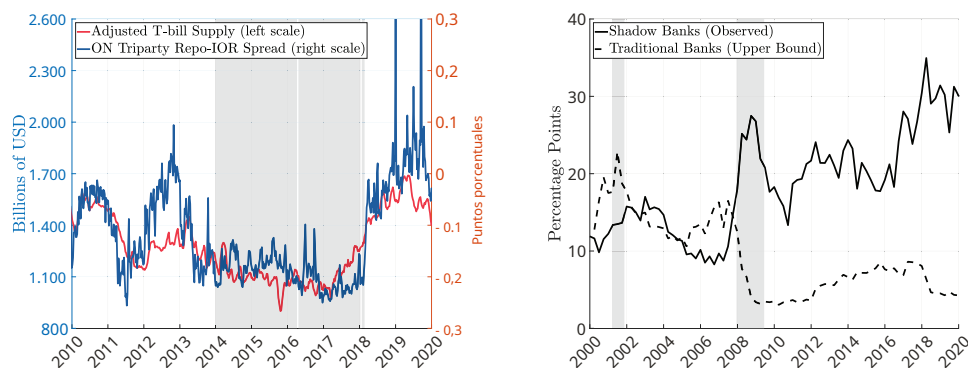


Figura 1. Porcentaje de letras del Tesoro disponibles en manos de bancos tradicionales y no tradicionales. El panel izquierdo muestra la cantidad de letras del Tesoro en circulación ajustada al excluir las tenencias de la Reserva Federal y las tenencias de fondos exclusivamente gubernamentales (línea azul, escala izquierda) y el diferencial entre las tasas de recompra tripartitas a un día y los intereses sobre las reservas. El área sombreada representa los períodos en los que los volúmenes en la facilidad de recompra inversa superan los 15.000 millones de dólares. El panel derecho muestra la relación entre el valor de las letras del Tesoro en poder de los bancos en la sombra y el stock de letras del Tesoro disponibles, así como la relación entre una medida del límite superior de la proporción de letras del Tesoro en poder de los bancos tradicionales y el stock de letras del Tesoro disponibles. Las tenencias de los bancos en la sombra se calculan como la suma de las tenencias de fondos monetarios y fondos mutuos a partir de los datos de flujos de fondos. El stock de letras del Tesoro disponibles se calcula como el monto total en circulación menos las tenencias de la Reserva Federal a partir de los datos de flujos de fondos. La medida del límite superior para los bancos tradicionales se calcula como el valor total de los activos con un vencimiento inferior a un año en las instituciones depositarias. Fuentes de datos: Bloomberg, Call Reports, Banco de la Reserva Federal de Nueva York, FRED y Treasury Direct. (La figura a color se puede ver en [wileyonlinelibrary.com](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jplf.13376))

oferta de letras del Tesoro (ajustada por las tenencias de fondos monetarios de la Reserva Federal y del gobierno) y diferenciales de recompra tripartitos con respecto a los intereses sobre las reservas (IOR) y un aumento en la proporción de letras del Tesoro en poder de bancos en la sombra en relación con los bancos.

Para tener en cuenta estos desarrollos, modelamos bancos heterogéneos que suministran depósitos líquidos a los hogares, sujetos a un problema de gestión de liquidez y a un coste de balance. Los activos líquidos conllevan una prima de liquidez, ya que mantenerlos ayuda a evitar costosas ventas forzadas. El sector bancario está compuesto por bancos tradicionales y bancos en la sombra. Mientras que los bancos tradicionales pueden mantener y negociar reservas del banco central y letras del Tesoro, los bancos en la sombra están limitados a las letras del Tesoro. Este supuesto se alinea con la restricción institucional de que solo las empresas financieras con licencia bancaria están autorizadas a tener una cuenta en la Reserva Federal. Esta regla excluye a las instituciones generalmente asociadas con la gestión de liquidez de los bancos en la sombra que son activas en el mercado de repos, como los fondos del mercado monetario, los prestamistas de valores y los fondos de cobertura, de mantener reservas en el banco central. Además, se supone que los bancos tradicionales están sujetos a un coste al aumentar el tamaño de sus balances. Este coste de balance se justifica como originado por un coeficiente de apalancamiento regulatorio que obliga a los bancos a financiar posiciones de arbitraje con capital y, por lo tanto, genera una fricción de exceso de deuda a la Myers (1977) y Andersen, Duffie y Song (2019). Un tesoro y un banco central completan el modelo al suministrar activos líquidos públicos escasos a los bancos e influir en las tasas a corto plazo.

La primera contribución de este artículo consiste en proporcionar un modelo viable para explicar los regímenes de implementación de la política monetaria antes y después de la crisis financiera global. Antes de la crisis, la Reserva Federal no estaba autorizada a pagar intereses sobre las tasas de interés (IOR, por sus siglas en inglés), y la política monetaria se implementaba mediante operaciones de mercado abierto, ajustando la oferta de activos líquidos disponibles para los bancos. Desde la crisis, la Reserva Federal ha utilizado los IOR como su principal herramienta de política monetaria para elevar las tasas de interés, manteniendo al mismo tiempo un balance general considerable, complementado con la introducción de un mecanismo de reservas obligatorias (RRP, por sus siglas en inglés) para fondos del mercado monetario en 2013.³ La característica clave de nuestro modelo que nos permite capturar los dos regímenes es la capacidad del banco central para controlar tanto la prima de liquidez sobre las reservas —a través del suministro de activos líquidos disponibles para los bancos— como el interés que paga sobre las reservas. Dado que ambas variables afectan a los tipos nominales a corto plazo, existe un grado de libertad en el problema de implementación de la política monetaria. Este resultado proporciona una extensión de equilibrio general de Poole (1968) y se cumple con y sin fricciones nominales. Con esta característica, el modelo nos permite comparar el período anterior a 2008, cuando la Reserva Federal no pagaba intereses sobre las reservas, y el período posterior a 2010, cuando la prima de liquidez sobre las reservas era nula debido a los grandes volúmenes de reservas excedentes en circulación.

La segunda contribución del artículo consiste en demostrar que la combinación de un elevado volumen de reservas excedentes y un coeficiente de apalancamiento regulatorio vinculante genera una segmentación de los mercados monetarios, en la que las operaciones de mercado abierto y de recompra del banco central tienen un efecto inverso sobre la oferta neta de activos líquidos. En este contexto, los bancos tradicionales cuentan con liquidez suficiente debido a la gran cantidad de reservas, pero se muestran reacios a intermediar dicha liquidez con la banca en la sombra.⁴ Así, mientras que la prima de liquidez de las reservas cae a cero, la prima de liquidez de otros activos del mercado monetario, como las letras del Tesoro, permanece positiva porque los activos líquidos siguen siendo escasos para los bancos en la sombra. Este resultado tiene como consecuencia que los rendimientos de todos los activos líquidos que no son reservas tengan que caer cuando la oferta de letras del Tesoro se vuelve más escasa. Este mecanismo explicaría por qué la mayoría de las tasas del mercado monetario se han estado negociando por debajo del interés pagado sobre las reservas en varios países en los que los bancos tradicionales mantienen grandes cantidades de reservas excedentes (Duffie y Krishnamurthy (2016), Arrata et al. (2017)). Por lo tanto, el modelo ofrece una interpretación natural del RRP de la Reserva Federal como un instrumento mediante el cual el banco central crea activos líquidos que los bancos en la sombra pueden mantener directamente, impidiendo que las tasas de interés caigan por debajo de las tasas pagadas en este mecanismo. Curiosamente, esta interpretación es opuesta a la visión común del mecanismo como un instrumento que absorbe liquidez.⁵ La razón de esto

³Además, para evitar que las tasas a corto plazo se “filtren” demasiado por debajo del IOR, en 2013 la Reserva Federal abrió un mecanismo RRP que permite a los fondos del mercado monetario depositar fondos en la Reserva Federal a una tasa de política monetaria determinada llamada tasa RRP. Véase Amstad y Martin (2011) para obtener una descripción detallada de diversas prácticas anteriores y posteriores a la crisis financiera mundial.

⁴Cuando los bancos toman prestado de instituciones, como los fondos del mercado monetario, en los mercados de recompra, en la práctica están creando un activo seguro a un día similar a un depósito, en el que estas instituciones pueden “estacionar” sus saldos líquidos mientras obtienen intereses.

⁵Por lo general, el mecanismo RRP se considera útil porque retira reservas del sistema sin tener en cuenta la liquidez que proporciona el propio RRP como sustituto de los bonos del Tesoro.

La divergencia radica en que, en nuestro modelo, si bien el mecanismo retira la mayor parte de las reservas líquidas del banco central para crear operaciones de recompra menos líquidas, lo hace en un momento en que el valor marginal de la liquidez proveniente de las reservas para los bancos es inferior al valor marginal de las operaciones de recompra para la banca en la sombra. Por lo tanto, el impacto neto del mecanismo sobre la liquidez agregada es positivo. Una respuesta inversa similar se produce cuando el banco central aumenta las reservas mediante operaciones de mercado abierto en el régimen segmentado.

Una tercera contribución del artículo es explicar por qué la oferta de letras del Tesoro ha tenido un efecto desproporcionado en los rendimientos de recompra desde la crisis financiera global, como se observa en la figura.1 Nuestro modelo implica que, sin una restricción en el coeficiente de apalancamiento, los mercados monetarios están completamente integrados, ya que los bancos tradicionales pueden ampliar sus balances para obtener liquidez intermedia mediante operaciones de recompra sin coste alguno. En este régimen, todos los activos líquidos se valoran mediante un único factor controlado por la Reserva Federal para fijar como objetivo los tipos de interés nominales a corto plazo. En consecuencia, la Reserva Federal debe neutralizar la emisión de nuevos bonos del Tesoro mediante operaciones compensatorias de mercado abierto, puesto que, de lo contrario, ejercería presión a la baja sobre este tipo de interés objetivo. Dado que los activos del mercado monetario son sustitutos perfectos entre sí, estas operaciones compensatorias neutralizan por completo el efecto de una variación en la oferta de bonos del Tesoro. *sobre todos los activos líquidos* Este resultado es consistente con los hallazgos de Nagel (2016), quien muestra que la oferta de letras del Tesoro pierde todo poder explicativo para las primas de liquidez cuando se controla la política monetaria aproximada por la tasa de fondos federales. Por el contrario, en una economía con un coeficiente de apalancamiento regulatorio, los bancos internalizan el costo de su balance, por lo que a veces no es rentable intermediar liquidez a los bancos en la sombra en operaciones de recompra. En esta región de inacción, la fijación de precios de las reservas está desconectada de la fijación de precios de las letras del Tesoro. Como consecuencia, las variaciones en la oferta de letras del Tesoro solo afectan la prima de liquidez de los activos líquidos en poder de los bancos en la sombra, y el banco central no realiza operaciones compensatorias de mercado abierto. Por lo tanto, los rendimientos tanto de las operaciones de recompra como de las letras del Tesoro pueden reaccionar libremente a los cambios en la oferta de letras del Tesoro. El modelo predice además que las tasas del mercado monetario reaccionan a los cambios exógenos en la oferta de letras del Tesoro si y solo si la tasa de recompra está por encima de la tasa RRP. Una vez que se alcanza esta tasa, las variaciones en la oferta de letras del Tesoro se reflejan en ajustes en las cantidades de activos líquidos creados por la Reserva Federal dentro del mecanismo.

En la última sección de este artículo, cuantificamos las ecuaciones principales de nuestro modelo que rigen la dinámica de los diferenciales de letras del Tesoro y de recompra, así como los volúmenes en el mecanismo RRP. Primero, estimamos cada ecuación individualmente utilizando múltiples especificaciones, incluyendo controles e instrumentos para la oferta de letras del Tesoro y las entradas de fondos del mercado monetario exclusivamente gubernamentales. Encontramos que los parámetros estimados son consistentes con las predicciones del modelo, donde un aumento en la oferta de letras del Tesoro de \$100 mil millones conlleva un aumento en la tasa de las letras del Tesoro de 4 puntos básicos (pb) o una disminución en los volúmenes RRP de \$12 mil millones. Luego, estimamos las mismas ecuaciones después de considerar las restricciones entre ecuaciones implícitas en el modelo.

fondos del mercado monetario. Véase, por ejemplo, <https://www.reuters.com/article/us-usa-bonds-repoexplainer/explainer-us-repo-market-flirts-with-negative-rates-as-fed-seeks-to-absorb-excesscash-idUSKBN2C32AI>, consultado el 22 de diciembre de 2021.

y descubren que el modelo produce estimaciones mayores sin afectar significativamente la capacidad del modelo para ajustarse a las observaciones.

En particular, el modelo predice correctamente el aumento de las tasas del mercado monetario observado a principios de 2018, así como la posterior disminución en el uso del mecanismo RRP. Este hallazgo se interpreta desde la perspectiva del modelo de la siguiente manera: el aumento en la oferta de letras del Tesoro reduce las primas de liquidez de diversos instrumentos del mercado monetario. Dado que la tasa de los activos ilíquidos está limitada por el IOR, esta reducción del diferencial se traduce en un aumento de las tasas del mercado monetario, que se aproximan al interés de las reservas. En sentido inverso, el modelo también predice con precisión la evolución de las tasas de recompra y de las letras del Tesoro desde el impacto de la COVID-19 en marzo de 2020. Inicialmente, como reacción a la gran emisión de letras del Tesoro por parte del mismo, las tasas de recompra y de las letras del Tesoro se negociaron muy cerca del IOR, reflejando su abundancia. Estos diferenciales comenzaron a ampliarse alrededor de enero de 2021, antes de que ambas tasas cayeran a la tasa RRP cuando el Tesoro comenzó a convertir las letras del Tesoro en deuda a largo plazo. Las nuevas reducciones en la oferta de letras del Tesoro fueron absorbidas por los volúmenes de RRP, que habían aumentado a 1,5 billones de dólares en octubre de 2021 para reflejar que la demanda de liquidez de la banca en la sombra se había duplicado desde marzo de 2020.

También desarrollamos una extensión con demanda de depósitos elástica para tener en cuenta el efecto de la política monetaria en la dinámica del mercado de depósitos (Drechsler, Savov y Schnabl (2017)). Como lo demuestra Xiao (2020) Un aumento en la tasa de interés objetivo de la Reserva Federal conduce a una reasignación de depósitos de los bancos tradicionales a la banca en la sombra, lo que atrae a inversores atentos y sensibles al rendimiento, mientras que los bancos tradicionales aumentan su margen de interés al mantener su tasa de depósito cerca de cero. En nuestro modelo, dicha reasignación de depósitos de los bancos tradicionales a la banca en la sombra genera un aumento en la demanda de letras del Tesoro en relación con las reservas y puede agravar su escasez. Encontramos que este mecanismo es cuantitativamente insignificante para la demanda de letras del Tesoro durante la mayor parte del período 2010-2022. Luego usamos estas estimaciones para realizar un ejercicio contrafactual que muestra que sin el mecanismo RRP o un aumento significativo en la capacidad del balance de los bancos, las tasas de las letras del Tesoro y de recompra habrían caído en 60 puntos básicos adicionales para octubre de 2021, lo que subraya la importancia que han adquirido la oferta de letras del Tesoro y el mecanismo RRP para la implementación de la política monetaria estadounidense.

Literatura relacionada: Una amplia bibliografía examina las primas de liquidez en los activos a corto plazo. En particular, la idea de un rendimiento de conveniencia en los bonos del gobierno, como en el dinero, se encuentra en Patinkin (1956), Tobin (1963), Bansal y Coleman (1996), Duffee (1996), y Krishnamurthy y Vissing-Jorgensen (2012). Específicamente, Greenwood, Hanson y Stein (2015) documentan que la oferta de letras del Tesoro tiene un efecto de desplazamiento sobre la transformación de la liquidez privada, mientras que Nagel (2016) encuentra que cuando se controla la política monetaria, las letras del Tesoro y las reservas parecen ser sustitutos perfectos. En un trabajo reciente, Krishnamurthy y Li (2022) encuentran que al considerar las no linealidades, estos parecen ser sustitutos fuertes pero imperfectos. Además, los bonos gubernamentales utilizados como un medio de pago imperfecto son una característica importante de la literatura neomonetarista con fricciones comerciales (Venkateswaran y Wright (2013), Andolfatto y Williamson

(2015)). Bech, Klee y Stebunovs (2011) y Lenel, Piazzesi y Schneider (2019) explican que los rendimientos de conveniencia de los bonos a corto plazo se originan en la demanda de los intermediarios de garantías para respaldar el dinero interno. En un trabajo estrechamente relacionado, Duffie y Krishnamurthy (2016) vinculan la mayor dispersión en los diferenciales del mercado monetario y la menor transmisión de la política monetaria a la introducción del SLR y proponen un modelo de fricción de búsqueda del mercado monetario en el que la oferta de letras del Tesoro puede afectar los diferenciales del mercado monetario y la adopción de RRP a través de un mecanismo de racionamiento. En un trabajo contemporáneo, Martin et al. (2019) proponen un modelo con costos de balance convexos en el que la facilidad RRP absorbe reservas excesivas mientras que la oferta de letras del Tesoro compite con la RRP. Huber (2023) Este trabajo propone una estimación estructural del poder de mercado de los intermediarios sobre los fondos monetarios en los mercados de repos tripartitos. Nuestro estudio complementa esta literatura al destacar y cuantificar la creciente importancia de la demanda de la banca en la sombra y la oferta de letras del Tesoro en la determinación de las tasas a corto plazo, mediante un modelo integral en el que los activos líquidos generan una prima como cobertura contra el riesgo de liquidez.

Este trabajo se basa en la literatura sobre macrofinanzas con un sector financiero (Él y Krishnamurthy (2013), Brunnermeier y Sannikov (2014)), y comparte con estos artículos una estructura de mercado incompleta. Como en Brunnermeier y Sannikov (2016), el modelo presenta tanto dinero interno como externo, mientras que como en Drechsler, Savov y Schnabl (2018), los choques de liquidez de financiación pueden afectar las primas de riesgo y los precios de los activos a través de los balances de los intermediarios. En la literatura bancaria, Holmstrom y Tirole (1998) y Diamond y Rajan (2001, 2005) caracterizan la provisión óptima de liquidez cuando los mercados interbancarios se ven afectados por choques de liquidez. Afonso y Lagos (2015) y Bech y Monnet (2016) desarrollan modelos extrabursátiles del mercado interbancario con emparejamiento aleatorio para comprender su dinámica de negociación. Cerca de nuestro artículo, Bianchi y Bigio (2022), Piazzesi y Schneider (2018), y De Fiore, Hoerova y Uhlig (2018) incluyen los mercados interbancarios en los modelos macroeconómicos y estudian el efecto de la política monetaria de prestamista de última instancia sobre las variables macroeconómicas. Nuestro trabajo contribuye a esta literatura al introducir un problema de gestión de liquidez microfundamentado en un modelo de fijación de precios de activos en el que un subconjunto de bancos no tiene acceso directo a las reservas del banco central. En este sentido, también se relaciona con la literatura sobre arbitraje limitado siguiendo a Gromb y Vayanos (2002). En particular, nuestro artículo amplía el resultado de segmentación del mercado de fondos federales de Bech y Klee (2011) para incluir operaciones de recompra y letras del Tesoro, y tener en cuenta la política endógena del Tesoro y la Reserva Federal.

Este artículo también está vinculado a la literatura sobre banca en la sombra y la escasez de activos seguros. Stein estudia la demanda de activos seguros por parte de la banca en la sombra y el papel de los instrumentos del mercado monetario para llenar este vacío y crear fragilidad financiera (2012), Caballero (2006), Lenel (2023), Sunderam (2015), y Li (2022). Plátano (2015), Huang (2018), y Ordoñez (2018) estudiar el surgimiento del sector bancario en la sombra como consecuencia del arbitraje regulatorio. Infante (2020) Los documentos indican que las letras del Tesoro y las operaciones de recompra son sustitutos, mientras que la oferta de bonos del Tesoro a largo plazo tiene una relación ambigua con las operaciones de recompra. Este artículo contribuye a esta literatura al investigar las implicaciones de la segmentación del mercado cuando resulta costosa para los bancos tradicionales.

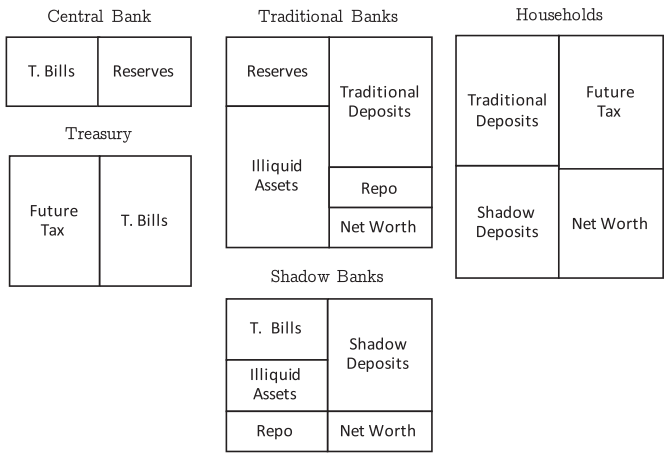


Figura 2. Gráfico de los balances de los sectores.

para proporcionar liquidez intermedia a los bancos en la sombra. En este sentido, nuestro artículo se relaciona con una amplia literatura que documenta la aparición de oportunidades de arbitraje en los mercados financieros posteriores a la crisis financiera global (Du, Tepper y Verdelhan (2018), Avdjiev et al. (2019), Boyárchenko, Costello y Shachar (2020), Siriwardane, Sunderam y Wallen (2022)). Este artículo también complementa a d'Avernas, Han y Vandeweyer (2023) y Copeland, Duffie y Yang (2022), quienes estudian cómo los mercados monetarios se ajustan a la escasez de reservas causada por las restricciones de liquidez intradiarias y explican las inestabilidades de los mercados de repos y de bonos del Tesoro de finales de 2019 y principios de 2020.

El documento está organizado de la siguiente manera. En la Sección I, presentamos nuestro modelo de mercados monetarios. En la Sección II, presentamos los principales resultados teóricos del artículo. En la Sección III, proponemos una aplicación cuantitativa de nuestro modelo a los mercados monetarios estadounidenses posteriores a la crisis financiera global. Sección IV concluye.

I. El modelo

Esta sección presenta un modelo de segmentación del mercado monetario local en el que los bancos tradicionales y los bancos en la sombra intercambian exposición al riesgo de liquidez. Sea $(\mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad que satisfaga las condiciones habituales y supongamos que todos los procesos estocásticos están adaptados. La economía evoluciona en tiempo continuo con $t \in [0, \infty)$ y está poblada por un continuo de bancos tradicionales, bancos en la sombra y hogares de masa uno, así como el Tesoro y un banco central. Figura 2 Representa los balances de los diferentes sectores de la economía. El Tesoro emite letras del Tesoro para cubrir futuras obligaciones tributarias, el banco central mantiene parte de las letras del Tesoro en circulación mediante la emisión de reservas al sector bancario, y los hogares mantienen su patrimonio tanto en depósitos bancarios tradicionales como en depósitos en la sombra. Los dos tipos de bancos emiten depósitos para financiar sus tenencias de activos ilíquidos y mantienen activos líquidos como colchón contra los depósitos.

choques. Todas las tarifas y precios se expresan en términos reales, salvo que se especifique explícitamente lo contrario.

A. Medio ambiente

Preferencias: Todos los agentes tienen preferencias logarítmicas sobre su tasa de consumo. do_t de su patrimonio neto $norte_t$ con preferencia horaria ρ :

$$V_t = \min_t \left[\int_0^\infty e^{-\rho t} u_t \text{registro}(do_t | norte_t) dt \right]$$

Tecnología: Hay una unidad de capital ilíquido libre de riesgo que produce un flujo de producción real, y_t , con productividad constante, que, por simplicidad, se supone igual al parámetro de preferencia temporal, ρ . Por lo tanto, debido a que todos los agentes tienen preferencias logarítmicas, el precio del capital es constante e igual a uno y la producción total es igual a ρ .⁶

Definición nominal: La economía no presenta fricciones nominales, y la capacidad del banco central para influir en la inflación se deriva del papel de reservas como unidad de cuenta. La producción nominal se define como $y_t^* = y_t \cdot pag_t$, donde pag_t es el nivel de precios. Inflación π_t entonces se define por la deriva de la ley determinista del movimiento de los precios agregados: $dp_t / pag_t = \pi_t dt$. Para simplificar la exposición, presentamos aquí un modelo sin fricción nominal como en el segundo capítulo de Woodford (2003). Apéndice D Este modelo se amplía para incorporar fricciones nominales. Nuestros resultados principales permanecen sin cambios.

Gestión de liquidez: Todos los bancos están sujetos a perturbaciones de financiación idiosincrásicas. Tras una perturbación negativa, algunos depósitos de un banco se transfieren a otro. Este proceso puede interpretarse como una característica de los flujos de pago normales de los depositantes o como una corrida bancaria anómala. Esta redistribución crea un déficit de financiación para el banco con déficit y un superávit para el banco con superávit. Esta secuencia de acciones se desarrolla en un breve período de tiempo, durante el cual los activos ilíquidos solo pueden negociarse con pérdidas respecto a su valor fundamental.⁷

Para evitar asumir el costo de estas ventas de liquidación, los bancos pueden mantener activos líquidos similares al dinero como amortiguador contra las crisis de financiación. Dos activos con esta propiedad son emitidos por el gobierno: los bonos del Tesoro b_t y reservas del banco central $metro_t$. Es importante destacar que las reservas solo pueden ser mantenidas por bancos tradicionales (y no por bancos en la sombra), mientras que todos los tipos de bancos pueden mantener letras del Tesoro. Además, los bancos tradicionales también pueden emitir un activo líquido a los bancos en la sombra, lo que denominamos repo. Este instrumento puede utilizarse, por lo tanto, para transferir liquidez de las reservas a los bancos en la sombra.

⁶El patrimonio neto total de la economía es igual a $q_t k_t$, donde q_t es el precio del capital y $k_t = 1$ es el stock total de capital. La producción total viene dada por $y_t = \rho k_t$. Finalmente, con preferencias logarítmicas, el consumo agregado viene dado por $do_t = \rho q_t k_t$. De este modo, $q_t = 1$.

⁷Una posible contraparte empírica para esta tasa ilíquida hipotética es la "tasa sombra" para tasas a corto plazo extrapolada a partir de la curva de rendimiento a largo plazo como en Lenel, Piazzesi y Schneider (2019).

A lo largo de este documento, mantenemos el supuesto de que los servicios de liquidez de las reservas son superiores a los de las letras del Tesoro, que a su vez son superiores a los de los acuerdos de recompra: $\theta_{metro} > \theta_b > \theta_{pag}$.⁸ En el [Apéndice de Internet](#),⁹ Demostramos que dicho problema converge en tiempo continuo a las siguientes transferencias de riqueza idiosincrásicas, pero no diversificables:

$$\begin{aligned} \text{bancos tradicionales:} \quad & \psi_t dZ_t = \lambda \left[\sigma_d w_d \left(\frac{1}{t} - \theta_{metro} \frac{w_{metro}}{w_{metro}} - \theta_b w_b - \theta_{pag} w_{pag} \right) dZ_t \right]_+ \\ \text{bancos en la sombra:} \quad & \bar{\psi}_t dZ_t = \lambda \left[\sigma \left(w_t^d - \theta_b w_b - \theta_{pag} w_{pag} \right) dZ_t \right]_+ \end{aligned} \quad (2)$$

donde las variables w_d , w_{metro} , w_b , w_{pag} representan las ponderaciones de la cartera de los tradicionales tenencias bancarias nacionales en depósitos, reservas, letras del Tesoro y repos, respectivamente, dZ_t es un movimiento browniano adaptado estándar, que es idiosincrásico para cada banco individual, y $[incógnita]_+$ denota el máximo $\{incógnita, 0\}$. La notación de barra superior representa variables específicas de los bancos en la sombra. Estas ecuaciones tienen la siguiente interpretación. Los bancos siempre venden primero su activo más líquido, ya que es menos costoso hacerlo. Cuando un shock de financiación negativa de tamaño $\sigma_d w_d$ si choca contra un banco, tiene que pagar un incendio. costo de venta λ sobre el monto restante después de haber desembolsado los activos líquidos en el forma de reservas w_{metro} , Letras del Tesoro w_b , y repos w_{pag} . Por otro lado, cuando un banco Al recibir un impacto positivo, dispone de los recursos adicionales necesarios para adquirir el activo vendido por el banco deficitario con descuento y obtener una ganancia en la operación. El operador máximo refleja la existencia de un punto de saturación a partir del cual los bancos ya no enfrentan riesgo de liquidez.

Tesorería: El Tesoro emite letras del Tesoro contra las futuras obligaciones tributarias de otros agentes y es responsable de administrar las políticas tributarias redistributivas de suma global. cios. La oferta de letras del Tesoro b sigue el proceso estocástico

$$db_t = (\bar{b} - b_t) dt + \sigma_b b_t dZ_t. \quad (3)$$

El primer término, $\bar{b}$, es un nivel objetivo variable en el tiempo para el Tesoro que puede depende de otras variables del modelo. Este sería el caso si el Tesoro aumentara la oferta de letras del Tesoro cuando la prima de liquidez sobre las reservas es alta. El parámetro σ_b controla la velocidad de convergencia hacia este objetivo. A través del segundo término, la emisión de letras del Tesoro está sujeta a perturbaciones aleatorias capturadas por un movimiento browniano adaptado estándar, dZ_t , que es exógena a otras variables en el modelo. Para cerrar la contabilidad del modelo, el valor presente neto de los futuros

Las obligaciones tributarias deben ser iguales al monto pendiente de los bonos del Tesoro, $b_t = \tau_t n_{ort} + \tau_{t+h} n_{ort} + \dots$ donde τ_t , τ_{t+h} son las obligaciones tributarias por unidad de riqueza en los tradicionales bancos, entidades financieras no bancarias y hogares, respectivamente.

Banco Central: El banco central controla el suministro de liquidez al sector bancario mediante el intercambio de reservas por letras del Tesoro (y viceversa) a través de operaciones de mercado abierto y el pago de IOR. Dado que las reservas son más líquidas que las letras del Tesoro,

⁸Esta primera desigualdad es consecuencia de que los bancos siempre aceptan las reservas como medio último de pago. Por ejemplo, las reservas se transfieren sin demora ni coste alguno para hacer frente a una crisis de financiación, mientras que los bonos del Tesoro deben venderse antes de que se pueda liquidar una deuda.

⁹El [Apéndice de Internet](#) Puede encontrarse en la versión en línea de este artículo.

La compra de letras del Tesoro, financiada mediante la emisión de nuevas reservas, aumenta la oferta efectiva de liquidez al sector bancario. En otras palabras, el banco central decide sobre el stock de reservas $metro_t$ disponible para los bancos y la cantidad de letras del Tesoro que se retirarán del mercado y que el banco central mantendrá en su poder b_t sujeto a la restricción del balance¹⁰

$$b_t = metro_t. \quad (4)$$

La notación subrayada diferencia las tenencias de letras del Tesoro del banco central b_t de los bonos del Tesoro emitidos por el Tesoro b_t . Para simplificar, asumimos que el banco central siempre opera con patrimonio neto cero y transfiere instantáneamente todos los ingresos por señoreaje al Tesoro. Además, el banco central

También decide el tipo de interés nominal que paga sobre sus reservas i_{metro_t} . Por lo tanto, el El conjunto de decisiones de política monetaria es $\{metro_t, i_{metro_t}\}$.

B. Problemas de los agentes

Bancos tradicionales: Los bancos tradicionales se enfrentan a un Merton (1969) Problema de elección de cartera aumentado por el componente de gestión de liquidez. Tradicional

Los bancos maximizan su utilidad logarítmica esperada a lo largo de su vida útil,

$$\max_{\{W_{it}, W_{bt} \geq 0, W_{metro_t} \geq 0, W_{pag_t}, W_{dt} \geq 0, d_{ont} \geq 0\}} \mathbb{E}_t \left[\int_t^\infty \log \left(\frac{W_t}{W_t} \right) dt \right] \quad (5)$$

sujeto a la ley de movimiento de riquezas,

$$\begin{aligned} dW_t = & W_t \left[r_t + W_b \left(r_b + W_{metro_t} \left(r_{metro_t} + W_{pag_t} \left(r_{pag_t} - W_d \left(r_d - d_{ont} - \mu_t \right) \right) \right) \right) \right. \\ & \left. + \lambda \left(\sigma_d W_d - \theta_{metro_t} W_{metro_t} - \theta_b W_b - \theta_{pag_t} W_{pag_t} \right) \right] dt \\ & - \chi \left[W_t \right] + W_{metro_t} + W_b + W_{pag_t} + d_{ont} dt, \end{aligned} \quad (6)$$

y la restricción del balance general,

$$W_t + W_b + W_{metro_t} + W_{pag_t} + W_d + d_{ont} = 0. \quad (7)$$

Los bancos tradicionales eligen la ponderación de sus carteras para los activos ilíquidos W_{metro_t} (Letras del Tesoro), reservas W_b , repositorios W_{pag_t} y depósitos W_d dadas sus respectivas tasas de interés $r_t, r_b, r_{metro_t}, r_{pag_t}, r_d$. Los bancos tradicionales también eligen su tasa de consumo d_{ont} . Las ponderaciones de la cartera en reservas y letras del Tesoro están sujetas a una restricción de no negatividad, ya que, por definición, estos activos constituyen pasivos del banco central y del Tesoro. Esta restricción no se aplica a los activos ilíquidos ni a las operaciones de recompra, que pueden representar un pasivo para los bancos.¹¹ Cuando mantienen valores ilíquidos, los bancos

¹⁰Para permitir grandes operaciones de balance y RRP posteriores a la crisis financiera global, relajamos esta restricción de balance en la Sección II.D para permitir que el banco central también posea activos ilíquidos y emita órdenes de recompra.

¹¹En la práctica, un banco podría vender en corto un bono del Tesoro y, por lo tanto, asumir una exposición negativa a los movimientos de precios de los bonos del Tesoro. Es importante para nosotros que, al hacerlo, el banco no aumente la oferta neta de bonos del Tesoro líquidos disponibles para otros inversores, a menos que la posición se financie con una operación de recompra a corto plazo. Este punto lo ilustra Krishnamurthy (2002), quien demuestra que en la carrera-

aumentar su exposición al riesgo de financiación definido por el modelo browniano estándar adaptado Z_t , lo cual es idiosincrásico para cada banco individual. Además, tradicional Los bancos están sujetos a un flujo de transferencias por unidad de riqueza, μ_t del Tesoro. La variable π_t es el valor actual neto de estas transferencias, según lo determine la política tributaria del Tesoro. Finalmente, según el último término de la ley de movimiento de la riqueza, los bancos tienen que pagar un costo $d\chi$ para aumentar el tamaño de su balance. Este costo del balance podría surgir como el costo sombra de una restricción del coeficiente de apalancamiento en un entorno en el que esta restricción es vinculante (Frazzini y Pedersen (2014)) o como un costo de exceso de deuda al emitir acciones adicionales en un entorno en el que la deuda bancaria tiene algún riesgo crediticio (Andersen, Duffie y Song (2019)).¹²

Bancos de sombra: Los bancos en la sombra se enfrentan al mismo problema que los bancos tradicionales, con la diferencia de que no pueden mantener reservas y no están sujetos al balance. costo,

$$\max_{\{W_t, W_b, W_{pag}, W_d, \bar{d}, \bar{o}_t\}_{t=0}^{\infty}} \mathbb{E}_t \left[\int_t^{\infty} e^{-\rho \tau} \pi_t \text{registro}(d_{\text{sh}} - \bar{o}_t) d\tau \right] \quad (8)$$

sujeto a la ley de movimiento de riquezas,

$$d\bar{n}_t = w_i \bar{n}_t + w_b \bar{n}_t + w_{pag} \bar{n}_t - w_d \bar{n}_t - \bar{o}_t - \mu_t \bar{n}_t + \lambda [\sigma_d \bar{W}_t - \theta_b \bar{W}_b - \theta_{pag} \bar{W}_{pag} - \bar{n}_t] dz_t \quad (9)$$

y la restricción actualizada del balance general,

$$\bar{W}_t + \bar{W}_b + \bar{W}_{pag} = 1 + w_d \bar{n}_t + \bar{n}_t. \quad (10)$$

La interpretación de estas variables —señaladas en la parte superior para indicar la banca en la sombra— es similar a la de los bancos tradicionales. Se supone que los depósitos en la banca en la sombra y en la banca tradicional son completamente insustituibles.¹³ Por lo tanto, la tasa de interés en depósitos bancarios tradicionales r_d puede diferir del tipo de interés de la banca en la sombra depósitos $\bar{r}_d$.

Hogares: Los hogares maximizan su función de utilidad de por vida sujeta al supuesto adicional de que solo pueden invertir en inversiones ocultas y tradicionales.

depósitos bancarios,

$$\max_{\{d_{\text{sh}}\}_{t=0}^{\infty}} \mathbb{E}_t \left[\int_t^{\infty} e^{-\rho \tau} \pi_t \text{registro}(d_{\text{sh}} - \bar{o}_t) d\tau \right] \quad (11)$$

sujeto a la ley de movimiento de riquezas,

$$dn_t = \gamma r_d \bar{n}_t + (1 - \gamma) r_d \bar{n}_t + \tau_h \bar{n}_t - (d_{\text{sh}} + \mu_{t,h} \bar{n}_t) dt. \quad (12)$$

Los diferenciales de los bonos del Tesoro en circulación no pueden eliminarse mediante arbitraje con posiciones largas y cortas, ya que los mayores rendimientos de conveniencia de los bonos del Tesoro en circulación se traducen en esas ofertas especiales de negociación de garantías.

¹²Hemos obviado el impacto de los costes del balance sobre el consumo agregado, es decir, la magnitud de estos costes es demasiado pequeña para tener un impacto en el equilibrio general.

¹³Relajamos esta suposición en la Sección III.D.

Se supone que los depósitos bancarios en la sombra y los depósitos bancarios tradicionales no son sustituibles y se mantienen en una proporción fija. γ para depósitos tradicionales y $1 - \gamma$ para depósitos sombra. Por lo tanto, los hogares deciden simplemente en función de su tasa de consumo. d_{t+1} Hacemos estas suposiciones para simplificar la exposición de nuestros principales resultados cualitativos y luego relajarlas más adelante al estimar el modelo empíricamente. Variables indexadas por t refiérase a los hogares.

Restricción presupuestaria del Tesoro. Se da la restricción presupuestaria para el Tesoro por

$$r_t b_t = \mu_t \tau_t + (1 - \gamma) \bar{m}_t \bar{n}_{t+1} + \mu_t \bar{h}_{t+1} + (r_t - r_{metro,t}) \bar{m}_{t+1} + \chi [w_{it,t} + w_{metro,t} + w_b [w_{pa,t} + n_{t+1}]] \quad (13)$$

Para pagar los intereses de los bonos del Tesoro, el Tesoro recauda impuestos de los bancos tradicionales, la banca en la sombra y los hogares, así como ingresos por señoreaje del banco central. Suponemos que los costos del balance se pagan como una transferencia, de modo que el costo real de los recursos derivados de la restricción del balance no afecta el precio del capital en equilibrio.

C. Resolución

En esta sección, proporcionamos una definición del equilibrio de Markov, hacemos suposiciones adicionales para restringir el conjunto de equilibrios que nos interesan y derivamos condiciones de primer orden.

Equilibrio. Definimos un equilibrio de Markov recursivo de la siguiente manera.

DEFINICIÓN 1: Un equilibrio de Markov $\{x_t = (n_t, b_t)\}$ es un conjunto de funciones $g = \{g_t\}$ para (i) tasas de interés $\{r_t, r_b, r_{metro,t}, r_{pa,t}, r_d, \bar{r}_d\}$, (ii) controles individuales para los bancos tradicionales $\{w_{it}, w_b, w_{metro,t}, w_{pa,t}, w_d, c_t\}$, bancos en la sombra $\{\bar{w}_{it}, \bar{w}_b, \bar{w}_{pa,t}, \bar{w}_d, \bar{c}_t\}$, y hogares $\{d_t\}$, (iii) funciones de la política monetaria $\{m_{t+1}, i_{metro,t}\}$, y (iv) transferencia normas $\{\mu_t, \bar{\mu}_t, \mu_{th}\}$ y obligaciones tributarias $\{\tau_t, \bar{\tau}_t, \tau_{th}\}$ de tal manera que:

1. Los controles óptimos de los agentes (ii) resuelven sus respectivos problemas dados los precios (i), la política monetaria (iii) y las reglas de transferencia (iv).
2. Los mercados se liquidan.

$$\begin{aligned} \text{(a) Letras del Tesoro:} & \quad w_{it,t} + \bar{w}_b \bar{n}_{t+1} + b_t = b_t, \\ \text{(b) reservas:} & \quad w_{it,t} + n_{t+1} = m_{t+1}, \\ \text{(c) repositorios:} & \quad w_{pa,t} + \bar{w}_{pa,t} \bar{n}_{t+1} = 0, \\ \text{(d) depósitos tradicionales:} & \quad w_{d,t} = \chi (1 - n_{t+1} - \bar{n}_{t+1} + \tau_{th,t}), \\ \text{(e) depósitos de sombra:} & \quad \bar{w}_{d,t} = (1 - \gamma) (1 - n_{t+1} - \bar{n}_{t+1} + \tau_{th,t}), \\ \text{(f) salida:} & \quad d_{t+1} + \bar{d}_{t+1} + d_{th,t} (1 - n_{t+1} - \bar{n}_{t+1}) = p. \end{aligned} \quad (14)$$

3. Variables de política monetaria $\{m_{t+1}, i_{metro,t}\}$ se establecen como funciones del estado variables solamente.

4. Reglas de transferencia $\{\mu_{it}, \bar{\mu}_{it}, \mu_{it}^{\text{pag}}\}$ y obligaciones tributarias $\{\tau_t, \bar{\tau}_t, \tau_{it}^{\text{pag}}\}$ se establecen como funciones de las variables de estado solamente y satisfacer las restricciones presupuestarias y de balance del Tesoro.

5. Las leyes del movimiento para las variables de estado en $x_t = \{\text{norte}_t, n_t, \bar{b}_t\}$ son coherentes con las reglas de transferencia y de política monetaria.

Debido a las preferencias logarítmicas, todos los agentes del mismo tipo eligen el mismo conjunto de variables de control cuando se expresan como una proporción de su patrimonio neto, independientemente de las futuras realizaciones previstas de las variables de estado. Por lo tanto, solo necesitamos hacer un seguimiento de la oferta de bonos del Tesoro y la distribución de la riqueza entre los distintos tipos, y no de la distribución de la riqueza dentro de cada tipo en un momento dado. En consecuencia, caracterizamos un equilibrio como una función de las variables de estado en un momento dado y realizamos un análisis de estática comparativa.

Restricciones de equilibrio: Para simplificar la exposición, limitamos nuestro análisis a los casos empíricamente relevantes. Primero, solo consideramos equilibrios que satisfacen la condición edición

$$y \leq \frac{\text{norte}}{\text{norte} + \text{norte}}, \quad (\text{DO})$$

descartamos de nuestro análisis los equilibrios en los que la fracción de depósitos en el sector bancario en la sombra es demasiado pequeña en comparación con la riqueza relativa de los bancos tradicionales. En tal equilibrio, la cantidad de riesgo de liquidez en el sector bancario en la sombra podría ser tan baja que no sería óptimo para los bancos en la sombra mantener ningún bono del Tesoro. En segundo lugar, restringimos el análisis a los equilibrios en los que el sector bancario tradicional podría ser un emisor neto de activos líquidos al sector bancario tradicional. sector bancario en la sombra: $w_{it} \geq 0$ y $w_{\text{pag}} \leq 0$. Otros casos no serían coherentes. con tasas de letras del Tesoro o tasas de recompra inferiores al IOR. Finalmente, suponemos que tanto las letras del Tesoro como las reservas del banco central tienen una oferta estrictamente positiva.

Condiciones de primer orden: Aplicando el principio del máximo, derivamos las condiciones de primer orden para los tres tipos de agentes.

bancos tradicionales:

$$d\sigma_t = p, \quad (15)$$

$$r_t - r_b \geq \lambda \theta_b \psi_t \quad \text{con igualdad si } w_{bt} > 0, \quad (16)$$

$$r_t - r_{\text{metro}} \geq \lambda \theta_{\text{metro}} \psi_t \quad \text{con igualdad si } w_{\text{metro}t} > 0, \quad (17)$$

$$r_t - r_{\text{pag}} \leq \lambda \theta_{\text{pag}} \psi_t + \chi \quad \text{con igualdad si } w_{\text{pag}t} < 0, \quad (18)$$

$$r_t - r_d \leq \lambda \sigma_d \psi_t + \chi \quad \text{con igualdad si } w_{dt} > 0. \quad (19)$$

Bancos en la sombra:

$$\bar{d}\sigma_t = p, \quad (20)$$

$$r_t - r_b \geq \lambda \theta_b \bar{\psi}_t \quad \text{con igualdad si } \bar{w}_{bt} > 0, \quad (21)$$

$$r_t - r_{\text{pag}} = \lambda \theta_{\text{pag}} \bar{\psi}_t, \quad (22)$$

$$r_t - r_d - \lambda \sigma_d \psi_t = 0 \quad \text{con igualdad si } \bar{w}_d - \bar{w}_t > 0. \quad (23)$$

hogares:

$$d\phi_t = \rho. \quad (24)$$

Con preferencias logarítmicas, cada agente siempre consume una proporción fija, ρ . En ecuaciones (19) y (23), los bancos igualan el beneficio marginal de emitir depósitos (su prima de riesgo de liquidez) a su coste marginal (el aumento marginal del riesgo de liquidez). Las condiciones de primer orden para las letras del Tesoro y las reservas, dadas en las ecuaciones (16), (17), y (21), tienen una estructura similar pero una interpretación inversa. El costo marginal es el interés renunciado por mantener una unidad de activo líquido (la prima de liquidez), mientras que el beneficio marginal es la reducción marginal del riesgo de liquidez. Dado que estamos expresando los diferenciales con respecto al activo ilíquido, el costo del espacio en el balance general aumenta el costo marginal de los pasivos. Por lo tanto, el beneficio marginal de reducir una posición corta de recompra para los bancos también incluye la ganancia adicional de reducir el costo del balance general por χ . Debido a que los bancos en la sombra no enfrentan ningún costo de balance cuando mantienen o emiten el activo repo, siempre son un inversor marginal en el mercado de este activo, de modo que la ecuación (22) se cumple con igualdad.

II. Análisis teórico

Esta sección presenta los principales resultados teóricos del artículo. Cuando los mercados monetarios están integrados, la exposición marginal al riesgo de liquidez se iguala entre los dos sectores bancarios. Cuando los mercados monetarios están segmentados, los riesgos de liquidez de ambos sectores bancarios se desconectan. Este escenario se da cuando la oferta de reservas es alta y la oferta de letras del Tesoro es baja, por lo que el balance de los bancos tradicionales resulta demasiado costoso para que la intermediación de liquidez sea económica. En consecuencia, la prima de liquidez de las letras del Tesoro responde a un cambio en la oferta de estas letras en los equilibrios de mercado segmentados.

Particionamiento del espacio de estados: Definimos cuatro conjuntos de equilibrios que corresponden a cambios en la dinámica de precios.

Definición 1: Definimos el conjunto de equilibrios integrados del mercado monetario, definido como $METRO(\text{incógnita}) \in I \mid w_d(\text{incógnita}) > 0$.

Definición 2: Definimos el conjunto de equilibrios segmentados del mercado monetario, definido como $METRO(\text{incógnita}) \in S \mid r_d(\text{incógnita}) - r_b(\text{incógnita}) > \lambda \theta_b \psi(\text{incógnita})$ y $r_d(\text{incógnita}) - r_{pad}(\text{incógnita}) < \lambda \theta_{pad} \psi(\text{incógnita}) + \chi$.

Definición 3: Definimos el conjunto de dinero arbitrado, equilibrios de mercado, definidos como $METRO(\text{incógnita}) \in A \mid r_d(\text{incógnita}) - r_b(\text{incógnita}) > \lambda \theta_b \psi(\text{incógnita})$ y $w_{pad}(\text{incógnita}) < 0$.

Definición 4: Definimos el conjunto de reservas equilibradas, definidos como $METRO(\text{incógnita}) \in M \mid \psi(\text{incógnita}) = 0$.

Definimos como *integrado* el conjunto de equilibrios en los que los bancos tradicionales son marginales en letras del Tesoro, como *segmentario* aquellos en los que los bancos tradicionales no son marginales tanto en letras del Tesoro como en repos, y como *arbitraje* aquellos en los que los bancos tradicionales son marginales en repos pero no en letras del Tesoro. También definimos el conjunto de

equilibrios en los que los bancos tradicionales son *reservas saciadas*. Todas las demostraciones de lemas y proposiciones se incluyen en el Apéndice [do](#).

A. Punto de referencia: Sin costo en el balance general

Esta sección describe una economía sin costes de balance como punto de referencia para el análisis. Esto correspondería a un régimen anterior a la crisis financiera global, cuando los ratios de apalancamiento no ponderados por riesgo no eran vinculantes. En ese caso, demostramos que los mercados nunca se segmentan, de modo que el riesgo de liquidez marginal se iguala entre los distintos sectores bancarios.

PAGPOSICIÓN1: *En una economía sin costo de balance ($\chi=0$), los mercados monetarios siempre están integrados, $\forall incógnita METRO(incógnita) \in I$, y los bancos tradicionales y los bancos en la sombra tienen la misma exposición al riesgo de liquidez por unidad de patrimonio,*

$$\psi(incógnita) = \psi(incógnita).$$

Proposición1 Tiene una interpretación intuitiva: los agentes aversos al riesgo aprovechan las ventajas de compartir el riesgo mediante la negociación de activos líquidos para igualar su utilidad marginal al mantenerlos. Sin un coste en el balance, ambos agentes siempre son marginales en el mercado de todos los activos líquidos. Esta condición de equilibrio implica, además, que los bancos de todo tipo tienen la misma exposición al riesgo de liquidez y que la asignación conjunta de repos y letras del Tesoro entre bancos y entidades financieras no bancarias es indeterminada.

doOROLARIO1: *En una economía sin costo de balance ($\chi=0$), la cartera pesos w_b , w_{pa} , w_{tr} y w_{pag} son conjuntamente indeterminados.*

Según el corolario1 Para los bancos, lo que importa es la exposición global al riesgo de liquidez. Dado que los bonos del Tesoro y las operaciones de recompra son sustitutos perfectos, se puede lograr la misma distribución del riesgo de liquidez entre ambos sectores mediante diversas combinaciones de estos dos activos. Los bancos en la sombra podrían, por ejemplo, vender la mitad de sus bonos del Tesoro a bancos tradicionales y recibir una cantidad similar de liquidez efectiva en forma de operaciones de recompra de estos últimos, sin afectar ninguna otra variable de equilibrio. En cambio, la ponderación de las reservas en la cartera de los bancos tradicionales sigue estando determinada por la condición de equilibrio de mercado para las reservas, ya que los bancos tradicionales son los únicos agentes que pueden mantenerlas.

Para comprender la mecánica del modelo, considere una operación de mercado abierto expansiva estática comparativa en $metro(incógnita)$ en la Proposición2 El banco central aumenta la oferta de reservas mediante la compra de bonos del Tesoro. Dado que las reservas son más líquidas que los bonos del Tesoro, el efecto neto de esta operación es aumentar la oferta efectiva de liquidez en la economía.

PAGPOSICIÓN2: *Consideremos una regla de política monetaria $m(x)$ en una economía sin costo de balance ($\chi=0$) y los bancos tradicionales no están saciados de reservas, $METRO(incógnita) \in mido$. Para cualquier x dado, un equilibrio con más reservas $m(incógnita) > metro(incógnita)$ implica:*

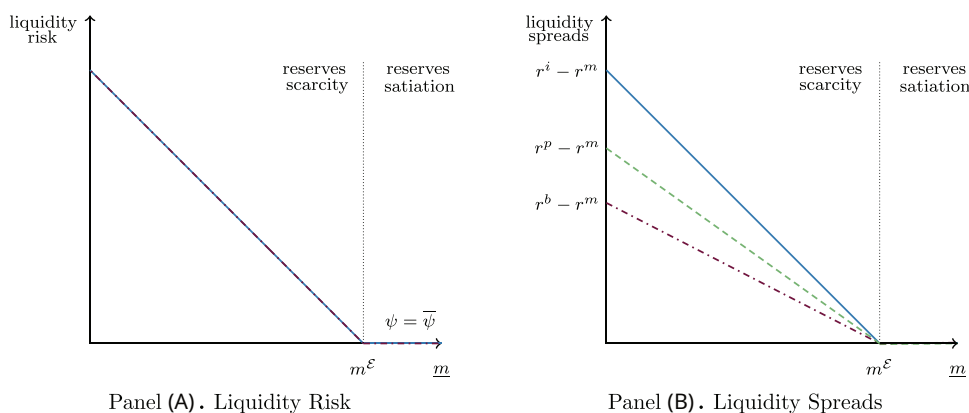


Figura 3. Oferta de reservas en mercados integrados. (La figura a color se puede ver en [wileyonlinelibrary.com](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jofi.13376))

- menor riesgo de liquidez: $\psi(\text{incógnita}, \text{metro}) = \psi(\text{incógnita}, \text{metro}) > \psi(\text{incógnita}, \text{metro}) = \psi(\text{incógnita}, \text{metro})$),
- una prima de reservas más baja: $r(\text{incógnita}, \text{metro}) - r_{\text{metro}}(\text{incógnita}, \text{metro}) > r(\text{incógnita}, \text{metro}) - r_{\text{metro}}(\text{incógnita}, \text{metro})$),
- una prima más baja en los bonos del Tesoro: $r(\text{incógnita}, \text{metro}) - r_{\text{pag}}(\text{incógnita}, \text{metro}) > r(\text{incógnita}, \text{metro}) - r_{\text{pag}}(\text{incógnita}, \text{metro})$),
- una prima más baja en los repos: $r(\text{incógnita}, \text{metro}) - r_{\text{pag}}(\text{incógnita}, \text{metro}) > r(\text{incógnita}, \text{metro}) - r_{\text{pag}}(\text{incógnita}, \text{metro})$).

Proposición 2 Esto implica que un aumento en la oferta de reservas reduce uniformemente el riesgo de liquidez y las primas de liquidez. Este efecto se observa claramente al calcular la derivada parcial de la función de riesgo de liquidez con respecto a la regla de política para las reservas:

$$\frac{\partial \psi(\text{incógnita}, \text{metro})}{\partial \text{metro}} = \frac{\partial \psi(\text{incógnita}, \text{metro})}{\partial \text{metro}} = \frac{\lambda \theta_b}{\text{menos Letras del Tesoro}} - \frac{\lambda \theta_{\text{metro}}}{\text{más reservas}} < 0.$$

El efecto de un cambio en la oferta de reservas metro La medida para la liquidez de los bancos tradicionales tiene dos partes. El primer término es el aumento de las reservas de los bancos tradicionales. El segundo término es la reducción de la oferta de letras del Tesoro disponibles para los bancos. El efecto neto es disminuir el riesgo de liquidez en ambos sectores, ya que la liquidez proporcionada por las reservas es superior a la liquidez proporcionada por las letras del Tesoro. Como consecuencia de la Proposición 1 El aumento de las reservas también implica un reequilibrio de las carteras de liquidez entre los dos sectores bancarios. Dado que los bancos tradicionales mantienen mayores reservas, venden letras del Tesoro o emiten más operaciones de recompra a entidades financieras no bancarias, de modo que el riesgo de liquidez se comparte equitativamente.

Cifra 3 ilustra este resultado. El riesgo de liquidez en los dos sectores bancarios disminuye monótonamente en la cantidad de reservas hasta el umbral metro_{mi} , definido como el punto en el que el riesgo de liquidez de los bancos tradicionales llega a cero. A partir de este punto, el riesgo de liquidez no depende de la oferta de reservas. Figura 3 El panel B muestra los diferenciales de liquidez entre la tasa del activo ilíquido, los repos y las letras del Tesoro y el IOR como funciones decrecientes de la oferta de reservas. Dado que el valor marginal de mantener activos líquidos es proporcional a

La exposición al riesgo de liquidez, las primas de liquidez sobre las reservas y los bonos del Tesoro deben disminuir como reacción a una mayor oferta de reservas.

B. Costo del balance y mercados monetarios segmentados

En esta sección, analizamos cómo la política monetaria afecta a la economía en equilibrio con un balance positivo. $\chi > 0$. En este contexto, puede resultar antieconómico para los bancos tradicionales intermediar la liquidez derivada de mantener reservas adicionales a los bancos en la sombra. En este caso, los dos sectores bancarios se enfrentan a una exposición diferente al riesgo de liquidez. Esta divergencia conduce a equilibrios con ganancias no realizadas por la compartición de riesgos, ya que los bancos en la sombra obtienen mayores beneficios marginales al mantener activos líquidos que los bancos tradicionales. Primero establecemos que, en la parte no segmentada del espacio de estados, un costo positivo en el balance implica una creación nula de repos por parte de los bancos tradicionales.

LEMMA1: En un equilibrio en el que los mercados monetarios están integrados, $METRO(\text{incógnita}) \in I$, y el costo del balance general es estrictamente positivo, $\chi > 0$, la asignación de repos de equilibrio de los bancos tradicionales es nula: $w_{pag}(\text{incógnita}) = 0$.

Este lema es intuitivo: una asignación de cartera bancaria tradicional que simultáneamente es larga en letras del Tesoro y corta en repos siempre está dominada por una asignación menos intensiva en balance con solo letras del Tesoro, sin repos y la misma exposición al riesgo de liquidez. Caracterizamos el conjunto de equilibrios segmentados en la Proposición 3.

PAGPOSICIÓN3: En un equilibrio en el que los mercados monetarios están segmentados, $METRO(\text{incógnita}) \in S$, Las tenencias de repos son nulas, $\overline{w_{pag}} = w_{pag} = 0$ y los bancos en la sombra tienen una mayor (menor) exposición al riesgo de liquidez por unidad de riqueza que los bancos tradicionales que no tienen en cuenta (tienen en cuenta) el costo del balance,

$$\psi(\text{incógnita}) < \overline{\psi(\text{incógnita})} < \psi(\text{incógnita}) + \chi(\lambda\theta_{pag}).$$

Los mercados de activos líquidos se segmentan cuando los bancos en la sombra poseen la totalidad de la oferta de letras del Tesoro, pero la demanda de operaciones de recompra por parte de estos bancos no es suficiente para compensar el coste en el balance. En este caso, el riesgo marginal de liquidez de los bancos en la sombra determina la prima de liquidez de las letras del Tesoro y las operaciones de recompra, mientras que el riesgo marginal de liquidez de los bancos tradicionales determina la prima de liquidez de las reservas. Por lo tanto, el factor de fijación de precios de ambos activos se desconecta, de modo que la oferta de reservas solo influye en la prima de liquidez de las reservas, y la oferta de letras del Tesoro solo influye en la prima de liquidez de las letras del Tesoro. La siguiente proposición describe cómo las operaciones de mercado abierto afectan al riesgo de liquidez y a las primas de liquidez cuando los mercados monetarios están segmentados.

PAGPOSICIÓN4: Consideremos un conjunto de reglas de política monetaria $m(\text{incógnita})$ para un subconjunto de equilibrios en los que los mercados monetarios están segmentados y los bancos tradicionales no están saciados de liquidez, $METRO(\text{incógnita}) \in S \cap \text{mido}$. Para cualquier x dado, un equilibrio con más reservas $m > m$ implica:

- menor riesgo de liquidez para los bancos tradicionales: $\psi(\text{incógnita}, \text{metro}) > \psi(\text{incógnita}, \text{metro})$),
- mayor riesgo de liquidez para los bancos en la sombra: $\psi(\text{incógnita}, \text{metro}) < \psi(\text{incógnita}, \text{metro})$),
- una prima de reservas más baja: $r(\text{incógnita}, \text{metro}) - r_{\text{metro}}(\text{incógnita}, \text{metro}) > r(\text{incógnita}, \text{metro}) - r_{\text{metro}}(\text{incógnita}, \text{metro})$),
- una prima mayor para los bonos del Tesoro: $r(\text{incógnita}, \text{metro}) - r(\text{incógnita}, \text{metro}) < r(\text{incógnita}, \text{metro}) - r(\text{incógnita}, \text{metro})$),
- una prima mayor para los repos: $r(\text{incógnita}, \text{metro}) - r_{\text{pag}}(\text{incógnita}, \text{metro}) < r(\text{incógnita}, \text{metro}) - r_{\text{pag}}(\text{incógnita}, \text{metro})$).

Al calcular la derivada parcial de la exposición al riesgo de liquidez con respecto a la oferta de reservas, se pone de manifiesto la desconexión en el núcleo de precios de los dos activos líquidos:

$$\frac{\partial \psi(\text{incógnita}, \text{metro})}{\partial \text{metro}} = - \frac{\lambda \theta_{\text{metro}}}{\text{norte}} < 0, \quad \frac{\partial \psi(\text{incógnita}, \text{metro})}{\partial \text{metro}} = \frac{\lambda \theta_b}{\text{norte}} > 0.$$

En una operación de mercado abierto expansiva, el riesgo de liquidez disminuye para los bancos tradicionales pero aumenta para los bancos en la sombra. De la proposición anterior, podemos inferir que la cantidad de reservas puede desplazar un equilibrio de la región integrada a la segmentada y luego, eventualmente, a la región de arbitraje. Primero, como reacción a un aumento en las reservas, los bancos tradicionales venden letras del Tesoro a los bancos en la sombra hasta agotar completamente sus carteras y alcanzar su restricción de no negatividad. En este punto, *metros*La restricción de tenencia de letras del Tesoro de no negatividad se vuelve vinculante mientras que el endeudamiento mediante repos aún no es rentable. Luego, a medida que el banco central aumenta aún más las reservas y retira letras del Tesoro a través de operaciones de mercado abierto, la demanda de repos por parte de los bancos en la sombra alcanza un segundo umbral en el que la emisión de repos se vuelve rentable. *metro*_A. Definimos formalmente estos umbrales y caracterizamos un conjunto de equilibrios para los cuales se cumple la condición $0 < \text{metros} < \text{metro}_{mi} < \text{metro}_A$. Esto significa que los bancos tradicionales solo se sienten satisfechos cuando los mercados están segmentados, lo cual ocurre antes de que el arbitraje de repos se vuelva rentable para los bancos.

DEFINICIÓN 6: Defina el umbral de segmentación m_s , umbral de arbitraje m_A , y umbral de saciedad metro_{mi} como la cantidad mínima de reservas dentro de cada conjunto respectivo: $\text{metro}_i = \min \text{metro}(\text{incógnita}) \in \gamma$ y por $\gamma = \{\text{MAR}\}$.

PROPOSICIÓN 5: Consideremos un conjunto de reglas de política monetaria $m(\text{incógnita})$ para un subconjunto de equilibrios para los cuales $m_s < \text{metro}_{mi} < \text{metro}_A$. Para cualquier x dado, el riesgo de liquidez puede ser expresado como una función de la política monetaria como

$$\psi(\text{incógnita}, \text{metro}) = \begin{cases} \lambda \sigma \left(1 - \frac{\text{norte} - \text{norte} + \tau_h - \theta_{\text{cama}}}{\text{norte} - \text{norte}} - \frac{\text{desayuno} - \text{metro} - \theta_{\text{mm}}}{\text{norte} - \text{norte}} \right), & \text{si } m < m_s \\ \lambda \sigma \left(1 - \frac{\text{norte} - \text{norte} + \tau_h - \theta_{\text{cama}}}{\text{norte} - \text{norte}} - \frac{\text{desayuno} - \text{metro} - \theta_{\text{mm}}}{\text{norte} - \text{norte}} \right), & \text{si } m_s < m < m_{mi} \\ 0, & \text{si } m > m_{mi}, \\ \lambda \sigma \left(1 - \frac{\text{norte} - \text{norte} + \tau_h - \theta_{\text{cama}}}{\text{norte} - \text{norte}} - \frac{\text{desayuno} - \text{metro} - \theta_{\text{mm}}}{\text{norte} - \text{norte}} \right), & \text{si } m < m_s \\ \lambda \sigma \left(1 - \frac{\text{norte} - \text{norte} + \tau_h - \theta_{\text{cama}}}{\text{norte} - \text{norte}} - \frac{\text{desayuno} - \text{metro} - \theta_{\text{mm}}}{\text{norte} - \text{norte}} \right), & \text{si } m_s < m < m_A \\ \chi(\lambda \theta_{\text{pag}}), & \text{si } m > m_A. \end{cases}$$

Según la Proposición 5 Las exposiciones al riesgo de liquidez son funciones continuas con discontinuidades en el suministro de activos líquidos. Figura 4 proporciona una representación gráfica de estas relaciones (estáticas comparativas) entre la oferta de

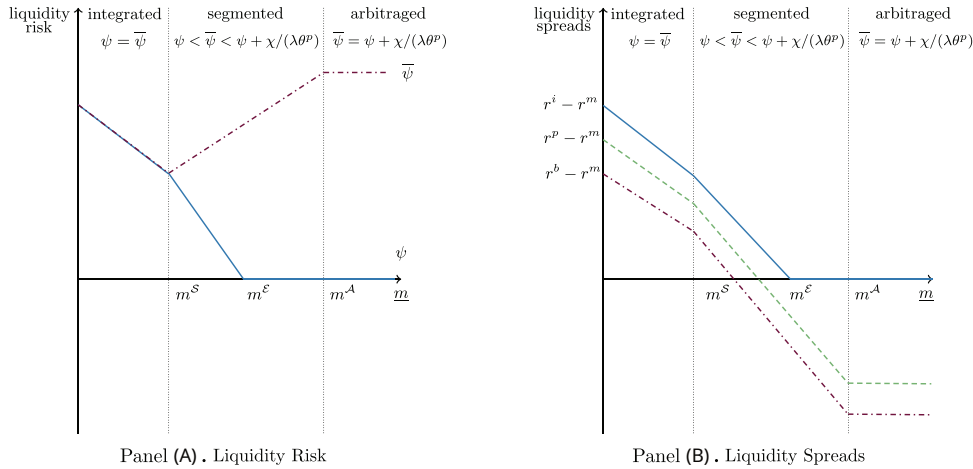


Figura 4. Oferta de reservas en mercados segmentados. (La figura a color se puede ver en [wileyonlinelibrary.com](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/rft.13376))

reservas, riesgo de liquidez y diferenciales de liquidez. Cuando la oferta de reservas está por debajo del umbral m^S , el equilibrio es similar a la sección anterior sin costo de balance: un aumento en el suministro de reservas produce una disminución en el riesgo de liquidez para ambos sectores. Partiendo de m^S . Las inyecciones adicionales de reservas mejoran el riesgo de liquidez de los bancos tradicionales a expensas de los bancos en la sombra. Dado que los bonos del Tesoro son el único activo que los bancos en la sombra pueden poseer para mitigar el riesgo de liquidez, una operación de mercado abierto que elimine los bonos del Tesoro reduce su posición de liquidez. Este efecto se ilustra mediante la línea roja punteada que se aleja de la línea azul continua. Desde el umbral de saturación m^A a partir de este punto, el riesgo de liquidez de los bancos tradicionales alcanza y se mantiene en cero. Las operaciones de mercado abierto posteriores a este punto aumentan el riesgo de liquidez de los bancos en la sombra sin ningún beneficio para los bancos tradicionales hasta cierto punto. m^A Más allá de ese punto, los diferenciales de recompra son lo suficientemente grandes como para compensar el costo del balance de los bancos. χ Estas secciones del gráfico son empíricamente relevantes para analizar los mercados monetarios posteriores a la crisis financiera global dentro del nuevo régimen de implementación monetaria de "reservas amplias". Analizamos los regímenes de política monetaria en la siguiente sección.

C. Política monetaria y oferta de letras del Tesoro

En esta sección, investigamos el comportamiento de las tasas sobre activos líquidos para dos regímenes de implementación de metas de inflación por parte del banco central. Primero mostramos que cuando el banco central tiene la autoridad para pagar IOR, existe un grado de libertad en su función objetivo. Esta característica implica que son factibles múltiples regímenes de implementación de política monetaria. Analizamos cómo la segmentación interactúa con estos regímenes. Cuando los mercados monetarios están segmentados, el banco central no tiene que compensar los cambios en la oferta de letras del Tesoro para estabilizar la inflación. Este resultado implica que la prima de liquidez

La volatilidad de los bonos del Tesoro y las operaciones de recompra reacciona a la oferta de bonos del Tesoro solo si los mercados monetarios están segmentados.

Implementación de la política monetaria. Como se muestra en secciones anteriores, el banco central puede gestionar la prima de liquidez de las reservas controlando la oferta neta de activos líquidos a través de su balance. Sin embargo, el banco central cuenta con una segunda herramienta en el modelo, ya que también decide el interés nominal que se pagará sobre las reservas. Este exceso en el número de instrumentos de política monetaria genera un grado de libertad en la función objetivo de un banco central que solo está interesado en controlar la inflación.

LEMMA2: Dado x , para cualquier par de reglas de política monetaria $\{m(\pi), y(\pi)\}$ capaz de implementar un objetivo de inflación determinado π : $\pi(m(\pi), y(\pi)) = \pi$, existe una combinación lineal de $m(\pi)$ y $y(\pi)$ que implementa el objetivo π dado.

Este resultado se vuelve intuitivo al sustituir la prima de liquidez sobre las reservas en la definición del tipo nominal sobre las reservas. $i(\pi) = r(\pi) + \psi(\pi)$. Al hacerlo se obtiene la siguiente ecuación de Fischer:

$$\pi(\pi) = \underbrace{i(\pi) - r(\pi)}_{\text{tasa nominal de iliquidez}} + \theta(\pi) \quad (25)$$

Como ambos el IOR nominal $i(\pi)$ y la prima de liquidez $\psi(\pi)$ están bajo el control del banco central, hay un grado de libertad en la implementación de un objetivo de inflación determinado. Esta perspectiva teórica tiene una contraparte institucional directa. En el período posterior a la crisis, la Fed comenzó a pagar IOR para aumentar las tasas y alcanzar la inflación objetivo sin tener que retirar todas las reservas que se habían creado como subproducto de su programa de compra de activos a gran escala. En el modelo, este caso corresponde a un equilibrio en el que los bancos están completamente saciados de liquidez, por lo que el riesgo de liquidez es cero para los bancos tradicionales ($\psi(\pi) = 0$).¹⁴ En cambio, en el período previo a la crisis, el IOR se fijó en un tipo nominal cero, ya que la Reserva Federal no tenía autoridad para pagar ningún IOR. En este caso, el banco central se limita a utilizar operaciones de mercado para modificar la prima de liquidez de las reservas y alcanzar su objetivo de inflación.

En el apéndice D Demostramos que, en una extensión neokeynesiana del modelo con fricción laboral y nominal para ajustar los precios, se presenta la misma subdeterminación y que todos los resultados que se presentan a continuación son robustos a este contexto. Intuitivamente, el bloque neokeynesiano determina cómo la tasa nominal de iliquidez afecta la brecha de producción y la inflación, mientras que el resto del modelo se centra en el problema de la gestión de la liquidez de los bancos y las consiguientes primas de liquidez de los instrumentos del mercado monetario.

Función de reacción del banco central. En esta sección, consideramos la reacción de la tasa de interés ante un choque de oferta de letras del Tesoro cuando la política monetaria es endógena. Mostramos que, bajo ambos regímenes de implementación de la política monetaria, el índice central

¹⁴Woodford (2003) analiza extensamente por qué este régimen de implementación en el que no hay ningún papel para la oferta monetaria es una aproximación satisfactoria en los modelos neokeynesianos que no se ocupan de la liquidez.

El banco central necesita compensar completamente el shock de oferta de letras del Tesoro cuando los mercados monetarios están integrados, pero no cuando están segmentados. La intuición es que un aumento en las letras del Tesoro incrementa la oferta neta de activos líquidos y, a su vez, disminuye el riesgo de liquidez. Si el banco central no reacciona, la tasa nominal de los activos ilíquidos debe disminuir para reflejar el menor valor marginal de los activos líquidos. Por lo tanto, para mantener la inflación en el objetivo, el banco central debe neutralizar el aumento de liquidez generado por el Tesoro mediante operaciones de mercado abierto compensatorias. Cuando los mercados monetarios están segmentados, el shock de oferta de letras del Tesoro solo afecta la prima de liquidez de las letras del Tesoro, pero no las reservas. Por consiguiente, el banco central mantiene la inflación en el objetivo sin ninguna intervención.

PAGPOSICIÓN6: Consideremos un equilibrio en el que los mercados monetarios estén integrados y los bancos tradicionales no estén saturados de liquidez, $METRO(\text{incógnita}) \in \mathbb{R}^{\text{mido}}$. Cualquier regla de política $(\text{metro}(\text{incógnita}), i_{\text{metro}}(\text{incógnita}))$ de tal manera que el interés pagado sobre las reservas sea constante $i_{\text{metro}}(\text{incógnita}) = i_{\text{metro}}$ y la implementación de un objetivo de inflación constante π . Neutraliza completamente el efecto de un cambio en los bonos del Tesoro sobre los equilibrios: $METRO(n, n, b) = METRO(n, n, b)$ para cualesquiera b y b tales que $METRO \in \mathbb{R}^{\text{mido}}$.

Esta proposición se puede entender al observar que cuando los mercados monetarios son integrada, ecuación (25) se puede escribir como

$$\pi(\text{incógnita}) = i_{\text{metro}} + \underbrace{\theta_{\text{metro}} \lambda_2 \sigma_A}_{\text{norte+norte}} - \underbrace{\theta_b b}_{\text{norte+norte}} - \underbrace{\theta_{\text{metro}} \frac{\text{metro}}{\text{norte+norte}}}_{\text{norte+norte}} - r(\text{incógnita}). \quad (26)$$

$\lambda \psi(\text{incógnita})$

Cuando el IOR nominal i_{metro} Si se mantiene constante el riesgo de liquidez de los bancos tradicionales $\psi(\text{incógnita})$ bajará cuando b aumenta. Si el banco central quiere mantener la inflación en el objetivo, necesita ajustar la oferta de reservas. metro prevenir $\psi(\text{incógnita})$ para evitar que caiga. Más precisamente, para mantener el riesgo de liquidez. $\psi(\text{incógnita})$ constante, el banco central sigue la función de reacción

$$dm_{\pi} = - \frac{\theta_b}{\theta_{\text{metro}} - \theta_b} \text{base de datos.}$$

Esta función de reacción implica que el banco central disminuirá la cantidad de reservas disponibles para los bancos para compensar cualquier aumento exógeno en los T-bills. Como subproducto de la retirada de reservas, el banco central aumenta la oferta de T-bills disponibles para los bancos. Dado que los T-bills son menos líquidos que las reservas, el efecto neto de estas operaciones es disminuir la cantidad de liquidez agregada y devolver el riesgo de liquidez a su posición inicial. En general, esta reacción del banco central asegura que la oferta de T-bills no afecte ningún resultado de equilibrio. Un análisis similar se aplica al caso en el que los bancos están completamente satisfechos con reservas en la Proposición 7.

PAGPOSICIÓN7: Consideremos un equilibrio en el que los mercados monetarios están integrados y los bancos tradicionales tienen liquidez saturada, $METRO(\text{incógnita}) \in \mathbb{R}^{\text{MI}}$. La oferta de letras del Tesoro no afecta a los equilibrios: $METRO(n, n, b) = METRO(n, n, b)$ para cualesquiera b y b tales que $METRO(\text{incógnita}) \in \mathbb{R}^{\text{MI}}$.

En un equilibrio integrado, cuando la política monetaria ha alcanzado un mínimo y el riesgo de liquidez es cero en ambos sectores bancarios ($\psi_t = \psi_t = 0$), los cambios en la oferta de letras del Tesoro son intrascendentes, por lo que el banco central no tiene que proceder a compensar las operaciones de mercado abierto.

Por último, consideramos el caso de mercados segmentados y encontramos que la prima de liquidez de los bonos del Tesoro está desconectada de la prima de liquidez de las reservas en ese régimen. Dado que el banco central implementa su objetivo de política a través de esta prima de liquidez de las reservas, los cambios en la oferta de bonos del Tesoro no tienen que ser neutralizados. Este resultado, formalizado en la Proposición 8. Esto es clave para explicar el efecto de la oferta de letras del Tesoro en los diferenciales de recompra. La prima de liquidez de las letras del Tesoro y las operaciones de recompra está correlacionada con la oferta de letras del Tesoro cuando los tipos de interés de estas son inferiores al tipo de interés de las reservas, lo que nuestro modelo interpreta como una indicación de que los mercados monetarios están segmentados.

PROPOSICIÓN 8: Cuando los mercados monetarios están segmentados, (i) La oferta de letras del Tesoro no afecta la prima de liquidez de las reservas: $\lambda \theta_{metro} \psi(n, n, b) = \lambda \theta_{metro} \psi(n, n, b)$ para cualesquiera b y b tales que $METRO(n, n, b) \in S$. Por eso, (ii) El banco central mantiene la inflación en el objetivo con una regla de política monetaria $\{metro(n, n, b), imetro(n, n, b)\}$ que no reacciona a la oferta de letras del Tesoro, de modo que la oferta de letras del Tesoro puede afectar los equilibrios: $METRO(n, n, b) = METRO(n, n, b)$ para algunos b y b tales que $METRO(n, n, b) \in S$.

D. Régimen de amplias reservas

En esta sección, aplicamos el modelo al contexto empíricamente relevante de los mercados monetarios posteriores a la crisis financiera global (CFG), caracterizados por la saturación de liquidez de los bancos tradicionales como consecuencia de los programas de compra de activos a gran escala iniciados como reacción a la CFG y la escasez intermitente de letras del Tesoro. Mostramos cómo un mecanismo de recompra de activos (RRP, por sus siglas en inglés), introducido por la Reserva Federal en 2014, puede ayudar a mitigar los obstáculos a la transmisión de la política monetaria y analizamos con mayor detalle cómo los distintos diferenciales de liquidez se ven afectados por los cambios en la oferta de letras del Tesoro.

Instalación RRP: Hasta ahora, hemos asumido que el banco central no prestaba atención a las primas de liquidez sobre los activos del mercado monetario que no son de reserva porque no afectan directamente a su objetivo de inflación. La evolución del marco de política monetaria posterior a la crisis de la Fed sugiere que esta suposición es incompleta. Dada la menguante relevancia del mercado de fondos federales en relación con el mercado de repos,¹⁵ La Reserva Federal habilitó un mecanismo de reserva de fondos (RRP, por sus siglas en inglés) con una tasa de interés oficial determinada por el Comité Federal de Mercado Abierto, en el que las instituciones financieras no bancarias pueden depositar fondos contra garantías elegibles. Inicialmente, este mecanismo tenía limitaciones en cuanto a la cantidad de fondos depositados durante una fase experimental, pero estas limitaciones se eliminaron en su mayoría en 2014.¹⁶ Esta política se traduce, en el modelo, en que el banco central esté dispuesto a

¹⁵ Como consecuencia del gran volumen de reservas excedentes creadas por la flexibilización cuantitativa, el volumen de fondos federales disminuyó significativamente hasta consistir principalmente en operaciones entre entidades patrocinadas por el gobierno, que no reciben intereses sobre sus reservas, y filiales estadounidenses de bancos extranjeros, con una relevancia cada vez menor para la transmisión de la política monetaria.

¹⁶ Aunque formalmente se mantenían restricciones no vinculantes para los usuarios individuales, estas se levantaban efectivamente cuando era necesario. Según el sitio web de la Reserva Federal, el mecanismo RRP nocturno "opera[s]

Suministramos el activo repo de forma elástica a los bancos en la sombra a un tipo de interés oficial fijo, lo que en la práctica supone un préstamo en los mercados repo. Estas operaciones establecen un límite inferior efectivo para los tipos de interés de los activos líquidos, ya que las cantidades se ajustan dinámicamente. Capturamos esta característica añadiendo la siguiente condición de equilibrio de mercado para el activo repo en la Definición.1:

$$(c) \text{ repositorio: } w_{\text{pag}} n_{\text{orte}} + \overline{w_{\text{pag}}} \overline{n_{\text{orte}}} = F_r.$$

La posición neta del sector bancario agregado en la facilidad de recompra es igual a la cantidad de repos suministrados por el banco central en la facilidad. F_r . Además, para tener en cuenta el hecho de que entre 2008 y 2019 la Reserva Federal vendió todos sus bonos del Tesoro y aumentó la cantidad de reservas en el sistema mediante la compra de activos a más largo plazo. i_t , actualizamos la identidad del balance del banco central en la ecuación (4) a

$$\underline{b}_t + i_t = \text{metro} + F_r. \quad (27)$$

Oferta y rendimiento de los bonos del Tesoro. Cifra 5 muestra cómo la oferta de letras del Tesoro afecta los rendimientos y las primas de liquidez en cuatro casos polares cuando los bancos tradicionales están saciados de liquidez, es decir, $\text{metro}(\text{incógnita})$ es lo suficientemente grande como para que $\psi(\text{incógnita}) = 0$.

En la figura 5 En el Panel A, no hay costos en el balance, por lo que el arbitraje es gratuito, y los bancos tradicionales siempre pueden intermediar liquidez de forma rentable para los bancos en la sombra. En este caso, no hay segmentación de mercado, y la saturación de liquidez de los bancos tradicionales se traduce en la saturación de liquidez de los bancos en la sombra.

En la figura 5, Panel B, el costo del espacio en el balance general es infinitamente alto ($\chi \rightarrow \infty$) y la emisión de repos siempre es demasiado costosa para los bancos. Por lo tanto, la única forma en que los bancos tradicionales pueden negociar liquidez es vendiendo letras del Tesoro a bancos en la sombra. Si bien los bancos tradicionales siempre están saturados de liquidez, los bancos en la sombra pueden no estarlo cuando la oferta de letras del Tesoro es escasa. La prima de liquidez sobre las reservas es cero e independiente de la oferta de letras del Tesoro, mientras que las primas de liquidez sobre repos y letras del Tesoro son funciones decrecientes de la oferta de letras del Tesoro. Debido a que $\text{tasa de iliquidez}_{\text{rit}}$ está fijado al IOR metro las tasas de los bonos del Tesoro y repos r_{pag} debe Ajuste al alza para que la prima de liquidez de estos activos disminuya cuando aumente la oferta de letras del Tesoro.

En la figura 5, Panel C, el costo del balance es positivo y finito ($0 < \chi < \infty$), lo que genera una región de inacción en la que los mercados monetarios están segmentados, ya que no es rentable para los bancos tradicionales emitir repos a bancos en la sombra. Dentro de la región de inacción, la prima de liquidez en los repos no es lo suficientemente grande como para compensar el costo del balance. Como se describió anteriormente, una vez que la tasa en los repos ha alcanzado un umbral r_{pag} , los bancos tradicionales crean operaciones de recompra de forma rentable y elástica, evitando así que la tasa de recompra caiga por debajo de este punto. La existencia de

De forma similar a como funciona el pago de intereses de la Reserva Federal sobre las reservas excedentes para las instituciones depositarias. Salvo otras restricciones, cualquier contraparte que sea elegible para participar en el mecanismo ON RRP generalmente no debería estar dispuesta a invertir fondos a un día con otra contraparte a una tasa inferior a la tasa del mecanismo. La eficacia del mecanismo dependerá de una serie de factores, incluyendo si un conjunto suficientemente amplio de contrapartes tiene acceso al mecanismo, los costos asociados con las restricciones regulatorias y de balance, y el nivel de competencia en los mercados monetarios. Véase https://www.newyorkfed.org/markets/rrp_faq_140113.html, consultado el 30 de julio de 2019.

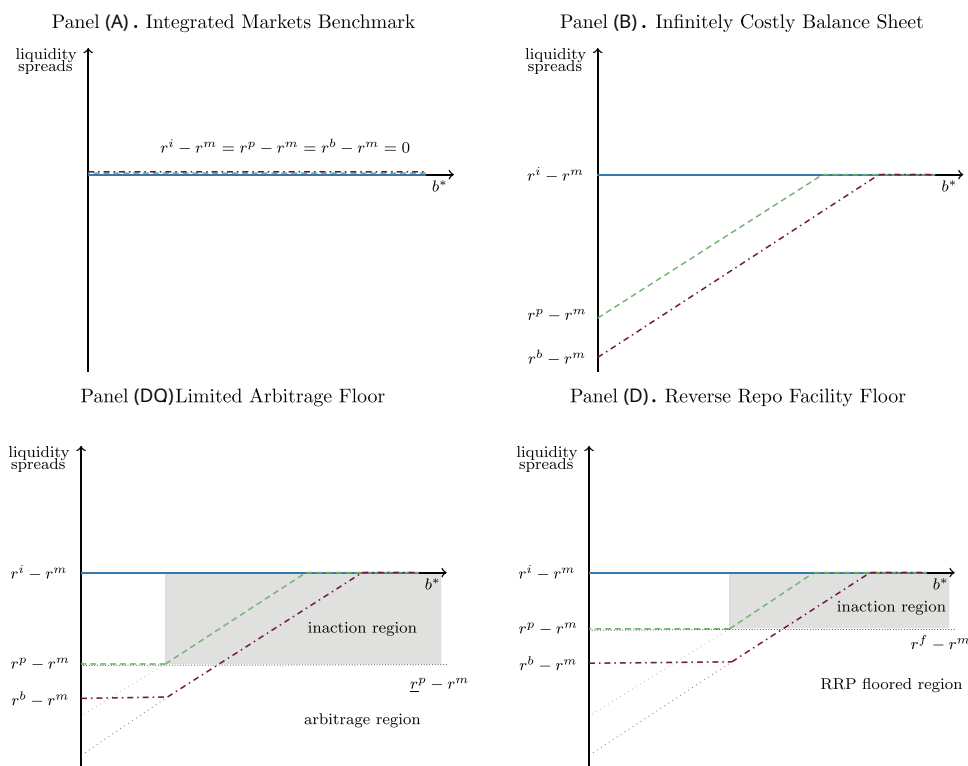


Figura 5. Dinámica del modelo extendido bajo saturación de reservas. (La figura a color se puede ver en [wileyonlinelibrary.com](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jolt.13376))

El arbitraje rentable crea un límite inferior no solo para la tasa de recompra en el umbral r_{pag} pero también para el tipo de interés de los bonos del Tesoro, ya que estos son sustitutos perfectos de la banca en la sombra. Por lo tanto, la oferta de activos líquidos producidos por los bancos tradicionales influye en la valoración de todos los activos líquidos que pueden mantener las entidades de la banca en la sombra.

Cifra 5, el Panel D considera el caso en el que el banco central introduce su propio piso al estar listo para pedir prestado en repos a tasa r^f . Al hacerlo, La institución crea la cantidad necesaria de repos para evitar que la tasa caiga por debajo de este umbral. En la figura, el límite inferior fijado por el banco central está por encima del creado por la región de arbitraje rentable para los bancos tradicionales. $r^f > r_{pag}$ Por lo tanto, la región en la que las extensiones tienen pendiente ascendente se reduce, en comparación con la figura 5, Panel C. En un mecanismo de asignación total a tasa fija, la oferta debe ajustarse elásticamente a la demanda. Suponiendo que y y b permanecen constantes, la expresión para el movimiento de cantidades en la instalación RRP es dado por

$$F_t = \left[\frac{\sigma_d(1-\gamma)(1-\text{norte}-\text{norte}+\tau_h)}{\theta_{pag}} - \frac{\theta_b}{\theta_{pt}} b - \frac{r_{petro}-r_k}{(\lambda\theta_{pag})^2} \right]^+ \quad (28)$$

Mientras el banco central toma prestada la cantidad que sea necesaria para evitar la La tasa de recompra no cae por debajo de la tasa de política monetaria, r_F t , No concede préstamos a este tipo de interés. Esta asimetría se captura mediante el máximo en la ecuación (28). Cuando el mar- La tasa de k se mueve estrictamente por encima del límite inferior de la política monetaria, r_{pag} $t > r_F$ t , no hay demanda en La tasa de la instalación y los volúmenes en la instalación caen a cero. Ecuación (28) tiene una interpretación intuitiva. Las entradas de la facilidad de recompra son proporcionales a la cantidad neta. Titularidad de liquidez correspondiente a la tasa administrada. Cuanto mayor sea esta tasa r es relativo a la tasa pagada sobre las reservas r_{metro} t , cuanto más tenga que crear la Reserva Federal repos para evitar que las tasas bajen para una cantidad determinada de letras del Tesoro. Este ajuste se escala por un factor $(\lambda\theta_{pag})^{-2}$, lo que refleja la elasticidad precio de los repos.

III. Análisis cuantitativo

En esta sección, proponemos una aplicación cuantitativa de nuestro modelo para analizar los mercados monetarios posteriores a la crisis financiera global. En primer lugar, analizamos los principales desafíos para estimar nuestro modelo y cómo los abordamos. De forma consistente en diversas especificaciones, observamos que el modelo predice con precisión los movimientos en los diferenciales del mercado monetario cuando las tasas están por encima del límite inferior del mecanismo de recompra de la Reserva Federal y los volúmenes en el mecanismo de recompra de la Reserva Federal cuando están por debajo. Posteriormente, utilizamos nuestras estimaciones para investigar escenarios contrafactuales con regulaciones y políticas alternativas.

A. Estrategia de estimación

Existen cuatro desafíos principales para estimar nuestro modelo. Primero, no observamos la tasa de liquidez y, por lo tanto, no podemos determinar directamente el régimen de liquidez vigente. Segundo, los límites de arbitraje de los bancos son inobservables y probablemente heterogéneos. Tercero, la oferta de letras del Tesoro es posiblemente endógena en los diferenciales del mercado monetario y otras variables macroeconómicas. Cuarto, algunos eventos, como la reforma del mercado monetario de 2016 y la crisis de la COVID-19, probablemente actúen como importantes factores de confusión a través de la oferta de letras del Tesoro y la demanda de repos. A continuación, analizamos nuestra medida del exceso de oferta de letras del Tesoro y cómo abordamos estos cuatro desafíos.

Cómo medir el exceso de oferta de bonos del Tesoro: Medimos la contraparte empírica del exceso de oferta de letras del Tesoro. $b_t = b - b_t$ es decir, la oferta de letras del Tesoro disponibles para los bancos en la sombra, como el total nominal pendiente de valores del Tesoro con vencimiento inferior a un año en cualquier momento en TreasuryDirect, restando las tenencias en la cartera SOMA de la Reserva Federal y una porción de los activos bajo gestión (AUM) de los fondos del mercado monetario exclusivamente gubernamentales. Por lo tanto, $b_t = \text{Letras del Tesoro pendientes de pago} - \beta \times \text{GovtMMF}$, donde β es un parámetro a estimar. Hacemos este último ajuste porque los fondos monetarios exclusivamente gubernamentales están efectivamente restringidos a mantener todos sus activos en letras del Tesoro, repos o activos líquidos equivalentes, lo que deja poco margen para la transformación de liquidez. Hacerlo es necesario para tener en cuenta la reforma del mercado monetario de 2014, que condujo a una reasignación significativa dentro del sector de fondos del mercado monetario a favor de los fondos exclusivamente gubernamentales.

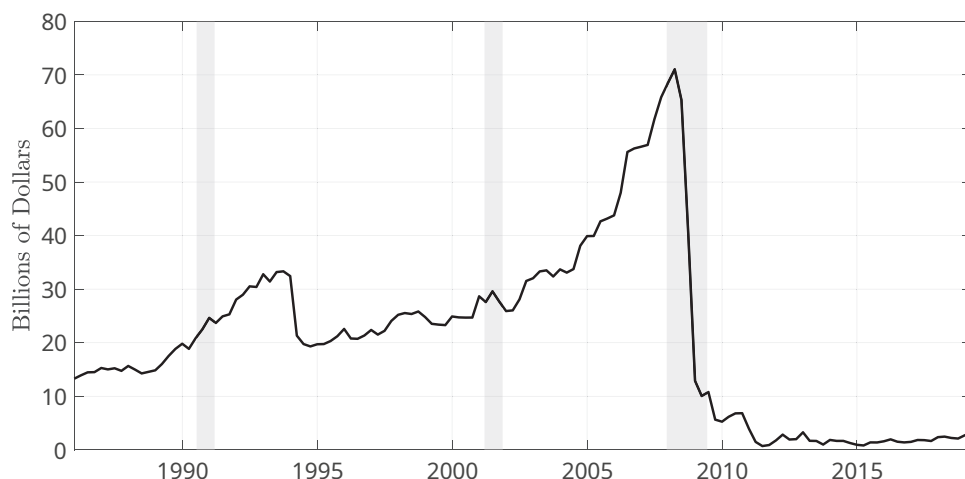


Figura 6. Volumen promedio de sobregiros diarios en la Reserva Federal La figura muestra la evolución del volumen promedio de sobregiros intradía de la Reserva Federal a las instituciones depositarias entre 1986 y 2021. Los datos se obtuvieron de la sección de Sistemas de Pago del sitio web de la Junta de la Reserva Federal.

fondos monetarios. Desarrollamos este punto más adelante y utilizamos esta reforma como un experimento natural para identificar la elasticidad precio de los bancos en la sombra para los bonos del Tesoro.

Evidencia de saturación de reservas. La tasa de iliquidez en nuestro modelo no tiene una contraparte empírica clara en nuestro análisis.¹⁷ Por lo tanto, recurrimos a evidencia secundaria para determinar el régimen de liquidez vigente. En primer lugar, obtenemos información a partir de los sobregiros diarios promedio de los bancos en la Reserva Federal.¹⁸ En los microfundamentos del problema de transformación de liquidez descrito (ver [Apéndice de Internet](#)), cualquier brecha temporal entre activos y pasivos tras una crisis de financiación requerirá un descubierto intradía positivo mientras los bancos no tengan liquidez suficiente. Por el contrario, cuando los bancos tienen liquidez suficiente, la cantidad de activos líquidos es lo suficientemente grande como para que los bancos tradicionales no necesiten ningún descubierto diario. Utilizando datos de la Reserva Federal, [Figura 6](#) muestra que el uso de sobregiros se ha mantenido particularmente bajo desde 2010, lo que es indicativo de la saturación de liquidez de los bancos tradicionales. Además, motivados por Afonso et al. (2022) quienes proporcionan una estimación estructural variable en el tiempo de la pendiente de la curva de demanda de reservas de 2010 a 2021 y encuentran que esta pendiente es mayormente plana con excepciones

¹⁷Un candidato potencial para esta tasa ilíquida sería utilizar el diferencial Z como en Greenwood, Hanson y Stein (2015) y Lenel, Piazzesi y Schneider (2019). El problema de utilizar esta medida es que carece de precisión, ya que se extrapola a partir de un modelo de estructura temporal de vencimiento más largo y, por lo tanto, está sujeta a captar cualquier movimiento de alta frecuencia en toda la curva de rendimiento.

¹⁸En Estados Unidos, todos los bancos tradicionales forman parte del sistema de liquidación bruta en tiempo real (RTGS) Fedwire. Este tipo de sistemas de liquidación, por su naturaleza, no permiten la compensación de transacciones y, por lo tanto, requieren cantidades de reservas intradía mucho mayores que las que suelen estar disponibles al final del día. La Reserva Federal satisface esta demanda creando reservas de forma flexible durante el día mediante sobregiros.

De 2010 a 2011 y de 2018 a 2019, partimos del supuesto de que la economía se mantuvo en un régimen de saturación de liquidez con una tasa de iliquidez igual a el IOR $r_i = r_{met}$ para toda la muestra. Hacemos hincapié en que nuestro ejercicio solo es válido para los períodos en los que se cumple este supuesto. Como era de esperar, encontramos que el modelo no puede coincidir con la serie temporal de los diferenciales de recompra para la mayor parte de 2019, cuando es probable que los bancos tradicionales no estuvieran saturados de liquidez.

Encontrar el piso efectivo. En nuestro modelo, el piso efectivo en la tasa de recompra es el máximo entre el piso establecido por el arbitraje rentable de los bancos y el piso establecido por la Fed a través del mecanismo RRP. La tasa del mecanismo RRP está disponible públicamente en el sitio web de la Junta de la Reserva Federal, mientras que el piso de arbitraje limitado para los bancos es más difícil de identificar ya que los costos del balance no son directamente observables y probablemente heterogéneos entre los bancos. Para facilitar nuestro ejercicio cuantitativo, hacemos el supuesto de que no ha sido rentable para los bancos participar en el arbitraje de repos desde la introducción de la Ley Dodd-Frank en 2010. Aunque este supuesto puede no ser válido para todos los bancos durante todo el período de la muestra, creemos que es un supuesto de trabajo razonable basado en las grandes oportunidades de arbitraje generalizadas desde 2010. Siguiendo la evidencia de Du, Tepper y Verdelhan (2018) y Andersen, Duffie y Song (2019), calibramos los límites de arbitraje sin riesgo de los bancos globales en torno a 25 pb. Este valor supera el IOR al spread de repo tripartito durante todo nuestro período de muestra. No obstante, es posible que para algunos bancos, en particular las filiales bancarias extranjeras, y antes de la introducción de Basilea III, fuera rentable participar en estas operaciones de arbitraje. Nuestros resultados son robustos ante esta posibilidad siempre que la capacidad de arbitraje siga siendo limitada. Sin embargo, la presencia de bancos arbitrajistas con escasas restricciones y bajos costes en su balance podría, en teoría, sesgar a la baja nuestras estimaciones de elasticidad.

Primer instrumento: Calendario tributario. En nuestro modelo, hacemos el supuesto simplificador de que la oferta de letras del Tesoro originadas por el Tesoro se determina exógenamente. Sin embargo, la estructura de vencimiento de la deuda del Tesoro, y por lo tanto la oferta de letras del Tesoro, es una decisión activa tomada por el Tesoro. Específicamente, en circunstancias en las que la prima de liquidez asociada con las letras del Tesoro es alta, el Tesoro puede verse incentivado a aumentar el volumen de emisión de letras del Tesoro a corto plazo. Ignorar esta consideración conlleva el riesgo de inducir un sesgo a la baja en nuestras estimaciones. Además, las variables macroeconómicas, como los choques recesivos, podrían actuar como variables de confusión en la oferta de letras del Tesoro y la demanda de activos líquidos. Para mitigar estas posibles preocupaciones, utilizamos un enfoque de variables instrumentales (VI). Además, siguiendo a Greenwood, Hanson y Stein (2015), aprovechamos el hecho de que la oferta de letras del Tesoro tiene un fuerte patrón estacional debido al calendario tributario plausiblemente exógeno; específicamente, la emisión de letras del Tesoro cicla de bajo a alto a medida que se acerca una fecha límite de impuestos, a medida que se agota la cuenta de depósito del Tesoro en la Reserva Federal. Aplicando el Criterio de Información de Akaike (AIC), utilizamos un 18^o Polinomio de orden -ésimo de una variable de semana del año como instrumento para la oferta de letras del Tesoro. Figura 7 Muestra el diagrama de dispersión y la predicción de regresión para la primera etapa bivariada de este instrumento sobre las letras del Tesoro en circulación.

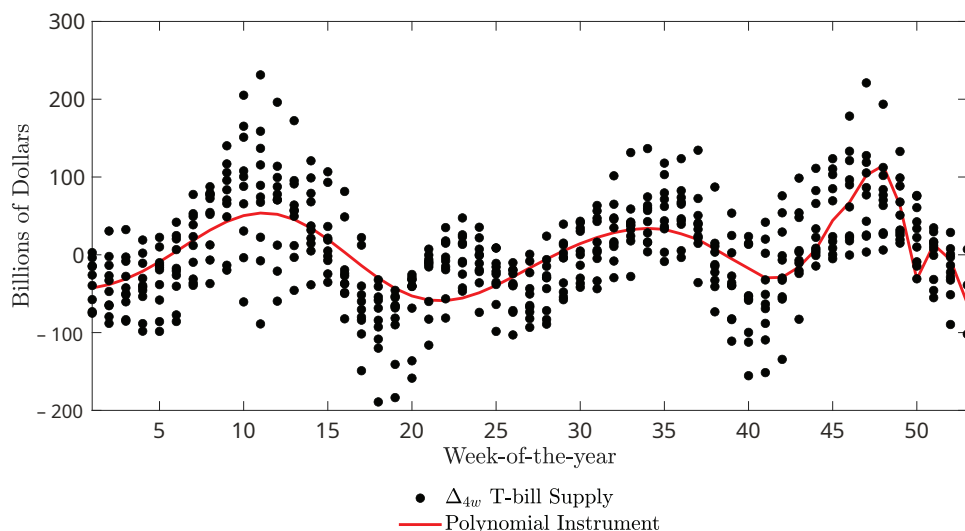


Figura 7. Predicciones y observaciones de la primera etapa del instrumento polinomial del calendario fiscal. La figura muestra la predicción de una regresión de primera etapa de un 16^o Polinomio de orden - de una variable de semana del año sobre los cambios de cuatro semanas en la oferta de letras del Tesoro en circulación entre 2010 y 2020. (La figura a color se puede ver en [wileyonlinelibrary.com](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jofi.13376))

Segundo instrumento: Flujos de reforma del mercado monetario: En segundo lugar, como en Cipriani y La Spada (2021) y Anderson, Du y Schlusche (2021) Aprovechamos el momento de un cambio regulatorio que afectó la capacidad de los fondos del mercado monetario para realizar su función de transformación de liquidez. En 2014, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) emitió un nuevo conjunto de reglas, conocido como la "reforma del mercado monetario", que se implementó en octubre de 2016. Las nuevas reglas imponen restricciones más estrictas a las tenencias de cartera, con énfasis en la liquidez. En particular, un requisito adicional de la reforma es que los fondos prime deben cotizar un valor de mercado o "flotante" para sus acciones. Esta regla adicional no afectó a los fondos exclusivamente gubernamentales, que aún están autorizados a cotizar una paridad fija de \$1. Como consecuencia, la reforma redujo drásticamente el atractivo de los fondos monetarios prime.¹⁹ a favor de los fondos exclusivamente gubernamentales y desencadenó un éxodo de fondos bajo gestión de los primeros a los segundos (véase la figura).⁸ Es importante destacar para nuestro análisis que los fondos exclusivamente gubernamentales deben mantener el 80% de sus activos en letras del Tesoro o en acuerdos de recompra respaldados por bonos del Tesoro, en comparación con solo el 30% para los fondos de primera categoría, de modo que cualquier flujo de fondos exclusivamente gubernamentales a fondos de primera categoría resulta en una reducción efectiva de la oferta de activos líquidos disponibles para los bancos en la sombra restantes. Como se puede observar en la Figura 8 Se reasignaron alrededor de 1 billón de dólares antes de la implementación de la reforma; Figura 9 muestra la duplicación asociada de los bonos del Tesoro del fondo monetario

¹⁹Como argumentan Pozsar y Sweeney (2015) y Cipriani y La Spada (2021), las participaciones de los fondos de primera categoría perdieron el "rentabilidad" que las convertía en una inversión atractiva para las tesorías corporativas y las mesas de tesorería de los gestores de activos.

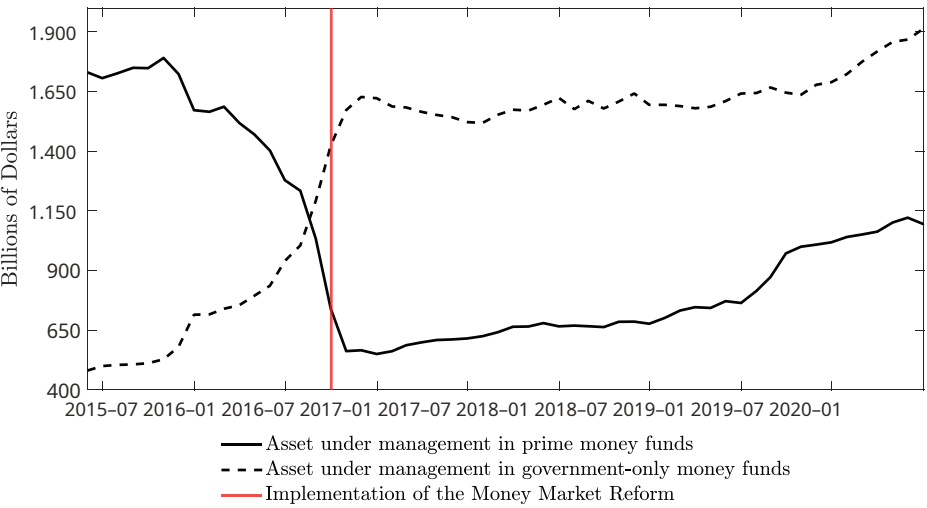


Figura 8. Activos bajo gestión en fondos monetarios. La figura muestra el valor total de los activos bajo gestión en fondos monetarios de primera categoría (línea continua) y fondos monetarios exclusivamente gubernamentales (línea punteada) en torno a la implementación de la reforma del mercado monetario en 2016 (línea vertical). Fuente: IMoneyNet. (La figura a color se puede ver en [wileyonlinelibrary.com](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/rfft.13376))

tenencias de 400 mil millones de dólares a alrededor de 800 mil millones de dólares. Aprovechamos este cambio plausiblemente exógeno en la demanda de letras del Tesoro por parte del sector de fondos del mercado monetario. Más precisamente, seguimos a Cipriani y La Spada (2021) en la construcción de un instrumento para flujos exclusivamente gubernamentales mediante la regresión de las entradas exclusivamente gubernamentales sobre las salidas de capitales preferenciales en cada nivel de familia de fondos y luego agregando los valores previstos para cada familia de fondos cada semana.

Impacto del COVID: En el análisis de forma reducida, nos centramos en la década comprendida entre 2010 y 2020 para evitar que el impacto de la COVID-19 actúe como factor de confusión. En la estimación estructural, ampliamos nuestra muestra hasta 2021 y, a continuación, controlamos la crisis de la COVID-19 mediante un impacto permanente en el riesgo de liquidez de los bancos en la sombra. σ a partir del 1 de enero de 2021, lo que podría reflejar un posible aumento en la capacidad de riesgo de las entidades bancarias en la sombra o un aumento en la demanda efectiva de depósitos bancarios en la sombra.²⁰

Ecuaciones del mercado monetario: Dadas las suposiciones anteriores, podemos resumir nuestras tres ecuaciones principales de interés de la siguiente manera:

$$r_{pag,t} = \begin{cases} \theta_{pag}(\sigma_t - \theta_{bbt}) & \text{cuando } F_t \leq \underline{f}, \\ r_{RF,t} & \text{cuando } F_t > \underline{f}, \end{cases} \quad (29)$$

²⁰Utilizar un momento diferente para esta variable ficticia no alteraría sustancialmente nuestros resultados cuantitativos, siempre y cuando se sitúe dentro del largo período de saturación de liquidez de la banca en la sombra, desde después de marzo de 2020 hasta principios de 2021.

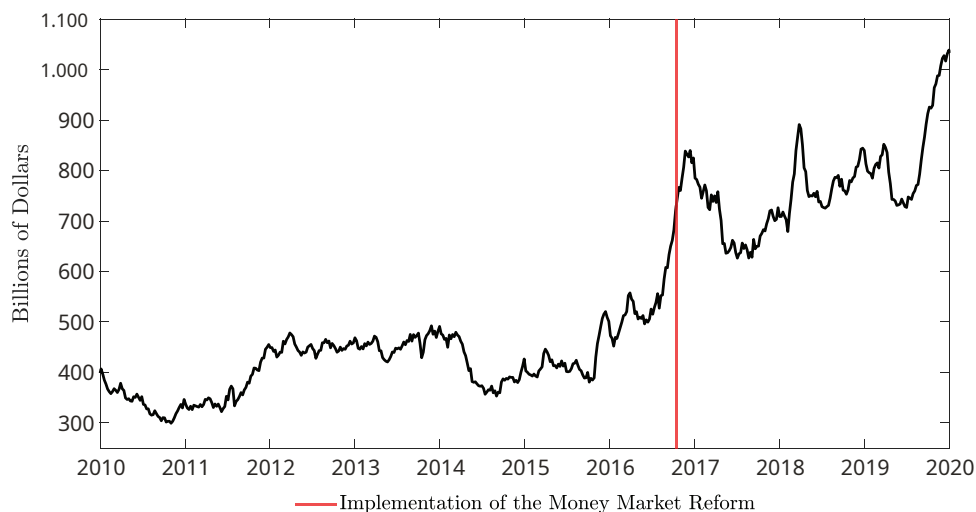


Figura 9. Letras del Tesoro en poder de fondos monetarios La figura muestra el monto total de letras del Tesoro en poder de los fondos monetarios en torno a la implementación de la reforma del mercado monetario en 2016. Fuente: Flujo de fondos. (La figura a color se puede ver en [wileyonlinelibrary.com](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jofi.13376))

$$r_{t}^{\text{met}} - r_{t}^{\text{F}} = \begin{cases} \theta_{\alpha}(\tilde{\sigma}_{\alpha} + \theta_{b}b) & \text{cuando } F_t \leq \underline{f}, \\ r_{t}^{\text{met}} - r_{t}^{\text{F}} - (\theta_{\text{pag}} - \theta_{\psi}\bar{\psi}_t) & \text{cuando } F_t > \underline{f}, \end{cases} \quad (30)$$

$$F_t = \begin{cases} 0 & \text{cuando } F_t \leq \underline{f}, \\ (\tilde{\sigma}_d - \theta_{b}b)/(\theta_{\text{pag}} - (r_{t}^{\text{met}} - r_{t}^{\text{F}}))\lambda(\theta_{\psi}\bar{\psi}_t) & \text{cuando } F_t > \underline{f}. \end{cases} \quad (31)$$

Estas tres ecuaciones constituyen un sistema de regresiones lineales censuradas con las definiciones

$$\theta_{\text{pag}} = \lambda \theta_{\text{pag}} / \text{norte}, \quad \theta_b = \lambda \theta_b / \text{norte}, \quad \tilde{\sigma}_d = \lambda \sigma_d (1 - \gamma) (1 - \text{norte} - \text{norte} + \tau_h) / \text{norte}, \quad \bar{\psi}_t = \frac{r_{t}^{\text{met}} - r_{t}^{\text{pag}}}{\theta_{\text{pag}}}$$

$y \tilde{\sigma}_d = \tilde{\sigma}_d + \tilde{\sigma}_{do} \times 1\{\text{después del 1 de enero de 2021}\}$, donde $\tilde{\sigma}_{do}$ es el impacto a largo plazo-Pacto de la COVID-19 sobre el riesgo de liquidez. Como se mencionó anteriormente, cuando las tasas de recompra están por debajo de la del mecanismo de recompra, todos los ajustes en el riesgo de liquidez son absorbidos por la creación de activos líquidos en el mecanismo de recompra de la Reserva Federal. Cuando las tasas de recompra están por encima de esta tasa de política monetaria, cualquier aumento en la oferta de letras del Tesoro reduce tanto las primas de liquidez de las letras del Tesoro como las de recompra. Consideramos que el límite inferior $\underline{f}$ se ha alcanzado

cuando el volumen en la facilidad de recompra es inferior a 15 mil millones de dólares. Además, dado que nuestra definición de bancos en la sombra también incluiría instituciones extraterritoriales que participan en los mercados monetarios, es difícil obtener una buena aproximación del patrimonio neto de los bancos en la sombra. Por consiguiente, hacemos el supuesto de trabajo de que la participación del patrimonio neto de los bancos en la sombra es constante en el tiempo y dejamos que las observaciones empíricas sobre los diferenciales nos informen sobre si este modelo simple se rechaza o no. Proponemos tres ejercicios cuantitativos. Primero estimamos estos tres

Realizamos regresiones por separado entre 2010 y 2020 para proporcionar evidencia de forma reducida, incluyendo controles adicionales y regresiones de variables instrumentales. Luego, llevamos a cabo un ejercicio estructural en el que estimamos estas ecuaciones con y sin las restricciones paramétricas impuestas por el modelo en una muestra extendida hasta 2022. Finalmente, estimamos una extensión del modelo que flexibiliza el supuesto de que los hogares son totalmente inelásticos a la tasa para tener en cuenta una posible sustitución entre depósitos tradicionales y en la sombra en relación con la variación en el nivel de interés pagado sobre las reservas.

B. Evidencia en forma reducida

Estimamos nuestras tres ecuaciones principales individualmente dentro de tres especificaciones, todas reportadas en la Tabla [1](#). En todas las especificaciones, incluimos controles para el VIX y el efecto de fin de mes como es estándar en la literatura del mercado monetario. Además, siguiendo a Nagel ([2016](#)) y para tener en cuenta los posibles efectos del canal de depósitos derivados del nivel de tipos de interés, también controlamos el nivel de tipos de interés añadiendo el IOR como variable de control. En la primera especificación (nivel), utilizamos un modelo de regresión Tobit para tener en cuenta la censura descrita anteriormente y presentamos las estimaciones de los parámetros en las tres primeras columnas. Como se esperaba de nuestra teoría, la regresión encuentra una asociación positiva entre la oferta de letras del Tesoro y tanto el T-bill-IOR como el spread Triparty General Collateral Rate (TGCR)-IOR, así como una relación negativa con las cantidades en el RRP. En términos de magnitud, un aumento de 100.000 millones de dólares en letras del Tesoro en circulación se asocia con un aumento de 4 pb en los spreads Tbill-IOR, un aumento de 4 pb en los spreads TGCR-IOR y una disminución de 12.000 millones de dólares en los volúmenes del RRP. Del mismo modo, encontramos que un aumento en los AUM de los fondos del mercado monetario exclusivamente gubernamentales se asocia negativamente con los dos spreads y positivamente con la entrada del RRP. También observamos que el IOR tiene un efecto positivo en los diferenciales, pero solo es ligeramente significativo desde el punto de vista estadístico en el diferencial TGCR-IOR. En el Apéndice [GRAMO](#) Presentamos las predicciones de estos modelos Tobit frente a las observaciones realizadas para los volúmenes de T-bill-IOR, TGCR-IOR y RRP. Para mitigar la posible preocupación de que la relación entre la oferta de T-bills y los diferenciales del mercado monetario pudiera estar impulsada por una tendencia estocástica que generara una correlación espuria entre el nivel de estas variables, también realizamos nuestro análisis en una especificación de diferencia temporal de cuatro semanas. Las columnas (4) a (6) informan los resultados de estas regresiones. Aunque las estimaciones de los regresores de T-bill y diferencial de repo se reducen, nuestras estimaciones siguen siendo consistentes con la teoría y en un rango cercano a las estimaciones de la regresión Tobit. También observamos que el IOR solo es estadísticamente significativo en el diferencial T-bill-IOR con signo negativo, lo que es consistente con un efecto de reprecio de los T-bills a un mes después de un choque de política monetaria que cambia el IOR. El hecho de que el IOR no sea estadísticamente significativo en los diferenciales de repo es indicativo de un efecto atenuado del canal de depósitos, lo cual confirmamos más adelante.

Las columnas (7) a (9) informan los resultados para la especificación de cuatro semanas con diferencia de tiempo mediante el método generalizado de momentos (GMM) utilizando la estrategia IV descrita anteriormente. La primera etapa de este procedimiento informa un Cragg-Donald Wald F -estadística de 26,27, que satisface a Stock y Yogo ([2005](#)) prueba para débil

Tabla I

Regresiones de referencia

Para cada grupo triple, la tabla presenta los resultados de regresiones semanales de los diferenciales de rendimiento de letras del Tesoro a un mes (T-bill-IOR) y de operaciones tripartitas a un día (TGCR-IOR) por encima del IOR y de las cantidades en la facilidad de recompra inversa (RRP Vol.) sobre la oferta pendiente de letras del Tesoro (Oferta de letras del Tesoro), los activos bajo gestión de fondos del mercado monetario exclusivamente gubernamentales (Govt MMF) y el IOR. Las columnas (1) a (3) muestran los resultados de una regresión Tobit en una especificación de nivel. Las variables de control incluyen el VX, una tendencia lineal y un efecto fijo de calendario de fin de mes. Las columnas (4) a (6) informan las estimaciones de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) donde todas las variables de regresión se expresan en una diferencia de cuatro semanas. Las columnas (7) a (9) presentan los resultados de regresiones GMM donde todas las variables se expresan en una diferencia de cuatro semanas. Las variables endógenas son *Suministro de letras del Tesoro* y *Fondos de inversión gubernamentales* se instrumentan utilizando variables ficticias polinómicas de semana del año hasta el 16º grado y una variable instrumental basada en el flujo semanal de reforma MMF de prime a gobierno. Los errores estándar ajustados por heterocedasticidad y autocorrelación y la matriz de ponderación GMM para las regresiones de diferencia de cuatro semanas se estiman utilizando el estimador de Newey-West con 12 rezagos, y las variables de control incluyen: el VX y efectos fijos de calendario de principio y fin de mes. Muestra denota el período de muestra de estimación de regresión dividido por los volúmenes en la instalación RRP. El Cragg-Donald Wald F-El estadístico del procedimiento GMM es 26,27. $p < 0.05$, $**p < 0.01$, $***p < 0.001$.

	Nivel Tobit			Diferencia de cuatro semanas OLS			Diferencia de cuatro semanas GMM		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Letra del Tesoro-IOR	TGCR-IOR	RRP Vol.	Letra del Tesoro-IOR	TGCR-IOR	RRP Vol.	Letra del Tesoro-IOR	TGCR-IOR	RRP Vol.
Oferta de bonos del Tesoro (miles de millones de dólares)	0,039*** (0,002)	0,037*** (0,002)	- 0,122*** (0,018)	0,029** (0,011)	0,025** (0,008)	- 0,300*** (0,063)	0,020** (0,007)	0,025*** (0,006)	- 0,188*** (0,054)
Fondos del mercado monetario gubernamentales (miles de millones de dólares)	0,012*** (0,001)	- 0,016*** (0,001)	0,116*** (0,009)	- 0,034* (0,016)	- 0,025* (0,012)	0,281*** (0,062)	- 0,036*** (0,010)	- 0,020 (0,012)	0,251*** (0,046)
IOR	0,582 (1,034)	2,437* (1,188)	10,40 (6,888)	- 27,27*** (5,236)	3,781 (3,760)	150,0*** (37,45)	- 29,42*** (4,791)	3,177 (2,760)	126,8*** (27,90)
Interceptar	- 83,82*** (5,871)	- 74,14*** (6,478)	875,8*** (101,9)	0,476 (0,427)	0,120 (0,321)	- 8,676* (4,121)	0,719* (0,343)	- 0,086 (0,233)	- 7,024* (2,906)
# Obs.	522	522	261	304	304	218	304	304	218
Período	2010-2019	2010-2019	2015-2019	2010-2019	2010-2019	2013-2019	2010-2019	2010-2019	2013-2019
Muestra	Lleno	Lleno	Lleno	≤ \$15 mil millones.	≤ \$15 mil millones.	> \$15 mil millones.	≤ \$15 mil millones.	≤ \$15 mil millones.	> \$15 mil millones.
Controles	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IVs. La mayoría de las estimaciones se mantienen robustas al usar la estrategia IV, conservando el signo esperado y cierto nivel de significancia estadística. El coeficiente para T-bill-IOR sobre T-bills en circulación se reduce a 0,0197, mientras que el coeficiente para T-bill-GCR sobre la misma variable independiente se mantiene estable en 0,0255. El coeficiente sobre la cantidad de RRP recibida también se reduce a -0,188. La reducción en la estimación de T-bill-IOR sugiere que los efectos de confusión sobre el momento de la emisión de T-bills son más frecuentes que las consideraciones estratégicas del Tesoro. Los coeficientes sobre AUM de fondos monetarios exclusivamente gubernamentales son notablemente estables, a pesar de que la estimación sobre TGCR-IOR pierde significancia estadística, lo que sugiere que hay pocos efectos indirectos de los diferenciales del mercado monetario sobre los flujos de fondos del mercado monetario.

En la tabla III También presentamos las mismas regresiones controlando la oferta de reservas pendientes. En general, salvo la reducción de la estimación del nivel del diferencial TGCR-IOR, todas las estimaciones se mantienen robustas ante la inclusión de las reservas como variable de control adicional.

C. Análisis estructural

En esta sección, estimamos las tres ecuaciones (29), (30), y (31) tanto con como sin las restricciones paramétricas entre ecuaciones implícitas en el modelo. Naturalmente, al ser más flexible, el modelo sin restricciones supera al modelo con restricciones en términos de ajuste a las observaciones. El objetivo de este ejercicio es proporcionar una evaluación de la predicción teórica de que las tres series temporales están integradas conjuntamente por el elemento común. ¿la demanda de activos líquidos por parte de los bancos en la sombra.

Mesa III informa los resultados de nuestras estimaciones. Un aumento en la oferta de letras del Tesoro de \$100 mil millones genera un aumento en los diferenciales repo-IOR y T-bill-IOR de 6 pb en el modelo restringido. Una vez alcanzada la tasa RRP, una disminución adicional en la oferta de letras del Tesoro de \$1 conduce a un aumento de \$1 en el volumen RRP. Todas estas cifras son más altas en las regresiones restringidas que en las de forma reducida porque, en la primera, todos los interceptos se derivan de un único α . Además, la variable ficticia posterior a enero de 2021 nos permite capturar la magnitud del impacto de la demanda provocado por la COVID-19 e indica una duplicación del riesgo de liquidez agregado de la banca en la sombra. El panel B presenta los resultados de la estimación de cada regresión de forma independiente, es decir, sin las restricciones paramétricas entre ecuaciones que implica el modelo.

Como se muestra en la figura 10 El modelo restringido aún predice con precisión porciones significativas de la serie temporal posterior a 2010 para los diferenciales del mercado monetario y los volúmenes de facilidades RRP. En particular, el aumento constante en el stock de letras del Tesoro observado en 2018 corresponde a un aumento significativo en los rendimientos de repo y letras del Tesoro y a una disminución en los volúmenes RRP a cero. Interpretado a través de la lente del modelo, este aumento en la oferta de letras del Tesoro condujo a una reducción en la escasez de activos líquidos para los bancos en la sombra y las primas de liquidez sobre los activos del mercado monetario disminuyeron. Cabe destacar que el modelo no puede capturar la desconexión entre los rendimientos de las letras del Tesoro y los repo que tuvo lugar en el verano de 2019. Este episodio es particularmente desconcertante desde el punto de vista del modelo en el que los dos

Tabla II

Estimaciones estructurales

En la parte inferior de la tabla, proporcionamos las estimaciones de los parámetros θ_{pag} , θ_b , $\tilde{\alpha}_t$, $\tilde{\alpha}_{to}$, y β utilizando la estimación de máxima verosimilitud. En el Panel A, también presentamos el coeficiente implícito correspondiente a un enfoque de forma reducida: $y = \alpha + \beta \text{letras del Tesoro} + T \text{-facturas pendientes} + \beta_{Gobierno} \times \text{GovtMMF} + \beta_{COVID-19} \times 1$ (después del 1 de enero de 2021), suponiendo que observamos el T-bill-IOR y el TGCRIOR solo si las cantidades de RRP son mayores a \$15 mil millones. Por ejemplo, para la regresión TGCRIOR, los coeficientes α , $\beta_{letras del Tesoro}$, $\beta_{Gobierno}$, $\beta_{COVID-19}$ corresponden a $-\theta_{pag}\tilde{\alpha}_t$, $\theta_{pag}\theta_b$, $\theta_{pag}\tilde{\alpha}_{to}$, $-\theta_{pag}\beta$, respectivamente. En el Panel B, estimamos las regresiones sin restricciones de forma independiente para su comparación. Los errores estándar reportados entre paréntesis se calcularon utilizando 2000 muestras bootstrap de 670 observaciones. Apéndice [mi](#) Contiene más detalles sobre la estimación de máxima verosimilitud.

	Panel A: Regresiones restringidas			Panel B: Regresiones sin restricciones		
	TGCR-IOR (pb)	Letra del Tesoro-IOR (pb)	Volumen de RRP (miles de millones de dólares)	TGCR-IOR (pb)	Letra del Tesoro-IOR (pb)	Volumen de RRP (miles de millones de dólares)
Letras del Tesoro (miles de millones de dólares)						
Fondos de mercado monetario gubernamentales (miles de millones de dólares)						
Interceptar	0,062 (0,003)	0,063 (0,004)	- 1,030 (0,028)	0,050 (0,007)	0,030 (0,001)	- 0,869 (0,048)
	-0,022 (0,001)	-0,022 (0,002)	0,346 (0,015)	-0,015 (0,003)	-0,007 (0,001)	0,334 (0,023)
	- 96,734 (3,716)	- 99,621 (4,585)	1,614,645 (48,022)	- 80,000 (9,493)	- 61,253 (0,935)	1,258,642 (79,526)
Muñeco de COVID	- 99,924 (5,671)	- 105,906 (6,582)	1,667,896 (42,246)	- (-)	- (-)	1,477,549 (84,585)
<i>note</i>	670	670	670	670	670	670
Parámetros estimados:	θ_{pag} =0,245	θ_b =0,252	$\tilde{\alpha}_t$ =395,21	$\tilde{\alpha}_{to}$ =408,24	β = -0,354	
Errores estándar:	(0,007)	(0,007)	(6,485)	(13,522)	(0,008)	

Tabla III
Regresiones de referencia con reservas

Para cada grupo triple, la tabla presenta los resultados de regresiones semanales de los diferenciales de rendimiento de letras del Tesoro a un mes (T-bill-IOR) y de operaciones tripartitas a un día (TGCR-IOR) por encima del IOR y de las cantidades en la facilidad de recompra inversa (RRP Vol.) sobre la oferta pendiente de letras del Tesoro (Oferta de letras del Tesoro), los activos bajo gestión de fondos del mercado monetario exclusivamente gubernamentales (Govt MMF), el IOR y las reservas. Las columnas (1) a (3) muestran los resultados de una regresión Tobit en una especificación de nivel. Las variables de control incluyen el VIX, una tendencia lineal y un efecto fijo de calendario de fin de mes. Las columnas (4) a (6) informan las estimaciones de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) donde todas las variables de regresión se expresan en una diferencia de cuatro semanas. Las columnas (7) a (9) presentan los resultados de regresiones GMM donde todas las variables se expresan en una diferencia de cuatro semanas. Las variables endógenas son *Suministro de letras del Tesoro*, *Fondos de inversión gubernamentales*, *Reservas* que se instrumentan utilizando variables ficticias polinómicas de semana del año hasta el 16º grado, una variable instrumental basada en el flujo semanal de reforma del MMF de prime-government y los saldos de la Cuenta General del Tesoro. Los errores estándar ajustados por heterocedasticidad y autocorrelación y la matriz de ponderación GMM para las regresiones de diferencia de cuatro semanas se estiman utilizando el estimador de Newey-West con 12 rezagos, y las variables de control incluyen: el VIX y los efectos fijos del calendario de principio y fin de mes. Muestra denota el período de muestra de estimación de regresión dividido por los volúmenes en la instalación RRP. El Cragg-Donald Wald/FEI estadístico para el procedimiento GMM es 6,6.-p <0.05.-p <0.01.-p <0.001.

	Nivel Tobit			Diferencia de cuatro semanas OLS			Diferencia de cuatro semanas GMM		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Letra del Tesoro-IOR	TGCR-IOR	RRP Vol.	Letra del Tesoro-IOR	TGCR-IOR	RRP Vol.	Letra del Tesoro-IOR	TGCR-IOR	RRP Vol.
Suministro de letras del Tesoro	0,040*** (0,002)	0,020*** (0,002)	- 0,143*** (0,018)	0,028** (0,011)	0,024** (0,007)	- 0,291*** (0,063)	0,019* (0,008)	0,024*** (0,005)	- 0,220*** (0,048)
Fondos de inversión gubernamentales	- 0,012*** (0,001)	- 0,022*** (0,001)	0,120*** (0,008)	- 0,035* (0,016)	- 0,026* (0,012)	0,244*** (0,066)	- 0,022 (0,013)	- 0,030* (0,013)	0,320*** (0,065)
IOR	0,659 (1,048)	- 0,160 (1,002)	15,23* (6,601)	- 28,72*** (5,219)	1,505 (3,305)	121,3*** (36,34)	- 25,35*** (5,132)	0,383 (2,175)	163,0*** (42,58)
Reservas	0,000 (0,001)	- 0,015*** (0,001)	- 0,066*** (0,012)	- 0,007 (0,005)	- 0,011** (0,004)	- 0,063* (0,026)	0,015 (0,008)	- 0,006 (0,006)	0,072 (0,070)
Interceptar	- 83,68*** (5,881)	- 78,69*** (5,386)	1377*** (134,6)	0,558 (0,418)	0,249 (0,292)	- 7,486 (3,906)	0,509 (0,392)	- 0,038 (0,241)	- 8,532* (3,406)
# Obs.	522	522	261	304	304	218	304	304	218
Período	2010-2019	2010-2019	2015-2019	2010-2019	2010-2019	2013-2019	2010-2019	2010-2019	2013-2019
Muestra	Lleno	Lleno	Lleno	≤ \$15 mil millones.	≤ \$55 mil millones.	> \$15 mil millones.	≤ \$15 mil millones.	≤ \$15 mil millones.	> \$15 mil millones.
Controles	-	-	-	-	-	-	-	-	-

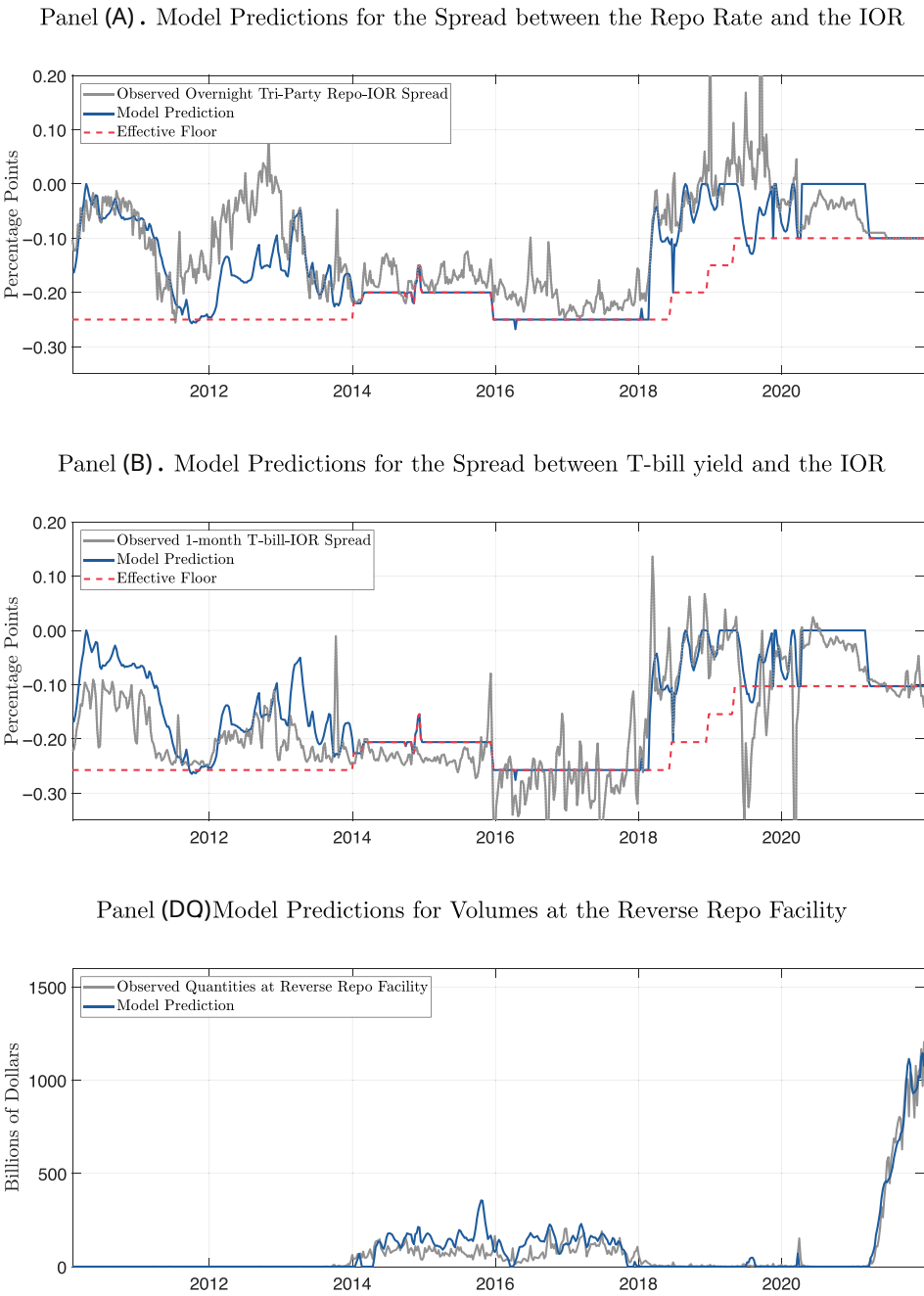


Figura 10. Predicciones del modelo y observaciones semanales.Esta figura muestra las series temporales de los datos semanales observados (en gris) para los diferenciales de letras del Tesoro y repos, así como los volúmenes de facilidades RRP y las predicciones implícitas del modelo. (La figura en color se puede ver en [wileyonlinelibrary.com](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jofi.13376))

Los activos son siempre sustitutos perfectos. Aunque no se incluye en este modelo, planteamos la hipótesis de que una escasez de liquidez intradiaria, como la que prevalecía en ese momento, tal como lo demostraron d'Avernas, Han y Vandeweyer (2023) y Copeland, Duffie y Yang (2022), podría haber alterado esta perfecta sustituibilidad y haber hecho que los repos fueran más valiosos en relación con las letras del Tesoro. Además, como predijo el modelo para el período entre marzo de 2020 y enero de 2021, tanto los rendimientos de los repos como los de las letras del Tesoro se cotizan cerca del IOR, mientras que los volúmenes de RRP son cero como consecuencia de la gran oferta de letras del Tesoro generada por la serie de paquetes de estímulo fiscal. Esta tendencia se revirtió en 2021 después de que el Tesoro comenzara a emitir activos a más largo plazo y redujera la oferta de letras del Tesoro a niveles cercanos a mínimos históricos.

D. Extensión del canal de depósito de sombra

En esta sección, ampliamos nuestro modelo para tener en cuenta la dinámica del canal de depósitos en bancos y bancos en la sombra mostrada por Drechsler, Savov y Schnabl (2017) y Xiao (2020). Los hogares ahora eligen entre diferentes activos líquidos: efectivo, depósitos en la banca en la sombra y depósitos bancarios tradicionales con elasticidad positiva, según un agregador de elasticidad de sustitución constante (CES). Presentamos una caracterización completa de este modelo y la metodología de estimación en el Apéndice F. Analicemos aquí las ideas clave.

Descripción: La introducción de este canal de depósito en la sombra genera una interacción no trivial entre los cambios en el poder de mercado de los bancos tras el movimiento en el nivel de tipos de interés, anclados al IOR y la fijación de precios de los instrumentos del mercado monetario. Debido a que, en este contexto, los bancos tienen cierto poder de mercado debido a la elasticidad finita de la demanda de depósitos a sus tipos de interés, las condiciones de primer orden para los depósitos (19) y (23) convertirse

$$-\frac{r_d}{d_b} \frac{\partial d_b}{\partial r_d} = \frac{r^d}{r + r_i + \chi}, \quad (32)$$

$$-\frac{\bar{r}_d}{d_t^h} \frac{\partial d_t^h}{\partial r_d} = \frac{\bar{r}_d}{F_{t-1}^{dj} r + \lambda \sigma_d \psi + \chi}, \quad (33)$$

dónde d_t y d_t^{-h} son las demandas de los hogares por los bancos tradicionales y en la sombra depósitos, respectivamente. Si bien mantenemos nuestra suposición de que los bancos siempre están satisfechos con ψ igual a 0 en la ecuación (32), agregamos un costo marginal para que los bancos en la sombra capten depósitos para tener en cuenta los costos operativos y permitir una elasticidad limitada cuando los bancos en la sombra estén completamente saturados.²¹ Con estas modificaciones, nuestro modelo extendido captura la dinámica previamente documentada de la demanda de depósitos y los márgenes de beneficio. Generalmente, cuanto menor sea la demanda

²¹ Cuando los diferenciales de recompra o de bonos del Tesoro son iguales a cero en nuestra muestra, eso implica ψ es igual a cero. Con χ también igual a cero, esto implicaría que la elasticidad de la demanda con respecto a los diferenciales de depósito debe ser igual a uno, lo cual no es posible en un modelo con agregadores CES con activos sustitutivos, como se muestra en la derivación de esa elasticidad en el Apéndice F.

elasticidad a las tasas de depósito, más altas pueden los bancos fijar sus tasas de depósito. Este mecanismo implica que, por un lado, cuando el nivel de las tasas de interés aumenta, el efectivo se convierte en un sustituto más caro de los depósitos y el poder de mercado de los bancos tradicionales aumenta (Drechsler, Savov y Schnabl (2017)). Por otro lado, el efectivo no es particularmente sustituible por los depósitos bancarios en la sombra, por lo que su poder de mercado no aumenta tras una subida de los tipos de interés (Xiao (2020)). En consecuencia, los bancos tradicionales con alto poder de mercado amplían sus márgenes y los depósitos fluyen hacia el mercado de depósitos más concentrado de los bancos en la sombra. A su vez, este efecto produce un aumento en la demanda de depósitos de bancos en la sombra y un aumento posterior en la cantidad de riesgo de liquidez para los bancos en la sombra. ψ_t , lo cual, a su vez, repercute en otros tipos de interés del mercado monetario.

Estimación: Estimamos este modelo extendido con dos series temporales adicionales para disciplinar la estimación de los parámetros: la tasa de interés promedio para depósitos tradicionales y en la sombra. Como se muestra en la figura 11, el margen de depósito de los bancos tradicionales sigue de cerca el tipo de interés de la Reserva Federal, mientras que el margen de depósito de los bancos en la sombra permanece casi constante a lo largo del tiempo. Estos objetivos adicionales imponen más restricciones a los parámetros del modelo. Primero, para que el margen de depósito de los bancos tradicionales siga de cerca el IOR, el poder de mercado de los bancos tradicionales debe aumentar casi en proporción directa, y por lo tanto los depósitos deben ser una fracción importante de la cesta de liquidez de los hogares, y viceversa para los bancos en la sombra. Segundo, para alcanzar un nivel tan alto, el poder de mercado de los bancos tradicionales debe ser relativamente alto en comparación con los bancos en la sombra, en línea con los hallazgos de Xiao (2020) para el período comprendido entre 1988 y 2013.

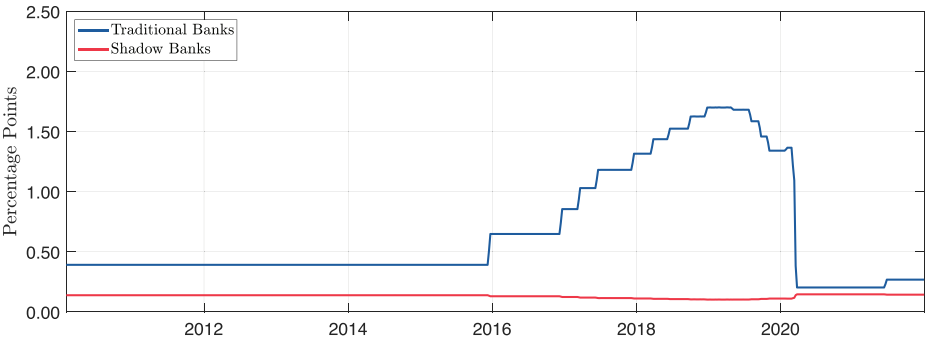
Análisis: Nuestras estimaciones del modelo extendido sugieren que, durante el período 2010-2022, el canal de depósitos no es un factor determinante de las tasas del mercado monetario. De hecho, el mes en que la tasa de fondos federales es más alta en 2019 corresponde a períodos en los que los diferenciales del mercado monetario son cercanos a cero. En consecuencia, las estimaciones de máxima verosimilitud convergen hacia estimaciones de parámetros que atenúan el canal de depósitos de la banca en la sombra, y las predicciones del modelo son casi las mismas que las del modelo de referencia. Del mismo modo, las estimaciones de parámetros que indican que el canal de depósitos impulsa parte del pico de COVID no serían consistentes con el período 2016-2020. En la figura 11 proporcionamos las predicciones del modelo para los márgenes de beneficio y los diferenciales de depósitos de los bancos tradicionales y de la banca en la sombra.²²

E. Ejercicio contrafactual

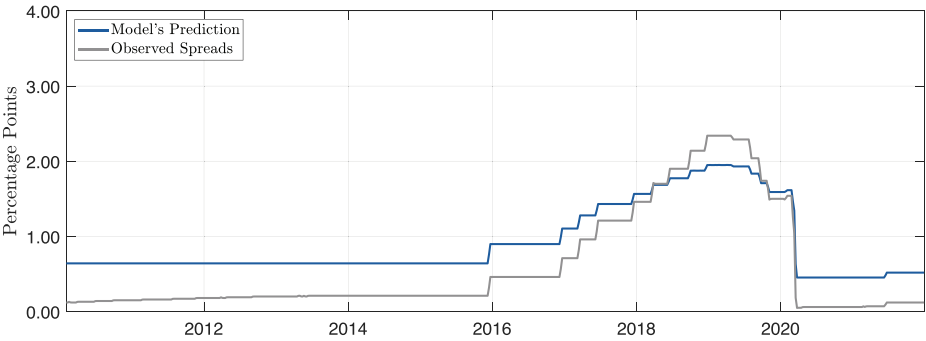
En esta sección, utilizamos el modelo cuantitativo para derivar estimaciones contrafactuales para tres escenarios: (i) la ausencia de la reforma del mercado monetario,

²²Los márgenes de beneficio vienen dados por $-\partial \text{registro}(d_t)/\partial r_t$ y $-\partial \text{registro}(\bar{d}_t)/\partial \bar{r}_t$.

Panel (A). Traditional and Shadow Banks' Markups



Panel (B). Spread between IOR and Traditional Bank Deposit Rate



Panel (D). Spread between IOR and Shadow Bank Deposit Rate

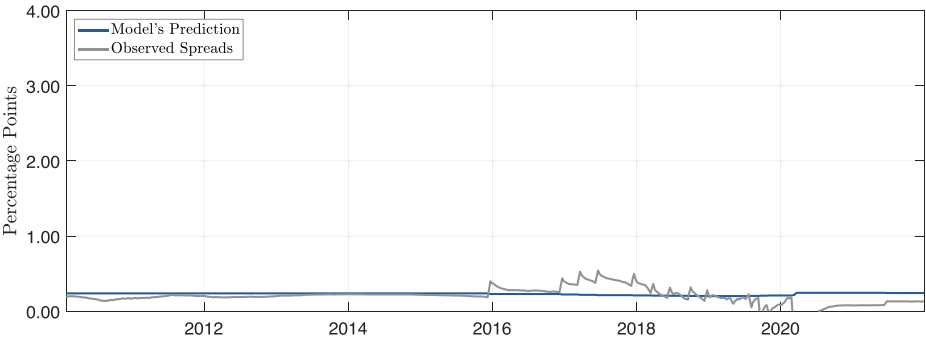


Figura 11. Predicciones del modelo y observaciones semanales para la extensión del canal de depósito. Esta figura muestra la serie temporal de los datos semanales observados (en gris) para los diferenciales de depósitos de los bancos tradicionales y en la sombra, así como las predicciones del modelo para los márgenes y diferenciales de depósitos de los bancos tradicionales y en la sombra. (La figura a color se puede ver en [wileyonlinelibrary.com](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/rf.13376))

(ii) la ausencia de un mecanismo RRP, y (iii) la creación por parte de la Reserva Federal de un mecanismo de recompra para bancos en la sombra a una tasa igual a la tasa de interés de las reservas, a partir de 2010.

No a la reforma del mercado monetario. Para evaluar el efecto de la reforma del mercado monetario en la fijación de precios de los instrumentos del mercado monetario, derivamos una serie temporal contrafactual implícita en el modelo para nuestras tres variables principales de interés a partir de la serie de oferta de letras del Tesoro, suponiendo que la proporción de activos gestionados (AUM) exclusivamente gubernamentales con respecto al total de AUM de fondos del mercado monetario se hubiera mantenido en su nivel del 39% del 1 de noviembre de 2015. Los resultados se muestran mediante las líneas rojas en la Figura. 12 Sin la reforma del mercado monetario, que supuso una retirada de alrededor de 400.000 millones de dólares de bonos del Tesoro, los rendimientos de estos bonos y de los acuerdos de recompra ya habrían alcanzado el tipo de interés de las reservas a principios de 2018. En consecuencia, el volumen de operaciones de recompra de la Reserva Federal habría caído a cero ya en octubre de 2016.

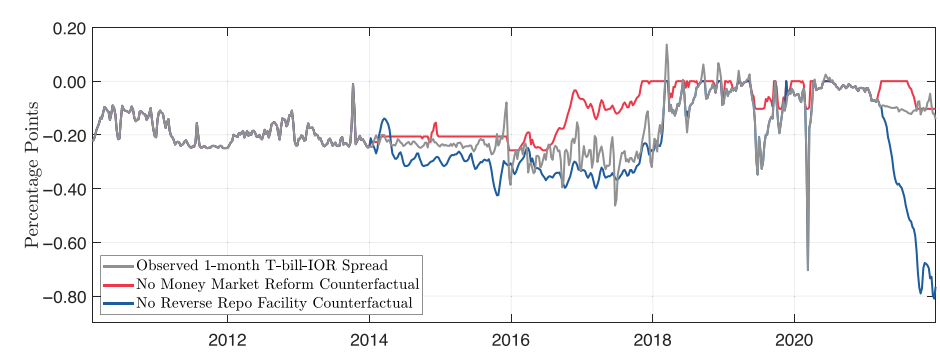
No hay instalaciones RRP. Procedemos de manera similar para construir una serie temporal contrafactual para una economía en la que la Reserva Federal no estableció un límite mínimo para las tasas de recompra. Los resultados se muestran mediante las líneas azules en la figura. 12 Como consecuencia de la caída en la oferta de letras del Tesoro en 2016, los rendimientos de las operaciones de recompra y de las letras del Tesoro se sitúan aún más por debajo del IOR. Entre 2015 y 2018, tanto los tipos de recompra como los de las letras del Tesoro se sitúan más de 40 puntos básicos por debajo del IOR. Sin embargo, la caída más significativa se observa al final de nuestro análisis, cuando la oferta de letras del Tesoro se reduce de 5 billones de dólares a 3,5 billones en menos de un año. Nuestro modelo predice que la caída en los tipos de recompra habría sido superior a 80 puntos básicos por debajo del IOR y, por lo tanto, 70 puntos básicos por debajo del límite inferior del objetivo de la Reserva Federal. Cabe señalar que este resultado supone que los bancos seguirían sin considerar rentable captar capital para aumentar su balance con un diferencial tan elevado.

Instalación RRP que paga IOR. Por último, consideramos un escenario contrafactual en el que la Reserva Federal hubiera abierto un mecanismo RRP a bancos en la sombra en 2010 que pagaba una tasa de interés igual al IOR. Como podemos ver en las líneas amarillas de la figura 12, hacerlo habría significado ingresos mucho mayores que los observados en nuestra muestra. Intuitivamente, para que las tasas de los bonos del Tesoro y de los acuerdos de recompra no caigan por debajo de la tasa de interés de las reservas, necesitamos que los bancos en la sombra no asuman ningún riesgo de liquidez en ningún momento. Recordando la ecuación (28), podemos ver que cuanto menor sea el diferencial entre la tasa de facilidad de recompra y el tipo de interés de las reservas r_{metro} cuanto mayor sea el volumen de operaciones de recompra, mayor será la necesidad de que la Reserva Federal cree más operaciones de recompra. Entre 2016 y 2018, cuando el mecanismo de recompra de préstamos (RRP) se situaba 25 puntos básicos por debajo del tipo de interés sobre las reservas (IOR), reducir este diferencial a cero habría supuesto un aumento de los volúmenes de RRP de alrededor de 400.000 millones de dólares. Esta cifra es mucho menor desde 2021, lo que refleja que el diferencial entre RRP e IOR se redujo entonces a 10 puntos básicos.

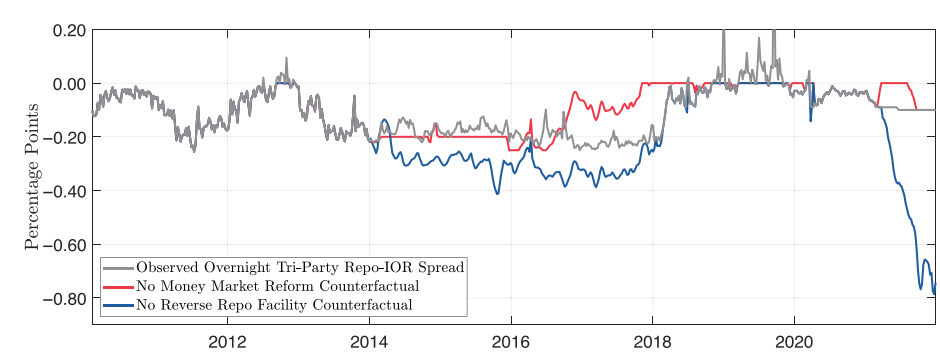
IV. Conclusión

La crisis financiera de 2008 recordó que la creación de liquidez no regulada conduce a la inestabilidad financiera. Para frenar la transformación de liquidez por parte de los bancos, desde entonces se han introducido regulaciones más estrictas, pero esto también ha perjudicado

Panel (A). Spread between the Repo Rate and IOR



Panel (B). Spread between the T-bill yield and the IOR



Panel (DQ)Volumes at the Reverse Repo and Repo Facility

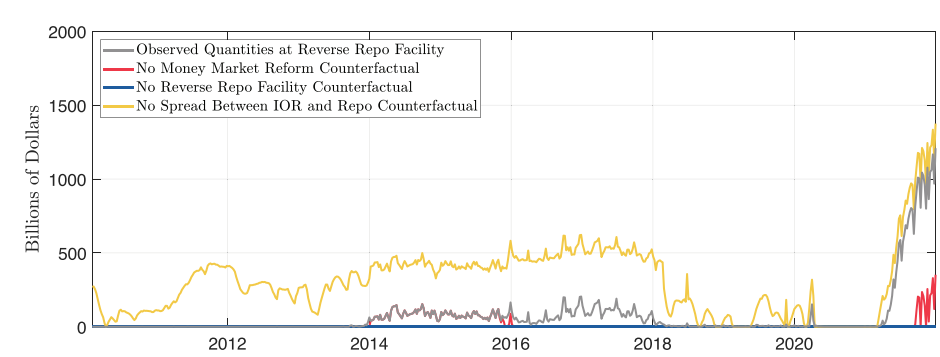


Figura 12. Análisis contrafactualEsta figura muestra la serie temporal de los datos semanales observados (en gris) para los diferenciales de letras del Tesoro y de recompra, así como el volumen de la facilidad de recompra inversa, y los contrafactuales implícitos en el modelo para tres escenarios: (i) sin reforma del mercado monetario (en rojo), (ii) sin facilidad de recompra inversa (en azul) y (iii) una facilidad de recompra inversa sin diferencial entre el IOR y la tasa de la facilidad de recompra inversa. ApéndiceContiene más detalles sobre la construcción de la serie temporal contrafactual. (La figura a color se puede ver en [wileyonlinelibrary.com](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/rfi.13376))

su capacidad para intermediar liquidez al resto del sistema financiero. Como resultado, las instituciones públicas tuvieron que asumir la mayor responsabilidad de proporcionar dinero externo. Este documento se centra en la importancia del dinero externo creado por el Tesoro en un mundo en el que la intermediación de liquidez es costosa. Proponemos un modelo de segmentación del mercado monetario local que demuestra que la escasez intermitente de letras del Tesoro es un factor determinante para las tasas de las letras del Tesoro y las operaciones de recompra, así como para los volúmenes en el mecanismo RRP de la Reserva Federal. El modelo ilustra las dificultades que enfrentan los bancos centrales para controlar las tasas de interés a corto plazo más allá de los estrictos mercados interbancarios en un mundo posterior a las reformas regulatorias, y nuestro análisis respalda un fuerte motivo para introducir instrumentos financieros adicionales que permitan el acceso a los pasivos digitales del banco central a los bancos en la sombra, como las "letras de la Reserva Federal" o la moneda digital del banco central. En particular, estimamos que la demanda de letras del Tesoro o operaciones de recompra de la Reserva Federal combinadas superó los 3,2 billones de dólares en 2021.²³ lo que habría provocado una fuerte caída de los tipos de interés a corto plazo si el mecanismo RRP no hubiera compensado automáticamente el déficit entre esta demanda y la oferta real de letras del Tesoro.

Presentación inicial: 22 de enero de 2022; Aceptación: 14 de mayo de 2023. Editores: Stefan Nagel, Philip Bond, Amit Seru y Wei Xiong.

²³En nuestro modelo estructural estimado en la Sección III.do, la demanda total de activos líquidos después del 1 de enero de 2021 viene dada por $(\tilde{\sigma}_t + \tilde{\sigma}_{do})/\theta_{pag}$.

Apéndice A: Fuentes de datos

En este documento se describen las fuentes de datos y las variables utilizadas. Los rendimientos se calculan promediando las observaciones diarias del mes o la semana. Dado que los instrumentos del mercado monetario se cotizan con diferentes convenciones, convertimos todas las tasas diarias brutas del mercado monetario a rendimientos anuales efectivos utilizando la convención de 365,25 días al año. Utilizamos la base de datos CRSP del Tesoro de EE. UU. y el archivo de series temporales diarias, y para cada día seleccionamos el título de letras del Tesoro con vencimiento más cercano a 91 días. A continuación, calculamos el rendimiento a partir del punto medio entre las cotizaciones de compra y venta registradas en el CRSP.

- Tasa de los bonos del Tesoro a un mes: Utilizamos la tasa del mercado secundario de bonos del Tesoro a cuatro semanas (DTB4WK) disponible en FRED.
- Tasa de recompra tripartita a un día: Recopilamos la serie de la tasa de garantía general tripartita (TGCR) del sitio web del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, disponible a partir de agosto de 2014. Antes de esa fecha, obtenemos de Bloomberg la serie de recompra gubernamental a un día en USD (USRG1T CMPN Curncy).
- IOR: Obtenemos de FRED la serie de Tasa de Interés sobre Reservas Excedentes (IOER). A partir de julio de 2021, esta serie fue reemplazada por la Tasa de Interés sobre Saldos de Reservas (IORB).
- VIX: Utilizamos el VIX promedio mensual, disponible en FRED desde enero de 1990.
- Letras del Tesoro en circulación semanalmente: Obtenemos el monto de las letras del Tesoro en circulación a partir de las subastas del Tesoro. Más precisamente, recopilamos datos detallados sobre la fecha de la subasta, el monto ofrecido y la fecha de vencimiento a partir de los resultados publicados en el sitio web Treasury Direct.
- Tenencias SOMA de letras del Tesoro: Las tenencias SOMA de letras del Tesoro están disponibles semanalmente en el sitio web de la Reserva Federal de Nueva York desde julio de 2003. Agregamos los montos de letras regulares y letras de gestión de efectivo y utilizamos los valores de fin de mes para alinearlos con el total mensual de letras del Tesoro en circulación. Para la muestra anterior a 2003, descargamos datos anuales de tenencias SOMA de Bukhari et al. (2013), que proporcionan datos históricos de tenencias de letras del Tesoro de SOMA al cierre de año desde 1929 hasta 2012. Utilizamos interpolación lineal para obtener las observaciones mensuales de la muestra anterior a julio de 2003.
- Volúmenes de operaciones de recompra inversa: Recopilamos datos sobre los volúmenes del mecanismo de recompra inversa de la Reserva Federal (RRP, por sus siglas en inglés) del sitio web de la Reserva Federal de Nueva York.
- Cartera de fondos del mercado monetario: Recopilamos datos del Analizador de Fondos Monetarios de iMoneyNet.

Apéndice B: Derivaciones relegadas

Adivina y verifica. Suponemos y verificamos que la función de valor de cada agente tiene la siguiente forma aditiva:

$$V(\xi_t, n_t) = \xi_t + \frac{\text{registro}(norte)}{\rho}, \quad V(\xi_t, t, n_{t,norte}) = \xi_t + \frac{\text{registro}(norte)}{\rho}, \quad V_h(\xi_t, n_{t,norte}) = \xi_t + \frac{\text{registro}(norte)}{\rho}$$

para algunos procesos estocásticos $\{\xi_t, \xi_t^-, \xi_t^+\}$ que capturan la variación temporal en el conjunto de oportunidades de inversión para un tipo de agente determinado. Una unidad de patrimonio neto tiene mayor valor para un banco tradicional, un banco en la sombra o un hogar en los estados en el cual ξ_t, ξ_t^-, ξ_t^+ son, respectivamente, altos. Postulamos que estas riquezas Los multiplicadores siguen movimientos brownianos geométricos.

Ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB). Utilizando la suposición y sustituyendo la identidad del balance, la ecuación HJB para los bancos tradicionales se puede escribir como

$$\rho \xi_t + \text{registro}(norte) = \max_{\{w_b \geq 0, w_{pag} w_{met} \geq 0, w_d \geq 0, d_o \geq 0\}} \left\{ \text{registro}(donorte) + \frac{\mu_{norte}}{\rho} - \frac{1}{2\rho} \psi_t + \mu_{\xi} \xi_t \right\}, \quad (B1)$$

dónde

$$\begin{aligned} \mu_{norte} &= w_b(r_b - r_t) + w_{met}(\sigma_{met} - r_t) + w_{pag}(r_{pag} - r_t) - w_d(r_d - r_t) - d_o - \mu_t \\ &\quad - \chi[w_t] + w_b + w_{met} + w_{pag} +, \\ \psi_t &= \lambda[\sigma_d w_d - \theta_{metro} w_{met} - \theta_b w_b - \theta_{pag} w_{pag}]_+, \end{aligned}$$

Los problemas de los bancos en la sombra y de los hogares están anidados dentro del problema de los bancos tradicionales, de manera que sus respectivas ecuaciones HJB pueden inferirse de la ecuación (B1).

Derivamos las condiciones de primer orden para el caso empíricamente relevante: $w_{pag} \leq 0$ y $w_t \geq 0$. Por lo tanto, $\chi[w_t] + w_b + w_{met} + [w_{pag}]_+$ norte $= \chi(1 + w_d + \tau - w_{pag})$ norte. El condiciones de primer orden para w_b , w_{met} , w_{pag} , w_d , y d_o entonces vienen dadas por ecuaciones (15) a (19).

Apéndice C: Demostraciones

Para simplificar la notación, en este apéndice denotamos las funciones de Markov. $gramo = gramo(\text{incógnita})$ como $gramo$ siempre que hacerlo no genere riesgo de confusión.

Proposición 1

Si $\chi = 0$, entonces la condición de primer orden para el repo de los bancos tradicionales en la ecuación (18) se convierte en $r - r_{pag} = \lambda \theta_{pag} \psi$. Junto con la condición de primer orden para el repo de bancos en la sombra en la ecuación (22), obtenemos $\psi =$.

Corolario 1

Por definición, el rendimiento de una unidad de capital ilíquido libre de riesgo es igual a: $r = \rho$, dado que la productividad del capital es igual a ρ y el precio del capital es constante e igual a uno (véase la nota al pie 6).

Por lo tanto, las condiciones de primer orden de los bancos tradicionales y en la sombra fijan todas las demás tasas y dependen únicamente de los controles individuales a través del par $(\psi, \bar{\psi})$.

Proposición dada 1, tenemos $\psi = \bar{\psi}$. Sustituir en todas las condiciones de equilibrio de mercado para encontrar

$$\psi = \lambda \left[\gamma \sigma \left(1 - \frac{\theta_{metro}}{\theta_b} \frac{b - \bar{w}_b}{\bar{w}_b} \right) - \theta_b \frac{b - \bar{w}_b}{\bar{w}_b} + \theta_{pag} \frac{\bar{w}_{pag}}{\bar{w}_b} \right], \quad (C1)$$

$$\bar{\psi} = \lambda \left(1 - \gamma \right) \sigma \left(1 - \frac{\theta_{metro}}{\theta_b} \frac{b - \bar{w}_b}{\bar{w}_b} \right) - \theta_b \frac{b - \bar{w}_b}{\bar{w}_b} + \theta_{pag} \frac{\bar{w}_{pag}}{\bar{w}_b}. \quad (C2)$$

Por lo tanto, tenemos un sistema lineal con una ecuación. $\psi = \bar{\psi}$ y dos variables w_b y w_{pag} , que está subdeterminado.

Proposición 2

De la Proposición 1, tenemos eso $\psi(\text{incógnita}) = \bar{\psi}(\text{incógnita})$. Desde la definición de $\psi(\text{incógnita})$ y la condición de equilibrio de mercado para las reservas, se deduce directamente que $\psi(\text{incógnita}, metro) = \bar{\psi}(\text{incógnita}, metro) > \psi(\text{incógnita}, metro) = \bar{\psi}(\text{incógnita}, metro)$. Desde $\psi(\text{incógnita}, metro) > \bar{\psi}(\text{incógnita}, metro)$ y $m > 0$, utilizando la condición de primer orden (17) produce que $r(\text{incógnita}, metro) - r_{metro}(\text{incógnita}, metro) > 0$ y ambos $\psi(\text{incógnita}, metro) > \bar{\psi}(\text{incógnita}, metro)$ y $\psi(\text{incógnita}, metro) > \bar{\psi}(\text{incógnita}, metro)$, utilizando las condiciones de primer orden (16) y (21) producir que $r(\text{incógnita}, metro) - r_{pag}(\text{incógnita}, metro) > r(\text{incógnita}, metro) - r_{pag}(\text{incógnita}, metro)$. Similarmente, $r(\text{incógnita}, metro) - r_{pag}(\text{incógnita}, metro) > r(\text{incógnita}, metro) - r_{pag}(\text{incógnita}, metro)$.

Lema 1

Demostramos el lema por contradicción y suponemos que $w_{pag} < 0$. Primero observe que si $METRO(\text{incógnita}) \in I$, entonces, por definición, $w_b > 0$ y $r - r_b = \lambda \theta_b \psi$. De este modo, $\psi \geq \bar{\psi}$ desde $r - r_b = \lambda \theta_b \psi \geq \lambda \theta_b \bar{\psi}$. Finalmente, $r_b - r_{pag} = \lambda (\theta_{pag} - \theta_b) \psi + \chi r_b - r_{pag} \leq \lambda (\theta_{pag} - \theta_b) \psi$, lo cual es una contradicción ya que $\psi \geq \bar{\psi} \chi > 0$.

Proposición 3

Si $METRO(\text{incógnita}) \in S$, entonces, por definición, $r - r_b > \lambda \theta_b \psi$. En ese caso, siguiendo la condición de holgura complementaria, $w_b = 0$ y desde $b > 0$, necesitamos eso $w_b(\text{incógnita}) > 0$ para satisfacer la condición de equilibrio de mercado de las letras del Tesoro. Por lo tanto, $r(\text{incógnita}) - r_b(\text{incógnita}) = \lambda \theta_b \psi > \psi$. Además, $METRO(\text{incógnita}) \in S$ también implica por definición que $r - r_{pag} < \lambda \theta_{pag} \psi(\text{incógnita}) + \chi r$ por lo tanto $w_{pag} = w_{pag} = 0$. La condición de primer orden de los bancos en la sombra para las operaciones de recompra implica entonces $r - r_{pag} = \lambda \theta_{pag} \bar{\psi} < \lambda \theta_{pag} \psi + \chi$. Dividiendo por $\lambda \theta_{pag}$ entonces se obtiene la segunda desigualdad: $\psi < \bar{\psi} + \chi / (\lambda \theta_{pag})$.

Proposición 4

De la Proposición 3, desde $METRO(\text{incógnita}) \in S$, tenemos eso $\psi(\text{incógnita}) < \overline{\psi(\text{incógnita})}$. Desde $r - r_{pag} < \lambda \theta_b \psi + \chi$, $w_b = w_{pag} = w_{pag} = 0$. Desde $METRO(\text{incógnita}) \in m_i$, $\overline{\psi(\text{incógnita})} > 0$. De la definición de ψ y la condición de equilibrio de mercado para las reservas, se deduce directamente que $\psi(\text{incógnita}; \text{metro}) > \psi(\text{incógnita}; \text{metro})$. Utilizando la condición de equilibrio de mercado para los bonos del Tesoro y los depósitos de la banca en la sombra y la restricción presupuestaria de la banca, obtenemos $\overline{\psi(\text{incógnita}; \text{metro})} = \lambda(1 - \gamma)\sigma_d(1 - \text{norte} - \overline{\text{norte}} + \tau_h) / (\text{norte} - \theta_b(b - \text{metro}) / \text{norte})$ e central

De este modo, $\psi(\text{incógnita}; \text{metro}) < \overline{\psi(\text{incógnita}; \text{metro})}$.

Desde $\psi(\text{incógnita}; \text{metro}) > \overline{\psi(\text{incógnita}; \text{metro})}$ y $m > 0$, utilizando la condición de primer orden (17) produce que $r(\text{incógnita}; \text{metro}) - r_{metro}(\text{incógnita}; \text{metro}) > r(\text{incógnita}; \text{metro}) - r_{metro}(\text{incógnita}; \text{metro})$.

Desde $\psi(\text{incógnita}; \text{metro}) < \overline{\psi(\text{incógnita}; \text{metro})}$ y $b > 0$, utilizando la condición de primer orden (21) produce que $r(\text{incógnita}; \text{metro}) - r(\text{incógnita}; \text{metro}) < r(\text{incógnita}; \text{metro}) - r(\text{incógnita}; \text{metro})$.

Finalmente, dado que $\psi(\text{incógnita}; \text{metro}) < \overline{\psi(\text{incógnita}; \text{metro})}$ es $r(\text{incógnita}; \text{metro}) - r_{pag}(\text{incógnita}; \text{metro}) < r(\text{incógnita}; \text{metro}) - r_{pag}(\text{incógnita}; \text{metro})$, utilizando la condición de primer orden (22) produce

Proposición 5

Si $m < m_s$, entonces $METRO(\text{incógnita}) \in S$. Si $\psi(\text{incógnita}; \text{metro}) = \overline{\psi(\text{incógnita}; \text{metro})}$ de la Proposición 1 de modo que Lema 1 implica $w_{pag} = w_{pag} = 0$. Por lo tanto, podemos resolver para $w_b(\text{incógnita})$ en ecuaciones (C1) y (C2) y obtener

$$\psi(\text{incógnita}; \text{metro}) = \overline{\psi(\text{incógnita}; \text{metro})} = \sigma_d \frac{1 - \text{norte} - \overline{\text{norte}} + \tau_h}{\text{norte} - \text{norte}} - \frac{\theta_b b - \text{metro}}{\text{norte} - \text{norte}} - \frac{\theta_b \text{metro}}{\text{norte} - \text{norte}}.$$

Si $m_s < m < m_{mi}$, entonces $METRO(\text{incógnita}) \in S \cap m_{ido}$. Si $METRO(\text{incógnita}) \in S$, $r(\text{incógnita}) - r(\text{incógnita}) > \lambda \theta_b \psi(\text{incógnita})$ y $r - r_{pag} < \lambda \theta_b \psi(\text{incógnita}) + \chi$. En ese caso, siguiendo la condición de holgura complementaria en las ecuaciones (16) y (18), $w_b(\text{incógnita}) = 0$ y $w_{pag}(\text{incógnita}) = 0$. Dado que $METRO(\text{incógnita}) \in m_i$, $\overline{\psi(\text{incógnita})} > 0$. Por lo tanto, utilizando la condición de equilibrio de mercado para letras del Tesoro y reservas, obtenemos

$$\begin{aligned} \psi(\text{incógnita}; \text{metro}) &= \lambda \sigma_d \frac{1 - \text{norte} - \overline{\text{norte}} + \tau_h}{\text{norte} - \text{norte}} - \frac{\theta_b b - \text{metro}}{\text{norte} - \text{norte}}, \\ \overline{\psi(\text{incógnita}; \text{metro})} &= \lambda \sigma_d \frac{1 - \gamma}{\text{norte}} (1 - \text{norte} - \overline{\text{norte}} + \tau_h) - \theta_b \frac{b - \text{metro}}{\text{norte}}. \end{aligned}$$

Si $m > m_{mi}$, entonces $METRO(\text{incógnita}) \in S \cap m_i$. Si $METRO(\text{incógnita}) \in m_i$, entonces por definición $\psi(\text{incógnita}) = 0$. Si $m > m_s$, entonces $m > m_{mi}$ de modo que $\psi(\text{incógnita}) = 0$. Por definición $METRO(\text{incógnita}) \in A$ implica $r(\text{incógnita}) - r(\text{incógnita}) > \lambda \theta_b \psi(\text{incógnita})$ y $w_{pag}(\text{incógnita}) < 0$. En ese caso, siguiendo la condición de holgura complementaria en la ecuación, $w_b(\text{incógnita}) = 0$. Usando las condiciones de primer orden (18) y (22), debe cumplirse la siguiente igualdad: $r - r_{pag} = \lambda \theta_b \psi(\text{incógnita}) = \lambda \theta_b \psi(\text{incógnita}) + \chi$. Dado $\psi(\text{incógnita}) = 0$, tenemos $\psi(\text{incógnita}) = \chi / (\lambda \theta_b)$.

Lema2

Si $\{metro(incógnita), imetro(incógnita)\}$ es capaz de implementar un objetivo de inflación determinado π , eso implica

$$imetro(incógnita) = r_{metro(incógnita, metro)} + \pi.$$

Para una combinación de $\{metro(incógnita), imetro(incógnita)\} = \{metro(incógnita), imetro(incógnita)\}$ poder implementar también π , Basta con demostrar que existe $metro = metro$ de tal manera que

$$\frac{\partial r_{metro(incógnita, metro)}}{\partial metro} \bigg|_{metro=metro} = 0.$$

De hecho, si esa derivada parcial es igual a cero en todas partes, entonces solo hay una única $imetro(incógnita)$ que pueden implementar π . Si esa derivada no es igual a cero en todas partes, porque $imetro(incógnita)$ no está restringido, podemos encontrar otro $metro(incógnita)$ tal que $r_{metro(incógnita, metro)}$ y $imetro(incógnita)$ son diferentes y satisfacen $imetro(incógnita) = r_{metro(incógnita, metro)} + \pi$.

Condición dada (do), siempre es posible elegir un $metro$ eso $METRO$ suficientemente pequeño como para $incógnita \in I$, eso es, $metro < metro$. Al resolver para los precios de equilibrio, encontramos que

$$r_{metro} = p - \lambda \theta_{metro} \sigma \Delta - \frac{norte - norte + \pi}{norte + norte} - \frac{\theta_b b - metro}{norte + norte} - \frac{\theta_{metro} metro}{norte + norte},$$

y

$$\frac{\partial r_{metro(incógnita, metro)}}{\partial metro} = \lambda \theta_{metro} \theta \frac{metro - \theta^b}{norte + norte}.$$

Desde $\frac{\partial r_{metro(incógnita, metro)}}{\partial metro}$ es constante, existe una combinación lineal de $\{metro(incógnita), imetro(incógnita)\} = \{metro(incógnita), imetro(incógnita)\}$ que también implementa π .

Proposición6

Desde $METRO \in I$ mido, Proposición5 implica que

$$\psi(incógnita, metro) = \psi(incógnita, metro) = \lambda \left(\sigma \Delta - \frac{norte - norte + \pi}{norte + norte} - \frac{\theta_{metro} metro}{norte + norte} - \frac{\theta_b b - metro}{norte + norte} \right)$$

y

$$r_{metro(incógnita, metro)} = p - \lambda \theta_{metro} \psi(incógnita, metro).$$

La ecuación de Fisher viene dada por

$$imetro = r_{metro(incógnita, metro)} + \pi. \quad (C3)$$

Dado que $imetro, \pi$, y $\frac{\partial r_{metro(incógnita, metro)}}{\partial metro}$ son constantes, solo hay un $metro$ de tal manera que (C3) está satisfecho y $\psi(incógnita, metro)$ también es constante. Por lo tanto, los precios y asignaciones de equilibrio son constantes cuando b cambia.

Proposición 7

Desde $METRO(\text{incógnita}) \in \mathbb{R}^m$, tenemos eso $\psi(\text{incógnita}) = \overline{\psi(\text{incógnita})} = 0$. Por lo tanto, para cualquier b y b , $\psi(\text{incógnita}; m, b) = \psi(\text{incógnita}; m, b) = \overline{\psi(\text{incógnita}; m, b)} = \overline{\psi(\text{incógnita}; m, b)}$. Por lo tanto, las asignaciones de equilibrio y los precios no se ven afectados.

Proposición 8

(i) Cuando los mercados monetarios están segmentados y los bancos tradicionales no están saciados de liquidez, $\psi(\text{incógnita}; \text{metro}) = \lambda \sigma_d \lambda (1 - \text{norte} - \text{norte} + \tau_h) / \text{norte} - \theta_{\text{metro}} \text{Minnesotay}$ no es una función de b . Cuando los bancos tradicionales tienen liquidez saturada, $\psi(\text{incógnita}; \text{metro}) = 0$. (ii) Por lo tanto, $\text{der}(\psi(\text{incógnita}; \text{metro}) = \rho - \lambda \theta_{\text{metro}} \psi(\text{incógnita}; \text{metro})$ y ecuación (26), si el banco central no cambia $\dot{m}_{\text{metro}} = 0$, tampoco cambia. En consecuencia, dada la condición (do), existen algunos dos (pequeños) b^* y $b^{**} (> b^*)$ semejante eso $\psi(\bar{n}, n, \bar{b}) > 0$ y $\psi(\bar{n}, n, \bar{b}^{**}) < 0$. Entonces, de la Proposición 4, $\psi(\bar{n}, n, \bar{b}) = \lambda \sigma_d (1 - \lambda (1 - \text{norte} - \text{norte} + \tau_h) - \theta_{\text{metro}})$ de modo que $\psi(\bar{n}, n, \bar{b}) > \psi(\bar{n}, n, \bar{b}^{**})$.

Apéndice D: Extensión neokeynesiana

En este apéndice, resolvemos una extensión del modelo con un continuo de empresas en competencia monopolística que utilizan mano de obra para producir bienes intermedios y que enfrentan costos de ajuste de precios como en Rotemberg (1982). El objetivo es derivar las curvas de inversión-ahorro neokeynesianas y de Philips. Para simplificar la exposición, prescindimos del riesgo agregado.

A continuación, resolvemos el problema extendido de un agente con utilidad para el ocio. La solución se puede aplicar inmediatamente a hogares, bancos tradicionales y bancos en la sombra añadiendo el problema de cartera específico de cada agente descrito en el texto principal. Específicamente, resolvemos

$$\max_{\{d_{0t}, \tau_t\}_{t=0}^{\infty}} \int_0^{\infty} e^{-\rho t} \left[\log(\tau_t) + \phi \log(1 - \tau_t) \right] dt$$

sujeto a la ley de movimiento de riquezas

$$\dot{n}_t = r_t \left(\frac{1}{\text{norte} + \tau_t} - \frac{1}{\text{norte}} \right) - \mu_t \tau_t \frac{1}{\text{norte}} dt.$$

Derivando la HJB con la función de valor dada por $V(\xi_t, n_t) = \xi_t + \text{registro}(\text{norte})$ y tomando las condiciones de primer orden para el consumo d y trabajo τ y rendimientos

$$\begin{aligned} d_{0t} &= \rho n_t, \\ \frac{\phi}{1 - \tau_t} &= \frac{w_t}{\rho n_t} \end{aligned}$$

Un productor competitivo de bienes finales agrega un continuo de bienes intermedios con precio nominal pag_j

$$do_t = \left(\int_0^1 (dq)^{\frac{\zeta-1}{\zeta}} DJ \right)^{\frac{\zeta}{\zeta-1}}.$$

La minimización de costos produce la siguiente demanda de bienes intermedios j :

$$do_t = \frac{(pag_j)^{-\zeta}}{pag_t} c_t$$

dónde

$$pag_t = \left(\int_0^1 (pag_t)^{1-\zeta} DJ \right)^{\frac{1}{1-\zeta}}.$$

La propiedad del capital otorga el derecho a los dividendos del continuo de productores de bienes intermedios en competencia monopolística. La producción utiliza mano de obra solo según

$$y_j = a_j \quad t.$$

Las empresas buscan fijar precios para maximizar el valor de las ganancias futuras, pero deben pagar un costo de ajuste de precios cuadrático.

$$\frac{\theta}{2} \frac{(pag_j)^2}{pag_j'}$$

donde utilizamos el punto superior para representar la derivada temporal: $incognita = dx_t/dt$. El problema de control óptimo viene dado por

$$\max_{pag_j} \int_0^\infty e^{-\rho t} \left[\mu \left(\frac{incognita}{pag_t} \right) - \frac{\theta}{2} \frac{(pag_j)^2}{pag_t} \right] dt,$$

dónde $pag_t w_t$ es el salario nominal y $i_t = r_t + \pi_t$ es el interés nominal ilíquido. La tasa y la inflación vienen dadas por $\pi_t = \frac{incognita}{pag_t}$. La HJB se puede escribir como

$$i_t(pag_t, x) = \max_{\pi_t} \left\{ \mu \left(\frac{incognita}{pag_t} \right) - \frac{\theta}{2} \frac{(pag_t)^2}{pag_t} + \pi_t \left(\frac{\partial}{\partial pag_t} + \rho \right) \right\}$$

dónde $incognita$ representa el estado de la economía. Tenga en cuenta que si $\theta = 0$, la empresa puede maximizar directamente pag_t y obtenemos $pag_t = \frac{\zeta}{\zeta-1} \frac{incognita}{pag_t}$. Utilizando el teorema de la envoltente

para resolver las derivadas parciales de y suponiendo un equilibrio simétrico

de tal manera que $\pi_t = \pi_t$. Obtenemos una ley de movimiento para la inflación:

$$\pi_t - \pi_t - \frac{\dot{y}_t}{y_t} = \frac{\zeta - 1}{\theta} \left(\frac{\zeta}{\zeta - 1} \frac{w_t - 1}{a} + \pi_t \right).$$

Sin riesgo, el rendimiento total nominal (dividendos más ganancias de capital) sobre el patrimonio neto nominal π_t de la economía debe ser igual a la tasa nominal ilíquida. Por lo tanto,

$$i_t = \frac{a_t}{norte} + \frac{\dot{norte}}{norte} + \pi_t = \rho + \frac{\dot{y}_t + \pi_t}{y_t},$$

donde la última igualdad proviene de la condición de equilibrio de mercado para el bien de consumo: $\pi_t = \rho + \pi_t$. Así, obtenemos

$$\dot{y}_t = i_t - \pi_t - \rho, \quad y_t$$

que es la curva de inversión-ahorro neokeynesiana. Utilizando la condición de primer orden para que el trabajo sea sustituto de w_t/a ,

$$\rho + \pi_t = \frac{\zeta - 1}{\theta} \left(\frac{\zeta}{\zeta - 1} \frac{\phi y_t - 1}{a} + \pi_t \right),$$

que es la curva de Phillips neokeynesiana. Nótese que en este entorno, la ecuación de Fisher no cambia y sigue estando dada por

$$i_{metro} = r_t + \pi_t,$$

y la relación entre el tipo de interés nominal de las reservas y el tipo de interés nominal del capital ilíquido sigue estando dada por

$$i_t = i_{metro} + \lambda \theta \psi_t.$$

Apéndice E: Modelo econométrico

Partimos de la base de que nos encontramos en un régimen de segmentación y saturación de la liquidez bancaria. $METRO(incógnita) \in \mathcal{SM}$ y que el costo del balance general es superior al diferencial de tipos de la facilidad RRP, de modo que los bancos tradicionales nunca tienen incentivos para intermediar liquidez a los bancos en la sombra. Como se menciona en el texto principal, tratamos las participaciones en la riqueza de los sectores bancarios tradicionales y en la sombra como constantes. El modelo arroja tres ecuaciones clave. Primero, si $F \leq F_t$, tenemos eso

$$r_{metro} - r_b = \lambda_2 \theta \sigma_d^b \left((1 - \gamma) \frac{1 - norte - \overline{norte} + \tau_h}{\overline{norte}} - \theta \frac{b_t}{\overline{norte}} \right), \quad (E1)$$

dónde $r_{b,t} = \text{Letras del Tesoro pendientes de pago} - \beta \times \text{Gobierno MMF} + \sigma_d \times 1\{\text{después del 1 de enero de 2021}\}$. Esta ecuación se puede reescribir como

$$r_{b,t} = \theta_b \tilde{\sigma}_d - \theta_{bb} b_t \quad (E2)$$

dónde $\theta_b = \sqrt{\lambda \theta_b / \bar{norte}}$, $\tilde{\sigma}_d = \lambda \sigma_d (1 - \gamma) (1 - \bar{norte} - \bar{norte} + \tau_h) / \bar{norte}$, $\tilde{\sigma}_{do} = \lambda \sigma_{do} (1 - \gamma) (1 - \bar{norte} - \bar{norte} + \tau_h) / \bar{norte}$, $\tilde{\sigma}_d + \tilde{\sigma}_{do} \times 1\{\text{después del 1 de enero de 2021}\}$. Cuando las tasas de recompra están por debajo de la facilidad de recompra, la Fed absorbe todos los ajustes en el riesgo de liquidez de tal manera que $\psi_i \geq \psi_i$, donde ψ_i se define como la cantidad de liquidez bancaria en la sombra.

riesgo de liquidez cuando los tipos de recompra son exactamente iguales al tipo de la facilidad de recompra $r_{pag} = r_F$. Eso es, $\psi_i = (r_{metro} - r_F) / (\lambda \theta_{pag})$. Por lo tanto, si $F_t > f_i$ lo entendemos

$$r_{b,t} = r_{metro} + \lambda (\theta_b - \theta_{pag}) \psi_i \quad (E3)$$

dónde $\theta_{pag} = \lambda \theta_{pag} / \bar{norte}$. De manera similar, si $F_t \leq f_i$, la segunda ecuación implícita en la El modelo viene dado por

$$r_{pag,t} = \theta_{pag} \tilde{\sigma}_d - \theta_{bb} b_t \quad (E4)$$

y, si $F_t > f_i$,

$$r_{pag,t} = r_{metro} - r_F \quad (E5)$$

Finalmente, los volúmenes de facilidades RRP necesarios para mantener la liquidez del sector bancario en la sombra limitada a ψ_i es dado por

$$F_t = \frac{\tilde{\sigma}_d - \theta_{bb} b_t}{\theta_{pag}} - \frac{r_{metro} - r_F}{(\theta_{pag})^2} \quad (E6)$$

Estimación de máxima verosimilitud: Suponemos que el término de error entre la predicción del modelo y los márgenes y volúmenes observados en la instalación RRP se distribuyen de forma idéntica e independiente según una distribución normal con media cero. Es decir,

$$r_{b,t} - r_{b,t}^{incógnita} = \varepsilon_{b,t} \sim \text{norte}(0, (\sigma_b)^2), \quad (E7)$$

$$r_{pag,t} - r_{pag,t}^{limitable} = \varepsilon_{pag,t} \sim \text{norte}(0, (\sigma_{pag})^2), \quad (E8)$$

$$F_t - F_t^{incógnita} = \varepsilon_{F,t} \sim \text{norte}(0, (\sigma_F)^2). \quad (E9)$$

Además, censuramos los spreads $r_{metro} - r_{b,t}$ y $r_{metro} - r_{pag}$ arriba cero. Por lo tanto, dado $\theta = \{\tilde{\sigma}_d, \tilde{\sigma}_{do}, \theta_b, \theta_{pag}, \beta, f, \sigma_b, \sigma_{pag}, \sigma_F\}$ y el conjunto de parámetros $\theta = \{\tilde{\sigma}_d, \tilde{\sigma}_{do}, \theta_b, \theta_{pag}, \beta, f, \sigma_b, \sigma_{pag}, \sigma_F\}$, La función de verosimilitud logarítmica viene dada por

$$\ln L(\mathbf{y}_t; \boldsymbol{\theta}) = I_{pag} \left(1 - I_F \right) \text{registro} \left(\frac{\varepsilon_{pag,t}}{\sigma_{pag}}, 0, \sigma_{pag} \right) + (1 - I_b) (1 - I_F) \text{registro} \left(\frac{\varepsilon_{incognita,t}}{\sigma_{pag}}, 0, \sigma_{pag} \right) \quad (E10)$$

$$+ I_{\#} \log 1 - \left(\frac{r_{metro,t} - r_{f,t}}{\sigma_{pag}} \right) \quad (E11)$$

$$+ I_b (1 - I_F) \text{registro} \left(\frac{\varepsilon_{t,t}}{\sigma_b}, 0, \sigma_b \right) + (1 - I_b) (1 - I_F) \text{registro} \left(\frac{\varepsilon_{incognita,t}}{\sigma_b}, 0, \sigma_b \right) \quad (E12)$$

$$+ I_{\#} \log 1 - \left(\frac{r_{metro,t} - r_{f,t}}{\sigma_b} \right) \left(\frac{\theta_b - \theta_{pag}}{\sigma_b} \right) \left(\frac{r_{metro,t} - r_{f,t}}{\sigma_b} \right) \text{registro} \left(\frac{\varepsilon_{t,t}}{\sigma_b}, 0, \sigma_b \right) \quad (E13)$$

$$+ I_F \text{registro} \left(\frac{\varepsilon_{t,t}}{\sigma_F}, 0, \sigma_F \right) + (1 - I_F) \text{registro} \left(\frac{\varepsilon_{t,t}}{\sigma_F}, 0, \sigma_F \right) \quad (E14)$$

dónde $I_{pag}=1$ si $r_{metro,t} - r_{pag,t} > 0$ y cero en caso contrario, $I_b=1$ si $r_{metro,t} - r_{f,t} > 0$ y cero en caso contrario, $I_F=1$ si $F_t > f_y$ y cero en caso contrario, ϕ la probabilidad función de densidad y función de densidad acumulada de la distribución normal estándar. Establecemos hasta 15 mil millones de dólares. El resto de los parámetros se estiman maximizando la función de verosimilitud.

En la estimación no restringida, ecuaciones (E7), (E8), y (E9) se estiman de forma independiente con su propio conjunto de parámetros y funciones de verosimilitud logarítmica. Establecemos la censura de $r_{metro,t} - r_{f,t}$ en $r_{f,t} - r_{f,t} + 0.0003$ en su lugar de $r_{metro,t} - r_{f,t} + (\theta_b - \theta_{pag})(r_{metro,t} - r_{f,t})/\theta_{pag}$ para mantener la estimación de cada ecuación independiente.

Para estimar los errores estándar de los parámetros, remuestreamos con reemplazo el conjunto original de 670 observaciones, $\mathbf{y}$, crear 2000 muestras aleatorias de 670 observaciones y volver a ejecutar la estimación de máxima verosimilitud en cada una de estas muestras.

Contrafactuales. Construimos cada serie temporal contrafactual como la predicción del modelo más el término de error estimado en la estimación de referencia. Como ejemplo, la serie temporal contrafactual de volúmenes de RRP F_t de tal manera que el repo se extiende $r_{metro,t} - r_{pag,t}$ es igual a cero está dado por

$$\hat{F}_t = \frac{\hat{\sigma}_t^2 - \sigma_{bb,t}}{\sigma_{pag}} + \varepsilon_{F,t} \quad \text{dónde} \quad \varepsilon_{F,t} = \frac{\hat{\sigma}_t^2 - \sigma_{bb,t} + r_{metro,t} - r_{f,t}}{\sigma_{pag} (\theta_{pag})^2} \quad (E15)$$

Apéndice F: Extensión del canal de depósito

En esta sección, permitimos que los hogares elijan entre tres activos líquidos diferentes: efectivo, depósitos bancarios tradicionales y depósitos en la sombra. El problema de los hogares se convierte en

$$\max_{\{d_{0,t} \geq 0, i_{t,t} \geq 0, metro_{t,t} \geq 0\}} \int_t^\infty m_t \left[\rho(t, \tau) U_h \right]_{t=\tau} \quad (F1)$$

sujeto a la ley de movimiento de riquezas

$$dn_t = i_{t,t} h_{t,t} + d_{t,t} - r_{t,t} - \mu_{h,t} \quad (F2)$$

y la restricción del balance

$$i_t^h d_t^h + t + dt + metro_t^h = norte_t + z_t^h \quad (F3)$$

El hogar representativo maximiza la utilidad sobre el consumo. d_t^h y servicios de liquidez. Según un logaritmo de la elasticidad de sustitución constante (log-CES) agregador,

$$U_t^h = \left(\frac{1}{\epsilon} \left(\frac{1}{\gamma} (d_t^h)^{\frac{\epsilon-1}{\epsilon}} + (1 - \frac{1}{\gamma}) \left(\frac{1}{t} \right)^{\frac{\epsilon-1}{\epsilon}} \right)^{\frac{\epsilon}{\epsilon-1}} \right)^{\frac{\epsilon-1}{\epsilon}} \quad (F4)$$

Servicios de liquidez. Ellos mismos se derivan de la tenencia de bancos tradicionales depósitos, d_t , y otros activos líquidos $incógnita_t$. También según un agregador de CES,

$$t = a \left(\frac{1}{\epsilon} (d_t^h)^{\frac{\epsilon-1}{\epsilon}} + (1 - a) (incógnita_t)^{\frac{\epsilon-1}{\epsilon}} \right)^{\frac{\epsilon}{\epsilon-1}} \quad (F5)$$

con $incógnita_t$ también un agregador CES entre efectivo y depósitos bancarios en la sombra,

$$incógnita_t = \left(\frac{1}{\zeta} (metro_t)^{\frac{\zeta-1}{\zeta}} + (1 - \gamma) \zeta^{-1} (d_t^h)^{\frac{\zeta-1}{\zeta}} \right)^{\frac{\zeta}{\zeta-1}} \quad (F6)$$

También consideramos diferentes ordenamientos de los agregadores CES: por ejemplo, un agregador entre $metro_t$ y $incógnita_t$ y $incógnita_t$ un agregador entre d_t^h y d_t^h . La especificación actual es la que produce la mayor verosimilitud logarítmica en el procedimiento de estimación. Tomando las condiciones de primer orden, obtenemos la solución habitual con agregadores CES:

$$\begin{aligned} metro_t &= \gamma \frac{K_t^{\epsilon}}{t^{\epsilon}}, \quad d_t^h = (1 - \gamma) \frac{incógnita_t^{\epsilon}}{K_t^{\epsilon}}, \quad d_t = a_t \frac{K_t^{\epsilon}}{t^{\epsilon}}, \\ incógnita_t &= (1 - a) \frac{K_t^{\epsilon}}{t^{\epsilon}}, \quad t = (1 - \gamma) \frac{Z_t^h K_t^{\epsilon}}{t^{\epsilon}}, \quad d_t^h = \frac{\rho}{K_t^{\epsilon}} \end{aligned} \quad (F7)$$

donde el K_t se definen como los diferenciales con la tasa de iliquidez,

$$K_t^{\epsilon} = \left(\frac{1}{\gamma} (K_t^{\epsilon})^{1-\zeta} + (1 - \gamma) (K_d^{\epsilon})^{1-\zeta} \right)^{\frac{1}{1-\zeta}} \quad (F9)$$

$$K_t^{\epsilon} = \left(\frac{1}{\epsilon} (K_d^{\epsilon})^{1-\epsilon} + (1 - a) (K_{incógnita_t}^{\epsilon})^{1-\epsilon} \right)^{\frac{1}{1-\epsilon}} = \left(\frac{1}{\epsilon} + (1 - a) \right) (K_t^{\epsilon})^{1-\epsilon} \quad (F10)$$

Entonces podemos calcular las elasticidades de la tasa propia de la demanda como

$$-\frac{K_d^{\epsilon}}{d_t^h} \frac{\partial d_t^h}{\partial K_d^{\epsilon}} = \left(-\epsilon + (1 - \gamma) \left(1 - \frac{K_t^{\epsilon}}{K_d^{\epsilon}} \right) \right) \frac{K_t^{\epsilon}}{K_d^{\epsilon}} \quad a \frac{K_d^{\epsilon}}{K_t^{\epsilon}}^{1-\epsilon} \quad (F11)$$

$$-\frac{\kappa_{\phi}^d}{d_t} \frac{\partial \bar{d}_t^d}{\partial \kappa_{\phi}^d} = \zeta - (1 - \gamma) \left(\frac{\kappa_{\phi}^d}{\kappa_{\phi}^d} \right)^{\zeta-1} \quad (F12)$$

$$\times \left(\zeta + (-1)(1 - \left(\frac{\kappa_2}{\kappa_t} \right)^{-1}) - \varepsilon (1 - \alpha) \left(\frac{\kappa_t}{\kappa_{\phi}^d} \right)^{\varepsilon-1} - \varepsilon \right). \quad (F13)$$

Estimación. Dado $\{b_t, r_{metro\ t}, \tilde{r}_t\}$, resolvemos para el $d_{ht}, \bar{d}_t, \bar{r}_d^h, t, y r_d^-$ que despejen el mercados de depósitos en cada período utilizando el sistema de ecuaciones anterior, así como las dos condiciones de primer orden introducidas en las ecuaciones (32) y (33):

$$-\frac{\kappa_{\phi}^d}{d_h} \frac{\partial d_h}{\partial \kappa_{\phi}^d} = \frac{\kappa_{\phi}^d}{\chi - \kappa_d^-}, \quad (F14)$$

$$-\frac{\kappa_{\phi}^d}{d_t^h} \frac{\partial \bar{d}_t^h}{\partial \kappa_{\phi}^d} = \frac{\kappa_{\phi}^d}{\lambda \sigma^d \bar{\psi}_t + \chi - \kappa_d^-}. \quad (F15)$$

Luego agregamos al modelo econométrico las ecuaciones

$$r_{metro\ t} - r_{\phi} = \kappa_d t + \varepsilon_d^- \quad \varepsilon_d \sim \text{norte}(0, (\sigma_{rd})^2), \quad (F16)$$

$$\tilde{r}_{metro\ t} - \tilde{r}_{\phi} = \tilde{\kappa}_d t + \tilde{\varepsilon}_d^- \quad \tilde{\varepsilon}_d \sim \text{norte}(0, (\tilde{\sigma}_{rd})^2) \quad (F17)$$

y modificar la función de log-verosimilitud en consecuencia. Utilizando un procedimiento de estimación de máxima verosimilitud con la restricción de que $\chi \geq 25$ pb, nuestras estimaciones vienen dadas por $\theta = \{\hat{\sigma}_d: 3.1321 \times 10^{-7}, \hat{\sigma}_{do}: 3.3239 \times 10^{-7}, \hat{\theta}_b: 0.254, \hat{\theta}_{pag}: 0.211, \hat{\beta}: -0.324, \hat{\varepsilon}: 2.036, \hat{\varepsilon}_b: 3.1745, \hat{\zeta}: 1.6803, \hat{\alpha}: 0.9495, \hat{\gamma}: 0.9495, 0.499, \hat{\chi}: 0.0025021, \hat{\chi}_b: 0.00099931, \hat{\tilde{n}}_h: 101.87 \times 10^6, \hat{\sigma}_b: 0.0006, \hat{\sigma}_{pag}: 0.0005, \hat{\sigma}_r: 179.8470, \hat{\sigma}_{rd}: 0.0031, \hat{\sigma}_{rd}: 0.0014\}$, donde

$$\hat{\sigma}_d \equiv \lambda \sigma_d / \sqrt{\text{norte}}, \quad (F18)$$

$$\hat{\sigma}_{do} \equiv \lambda \sigma_{do} / \sqrt{\text{norte}}, \quad (F19)$$

$$\text{norte}_h \equiv (1 - \rho) n h. \quad (F20)$$

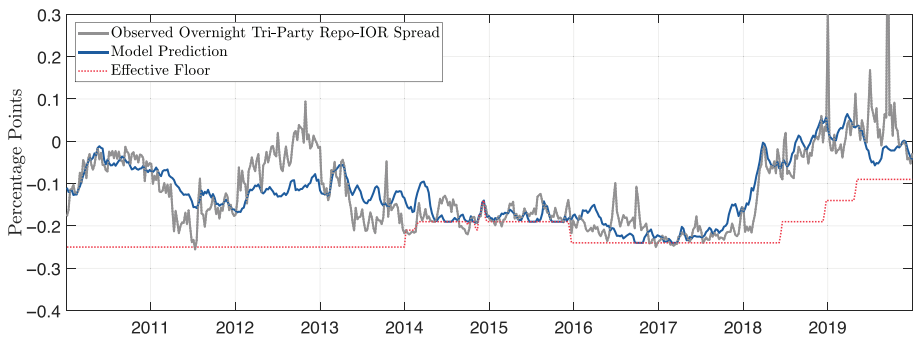
Por lo tanto, el correspondiente $\tilde{\sigma}_d$ y $\tilde{\sigma}_{do}$ del modelo de referencia sin el canal de depósito se dan por

$$\tilde{\sigma}_d = \hat{\sigma}_d \text{mi}_{d_t} = 409.587, \quad (F21)$$

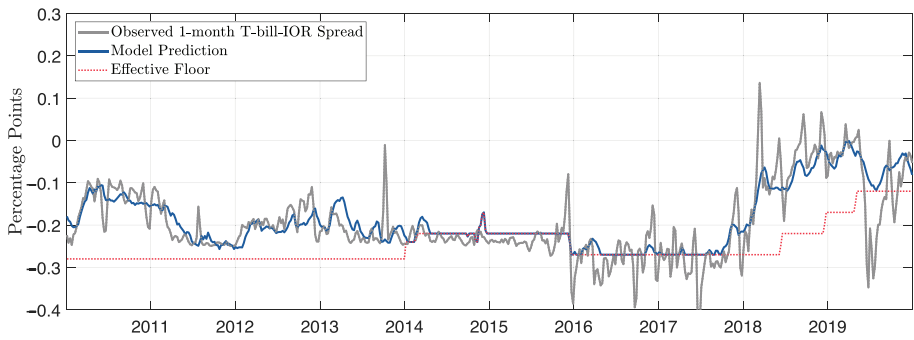
$$\tilde{\sigma}_{do} = \hat{\sigma}_{do} \text{mi}_{d_t} = 434.671. \quad (F22)$$

Apéndice G: Figuras y tablas relegadas

Panel (A). Model Predictions for the Spread between the Repo Rate and the IOR



Panel (B). Model Predictions for the Spread between the T-bill yield and the IOR



Panel (D) Model Predictions for Volumes at the Reverse Repo Facility

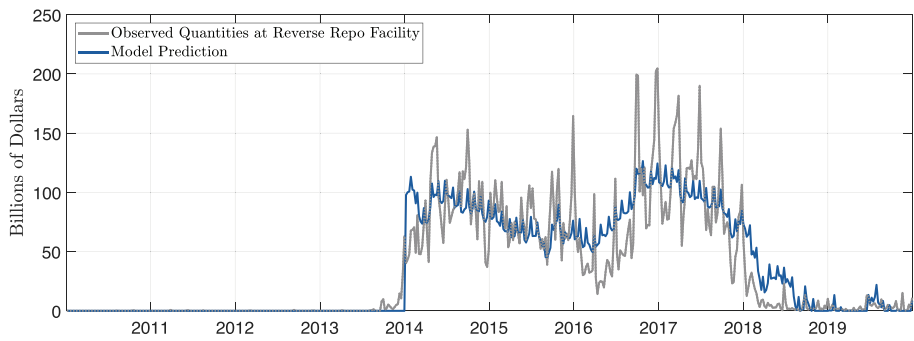


Figura G1. Valores predichos y observaciones.Esta figura muestra las predicciones del modelo Tobit de la tabla I. (La figura a color se puede ver en [wileyonlinelibrary.com](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/rfi.13376))

REFERENCIAS

- Afonso, Gara, Domenico Giannone, Gabriele La Spada y John C. Williams, 2022, Escaso, abundante ¿Suficiente o amplio? Un modelo variable en el tiempo de la curva de demanda de reservas, Informe del personal 1019, Banco de la Reserva Federal de Nueva York.
- Afonso, Gara y Ricardo Lagos, 2015, La teoría extrabursátil del mercado de fondos federales: Un cebador, *Revista de Dinero, Crédito y Banca* 47, 127–154.
- Amstad, Marlene y Antoine Martin, 2011, Implementación de la política monetaria: objetivos comunes pero diferentes prácticas, *Temas actuales en economía y finanzas* 17, 1–11.
- Andersen, Leif, Darrell Duffie y Yang Song, 2019, Ajuste del valor de financiación, *Revista de Fimaricón* 74, 145–192.
- Anderson, Alyssa G., Wenxin Du y Bernd Schlusche, 2021, Capital de arbitraje de los bancos globales, Documento de trabajo 28658, Oficina Nacional de Investigación Económica.
- Andolfatto, David y Stephen Williamson, 2015, Escasez de activos seguros, inflación y la política trampa, *Revista de Economía Monetaria* 73, 70–92.
- Arrata, William, Benoît Nguyen, Imène Rahmouni-Rousseau y Miklos Vari, 2017, Informe del Eurosistema. Compras de activos y tipos de interés del mercado monetario, Informe técnico, Banco de Francia.
- Avdjiev, Stefan, Wenxin Du, Cathérine Koch y Hyun Song Shin, 2019, El dólar, palanca bancaria-idad y desviaciones de la paridad de intereses cubiertos, *Revista Económica Estadounidense: Perspectivas* 1, 193–208.
- Bansal, R., y WJ Coleman, 1996, Una explicación monetaria de la prima de riesgo de las acciones, plazo pre-Rompecabezas de tasas mínimas y libres de riesgo, *Revista de Economía Política* 104, 1135–1171.
- Bech, Morten L., y Elizabeth Klee, 2011, La mecánica de una salida elegante: Interés en la re-servicios y segmentación en el mercado de fondos federales, *Revista de Economía Monetaria* 58, 415–431.
- Bech, Morten L., Elizabeth Klee y Viktors Stebunovs, 2011, Arbitraje, liquidez y salida: El Mercados de repos y fondos federales antes, durante y después de la crisis financiera, Documento de trabajo de la FEDS 2012-21.
- Bech, Morten L., y Cyril Monnet, 2016, Un modelo basado en búsquedas del mercado monetario interbancario y la implementación de la política monetaria, *Revista de Teoría Económica* 164, 32–67.
- Bianchi, Javier y Saki Bigio, 2022, Bancos, gestión de liquidez y política monetaria, *Econometría* 90, 391–454.
- Boyarchenko, Nina, Anna M. Costello y Or Shachar, 2020, En resumen: El post-mercado de CDS corporativos en crisis, *Revisión de la política económica del Banco de la Reserva Federal de Nueva York* 26, 1–48.
- Brunnermeier, Markus K., y Yuliy Sannikov, 2014, Un modelo macroeconómico con un enfoque financiero sector, *Revista Económica Estadounidense* 104, 379–421.
- Brunnermeier, Markus K., y Yuliy Sannikov, 2016, La i-teoría del dinero, NBER Working Papers 22533, Oficina Nacional de Investigación Económica.
- Bukhari, Meryam, Alyssa Cambron, Michael J. Fleming, Jonathan McCarthy y Julie Remache, 2013, La cartera de SOMA a lo largo del tiempo, Blog de Liberty Street Economics.
- Caballero, Ricardo J., 2006, Sobre la macroeconomía de la escasez de activos, Documentos de trabajo del NBER 12753, Oficina Nacional de Investigación Económica.
- Cipriani, Marco y Gabriele La Spada, 2021, El apetito de los inversores por los activos similares al dinero: El MMF la industria después de la reforma regulatoria de 2014, *Revista de Economía Financiera* 140, 250–269.
- Copeland, Adam, Darrell Duffie y Yilin Yang, 2022, Las reservas no eran tan amplias después de todo, NBER Documentos de trabajo 29090, Oficina Nacional de Investigación Económica.
- d'Avernas, Adrien, Baiyang Han y Quentin Vandeweyer, 2023, Liquidez intradía y dinero Distorsiones del mercado, documento de trabajo, Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago.
- De Fiore, Fiorella, Marie Hoerova y Harald Uhlig, 2018, Mercados monetarios, garantías y dinero- Política de liquidez, Documentos de trabajo del NBER 25319, Oficina Nacional de Investigación Económica, Inc.
- Diamond, Douglas y Raghuram Rajan, 2001, Riesgo de liquidez, creación de liquidez y finanzas fragilidad: una teoría de la banca, *Revista de Economía Política* 109, 287–327.
- Diamond, Douglas y Raghuram Rajan, 2005, Escasez de liquidez y crisis bancarias, *Diario de Finanzas* 60, 615–647.

- Drechsler, Itamar, Alexi Savov y Philipp Schnabl, 2017, El canal de depósitos del dinero política, *Revista trimestral de economía* 132, 1819–1876.
- Drechsler, Itamar, Alexi Savov y Philipp Schnabl, 2018, Un modelo de política monetaria y riesgo premios, *Revista de Finanzas* 73, 317–373.
- Du, Wenxin, Alexander Tepper y Adrien Verdelhan, 2018, Desviaciones de la tasa de interés cubierta paridad, *Revista de Finanzas* 73, 915–957.
- Duffee, Gregory R., 1996, Variación idiosincrásica de los rendimientos de las letras del Tesoro, *Revista de Finanzas* 51, 527–551.
- Duffie, Darrell y Arvind Krishnamurthy, 2016, Eficiencia de transferencia en el nuevo sistema monetario de la Reserva Federal. Establecimiento de políticas monetarias, Diseño de marcos de política monetaria resilientes para el futuro, Simposio patrocinado por el Banco de la Reserva Federal de Kansas City, 21–102.
- Frazzini, Andrea y Lasse Heje Pedersen, 2014, Apuestas contra beta, *Revista de Economía Financiera-economía* 111, 1–25.
- Greenwood, Robin, Samuel G. Hanson y Jeremy C. Stein, 2015, Un enfoque de ventaja comparativa-enfoque hacia el vencimiento de la deuda pública, *Revista de Finanzas* 70, 1683–1722.
- Gromb, Denis y Dimitri Vayanos, 2002, Equilibrio y bienestar en mercados con dificultades financieras arbitrajistas con restricciones, *Revista de Economía Financiera* 66, 361–407.
- Haubrich, Joseph G., 2020, Breve historia de los requisitos de capital bancario en los Estados Unidos, *Comentario económico* 5, 1–6.
- Él, Zhiguo y Arvind Krishnamurthy, 2013, Fijación de precios de activos de intermediarios, *Economía estadounidense Revisar* 103, 732–770.
- Holmstrom, Bengt y Jean Tirole, 1998, Oferta privada y pública de liquidez, *Revista de Política-Economía de California* 106, 1–40.
- Huang, Ji, 2018, Banca y banca en la sombra, *Revista de Teoría Económica* 178, 124–152. Huber, Amy Wang, 2023, Poder de mercado en la financiación mayorista: una perspectiva estructural desde la mercado de repos tripartitos, *Revista de Economía Financiera* 149, 235–259.
- Infante, Sebastian, 2020, Creación de dinero privado con activos seguros y primas a plazo, *Revista de Economía financiera* 136, 828–856.
- Krishnamurthy, Arvind, 2002, El diferencial entre bonos y bonos antiguos, *Revista de Economía Financiera* 66, 463–506.
- Krishnamurthy, Arvind y Wenhao Li, 2022, La demanda de dinero, cuasi-dinero y tesorería cautiverio, *Revisión de estudios financieros* 36, 2091–2130.
- Krishnamurthy, Arvind y Annette Vissing-Jorgensen, 2012, La demanda agregada de tratamiento deuda de seguro, *Revista de Economía Política* 120, 233–267.
- Lenel, Moritz, 2023, Activos seguros, préstamos garantizados y política monetaria, Documento de trabajo, Departamento de Economía de la Universidad de Princeton.
- Lenel, Moritz, Monika Piazzesi y Martin Schneider, 2019, La desconexión de la tasa a corto plazo en un mon-economía etaria, *Revista de Economía Monetaria* 106, 59–77.
- Li, Ye, 2022, Liquidez pública y liquidez intermediada, Columbia Business School Research Documento n.º 17-106.
- Martin, Antoine, James McAndrews, Ali Palida y David R. Skeie, 2019, Herramientas de la Reserva Federal para la gestión de tasas y reservas, Informes del personal del Banco de la Reserva Federal de Nueva York 642.
- Merton, Robert C., 1969, Selección de cartera de por vida bajo incertidumbre: El caso de tiempo continuo, *Revista de Economía y Estadística* 51, 247–257.
- Myers, Stewart C., 1977, Determinantes del endeudamiento corporativo, *Revista de Economía Financiera* 5, 147–175.
- Nagel, Stefan, 2016, La prima de liquidez de los activos cuasi monetarios, *Revista trimestral de economía* 131, 1927–1971.
- Ordoñez, Guillermo, 2018, Banca en la sombra sostenible, *Revista Económica Americana: Macroeconomía-economía* 10, 33–56.
- Patinkin, Don, 1956, *Dinero, interés y precios: una integración de la teoría monetaria y la teoría del valor*. (Row Peterson, Ciudad de Nueva York, Nueva York).
- Piazzesi, Monika y Martin Schneider, 2018, Pagos, crédito y precios de los activos, BIS Working Documentos n.º 734.

- Plantin, Guillaume, 2015, Banca en la sombra y regulación del capital bancario, *Revisión de estudios financieros-ies*28, 146–175.
- Poole, William, 1968, Gestión de reservas de bancos comerciales en un modelo estocástico: Implicaciones para la política monetaria, *Revista de Finanzas*23, 769–791.
- Pozsar, Zoltan y James Sweeney, 2015, Notas globales sobre el dinero n.º 1: El mercado monetario bajo el gobierno Control gubernamental, Informe técnico, Credit Suisse.
- Rotemberg, Julio J., 1982, Precios rígidos en los Estados Unidos, *Revista de Economía Política*90, 1187–1211.
- Siriwardane, Emil, Adi Sunderam y Jonathan L. Wallen, 2022, Arbitraje segmentado, Working Documento 30561, Oficina Nacional de Investigación Económica.
- Stein, Jeremy C., 2012, La política monetaria como regulación de la estabilidad financiera, *Revista trimestral de Ciencias económicas*127, 57–95.
- Stock, James y Motohiro Yogo, 2005, Distribuciones asintóticas de variables instrumentales estadísticas con muchos instrumentos, en *Identificación e inferencia para modelos econométricos: ensayos en honor a Thomas Rothenberg*, Vol. 6, 109–120 (Cambridge University Press, Cambridge).
- Sunderam, Adi, 2015, Creación de dinero y el sistema bancario en la sombra, *Revisión de estudios financieros-ies*28, 939–977.
- Tobin, James, 1963, Los bancos comerciales como creadores de “dinero”, Informe técnico, Universidad de Yale.
- Venkateswaran, Venky y Randall Wright, 2013, Compromiso y liquidez: Un nuevo enfoque monetarista modelo de actividad financiera y macroeconómica, *Informe anual de macroeconomía del NBER*28, 227–270.
- Woodford, M., 2003, *Interés y precios: fundamentos de una teoría de la política monetaria*. (Princeton Prensa universitaria, Princeton, Nueva Jersey).
- Xiao, Kairong, 2020, Transmisión monetaria a través de bancos en la sombra, *Revisión de estudios financieros* 33, 2379–2420.

Información complementaria

Puede encontrar información adicional en la versión en línea de este artículo en el sitio web de la editorial:

Apéndice S1: Apéndice de Internet.
Código de replicación.